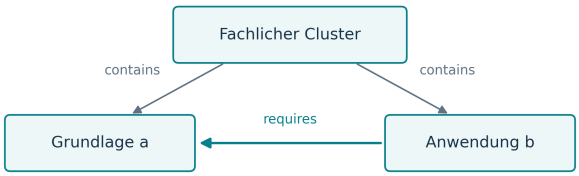
SKILLPILOT · TECHNISCHE REFERENZ

Die Graph-Definition von SkillPilot

Struktur, Mathematik, rekursive Lerneinheiten
und implizite Beherrschung



Gruppierung, Lernvoraussetzung und Abschlussnachweis
sind unterschiedliche Aussagen.

Geltung dieser Fassung

Deutsche Gesamtdarstellung, Stand **10. November 2026**. SkillPilot beschreibt Lernziele und ihre Beziehungen: `contains` gliedert Ziele, `requires` benennt fachliche Voraussetzungen. Vom kanonischen Zielbestand über das Personal Curriculum bis zum aktuellen Fokus und den gespeicherten Ergebnissen bleiben die Zielidentitäten erhalten. **Lerneinheiten** verbinden ein Lernversprechen mit eigenen Zielen und Kindeinheiten; Zeitpläne ordnen deren Erwerb verfügbarem Kalender und Budget zu. Ausdrücklich festgestelltes Verstehen und durch gültige lokale Prüfungen belegte selbstständige Anwendung zählen beide zur effektiv beherrschten Zielmenge.

Geltung und Umsetzung. Die atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ und die Migrationsreihenfolge dorthin sind verbindlich. Anhang A ordnet die Regeln ihren Prüfgebieten zu und grenzt vorhandene Gates ab. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist auf der geprüften Hauptlinie **noch nicht implementiert**; Anhang B beschreibt den Unterschied zum bisherigen Modell. Der Abschluss einer Lerneinheit wird aus eigenen Pflichten und Kindern abgeleitet, ohne eine zusätzliche Mastery-Stufe zu speichern.

SkillPilot · enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH

Technischer Text und Build-Werkzeuge: Apache-2.0.

Didaktische Abbildungen: projektbezogene Inhaltslizenz CC BY 4.0; siehe Anhang.

Leserführung und Geltungsbereich

Ein SkillPilot-Graph beschreibt, *was* gelernt werden kann und welche Voraussetzungen dabei gelten. Darauf bauen vier weitere Aussagen auf, die das Modell bewusst getrennt hält:

- **Curriculare Sichten** bestimmen, welche dieser stabilen Ziele für eine Person gelten und wo sie in einem Bildungsgang stehen.
- Der **Lernzustand** hält für jedes atomare Ziel fest, ob es geschafft ist.
- **Lerneinheiten** erklären den fachlichen Zusammenhang vom überschaubaren Thema bis zum größeren Fachgebiet. Ihr Abschluss wird rekursiv aus Kindern und eigenen Pflichten abgeleitet, nicht pauschal gespeichert.
- Die **Planung** verteilt Erwerb und Übung auf verfügbare Zeit.

Die Ableitung impliziter Beherrschung verbindet ausdrückliche Ergebnisse, transitive Voraussetzungen und fachlich geprüfte lokale Verträge der Lerneinheiten. Alle diese Aussagen dürfen sich aufeinander beziehen, aber nicht stillschweigend gegenseitig ersetzen.

Diese Referenz ist für die deutschsprachige gemeinsame Prüfung und Weiterentwicklung des Modells bestimmt. Sie behandelt die Graph-Definition im weiteren Sinne: Identität, Kanten, Vererbung, Gültigkeit, Verfügbarkeit, Projektion, Zieltypen, Fortschritt, Zeitplanung, Abschluss, Quellen und Qualitätssicherung. Fachliche Lehrplaninhalte und konkrete Aufgabenbestände werden nicht vollständig abgedruckt. Die Beispiele sind Veranschaulichungen, keine als Curriculum freigegebenen Teilgraphen.

Das Modell in sieben Schritten

Die Schritte nehmen den Gedankengang des Dokuments vorweg. Die englischen Zielnamen stammen aus dem Mechanik-Beispiel der englischen Originalabbildungen, erstmals in Abbildung 1.

1. **Ziele und zwei Kantenarten.** Ein Lernziel hat eine stabile Identität. `contains` gliedert: *Kinematics* enthält *Velocity*. `requires` nennt fachliche Voraussetzungen: *Velocity* setzt *Vectors* voraus. Gliederung allein begründet keine Voraussetzung (Abschnitte 1 und 2).
2. **Atome und Cluster.** Ziele ohne Kinder sind atomar; nur für sie wird ein Ergebnis gespeichert. Cluster gliedern. Im Zielzustand verbindet jede verfasste Anforderung ein Atom mit einem Atom, und keine ist überflüssig. Ältere Anforderungen an oder von Clustern bleiben als Übergangsbestand lesbar (Abschnitte 2 und 3).
3. **Lernzustand und Frontier.** Je atomarem Ziel gibt es genau ein gespeichertes binäres Ergebnis. Als Nächstes verfügbar – in der *Frontier* – ist ein offenes Atom erst, wenn alle Atome beherrscht sind, die es direkt oder über Ketten voraussetzt (Abschnitt 4).
4. **Ausschnitte.** Das Personal Curriculum legt den längerfristigen persönlichen Umfang fest, der Fokus den vorübergehenden Arbeitsbereich. Abgeleitet wird stets im ganzen Graphen und erst danach eingeschränkt. Der Normalmodus prüft die Voraussetzungen innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle (Abschnitte 5 bis 7).
5. **Zieltypen.** Der Zieltyp bestimmt, wann ein Ziel als geschafft gilt: ein Inhaltsziel durch festgestelltes Verstehen, ein Orientierungsziel durch den abgeschlossenen Einstieg, ein Memorierziel durch verifizierten Abruf, ein Prüfungsziel durch die bestandene Prüfung (Abschnitt 8).
6. **Lerneinheiten.** Eine Lerneinheit verbindet ein Lernversprechen mit eigenen Zielen und Kindeinheiten. Ihr Abschluss wird aus diesen Pflichten abgeleitet und nicht zusätzlich gespeichert (Abschnitt 11).
7. **Implizite Beherrschung.** Sobald keine offene Prüfung und kein offenes Memorierziel einer Lerneinheit ein eigenes Inhaltsziel mehr benötigt, gilt dieses Ziel als selbstständig angewandt – vorausgesetzt, der lokale Vertrag der Einheit ist fachlich geprüft und gültig. Ausdrücklich

festgestelltes Verstehen und so belegte Anwendung bilden zusammen die effektiv beherrschte Menge; beide erfüllen spätere Voraussetzungen und zählen zum Fortschritt (Abschnitt 13).

Aufbau, Status und Regelkennungen

Jeder Teil beantwortet eine Leitfrage und hat einen eigenen Status. Die letzte Spalte nennt die Kennungen, unter denen Anhang A die Regeln des Teils führt, etwa `GD-C07` für eine Regel des formalen Kerns.

Abschnitte	Leitfrage	Status	Regeln
1–5: Formaler Kern	Was kann gelernt werden, was setzt es voraus, und was ist als Nächstes verfügbar – im ganzen Graphen und in einem Ausschnitt?	Normativer Kern	`GD-C`
6–10: Kontext, Sichten, Zieltypen, Qualität	Wo steht ein Ziel in einem Bildungsgang, was gehört zum persönlichen Umfang, wann gilt ein Ziel als geschafft, und woher stammt es?	Angrenzender Vertrag	`GD-X`
11: Lerneinheiten	Welche Ziele bilden ein fachliches Ganzes, und wann ist es abgeschlossen?	Fachliche Struktur	`GD-U`
12: Erwerbs- und Zeitplanung	Lässt sich der Erwerb in eine Reihenfolge und ein Zeitbudget einpassen?	Optionales Profil	`GD-P`
13: Implizite Beherrschung	Wann belegt eine bestandene Prüfung auch die Ziele, auf denen sie aufbaut?	Verbindliches Konzept, noch nicht implementiert	`GD-A`
Anhänge A–F	Wie wird welche Regel geprüft, wo weicht die Implementierung ab, und was bedeuten Begriffe und Symbole?	Nachschlageteil	`GD-D`

Status	Bedeutung in dieser Referenz
Normativer Kern	Verbindliche mathematische Graphsemantik aus `graph-definition.md`; zusätzliche Profile können strengere Regeln setzen.
Angrenzender Vertrag	Semantik von Projektion, Zieltypen, Quellen oder Lernablauf; der Implementierungsstand ist jeweils gesondert zu prüfen.
Fachliche Struktur	Rekursive Lerneinheiten mit Lernversprechen, eigenen Zielen und abgeleitetem Abschluss; keine behauptete Laufzeitfunktion.
Optionales Profil	Zeit- und Budgetplanung sowie bedingte Zugänge zu Lerneinheiten; harte Sperren und der direkte Prüfungszugang sind dafür noch nicht entschieden.
Noch nicht implementiert	Die neue Anerkennung impliziter Beherrschung ist verbindlich beschrieben, aber nicht umgesetzt; der bestehende Code folgt einem abweichenden Bedarfsmodell (Anhang B).

Wer Curricula verfasst, braucht vor allem die Abschnitte 1 bis 3, 8 und 10. Für die Laufzeitlogik sind die Abschnitte 4, 5, 7 und 13 maßgeblich, für Qualitätssicherung und Review zusätzlich die Anhänge A bis C. Die Abschnitte 11 und 12 richten sich an alle, die Kurse gliedern und planen.

Lesekonventionen

Verbindlichkeit. „Muss“, „darf nicht“ und „verbindlich“ kennzeichnen Regeln des Modells. „Noch nicht implementiert“ heißt: verbindlich beschrieben, aber in der Laufzeit nicht umgesetzt. „Optional“ kennzeichnet ein Zusatzprofil, „offen“ oder „noch nicht entschieden“ eine bewusst unentschiedene Frage.

Schreibweisen. Kursive Großbuchstaben bezeichnen Mengen und Relationen (G, A, R, M), kursive Kleinbuchstaben beliebige Ziele (g, p, a). Konkrete Beispielknoten einer Abbildung stehen aufrecht und serifenlos, genau wie im Bild beschriftet: In der Kette $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ ist A ein einzelnes Ziel, nicht die Menge A der atomaren Ziele. Ausgeschriebene Beispielnamen wie *Velocity* sind kursiv gesetzt. Pfeile zeigen stets in Richtung der Relation, also vom Cluster zum Kind und vom Ziel zu seiner Voraussetzung. Schreibmaschinenschrift kennzeichnet Feld- und Bezeichnernamen wie `requires`. Die sieben englisch beschrifteten Abbildungen sind unveränderte Originale der Quellspezifikation; die Bildunterschriften erläutern ihre Beschriftungen.

Begriffe. Die folgenden Begriffe werden leicht verwechselt und deshalb durchgehend in genau dieser Bedeutung verwendet. Anhang D enthält das vollständige Verzeichnis der Begriffe und Symbole.

Begriffe	Bedeutung in diesem Dokument
Anforderung, Voraussetzung	Die Kante $(g, p) \in R$ ist eine *Anforderung* von g; das Ziel p ist eine *Voraussetzung* von g.
verfasst, abgeleitet	*Verfasst* sind nur die gespeicherten `contains`- und `requires`-Kanten. Geerbte, effektive und atomar normalisierte Anforderungen sowie Hüllen werden daraus *abgeleitet*.
Zielzustand, Übergangsbestand	*Zielzustand* heißt der angestrebte Zustand der kanonischen Daten: atomare Normalform und transitive Minimalität. *Übergangsbestand* sind heutige Daten, die noch Clusteranforderungen enthalten. Der Lernstand eines einzelnen Ziels ist damit nie gemeint.
Mastery, implizite Beherrschung, effektiv beherrscht	*Mastery* ist das gespeicherte ausdrückliche Ergebnis (Menge M). *Implizite Beherrschung* wird abgeleitet (Menge I_U). *Effektiv beherrscht* ist die Vereinigung beider (Menge M_{eff}).
Inhaltsziel, geschütztes Ziel	*Inhaltsziel* heißt das gewöhnliche fachliche Lernziel; Abbildungen beschriften es mit „gewöhnlich“. *Geschützt* sind Prüfungs- und Memorierziele: Sie werden nie implizit bestanden.
Cluster, Lerneinheit, Programmeinheit	Ein *Cluster* ist ein Ziel mit `contains`-Kindern. Eine *Lerneinheit* ist eine eigens autorisierte fachliche Einheit mit Lernversprechen. Eine *Programmeinheit* ist ein organisatorischer Abschnitt wie Jahrgang oder Semester.
Stufe	Personalisierungsstufe (Level 1–4), Reifegrad der Curriculum-QA (M0–M7), Planungsstufe eines Zeitplans, Schulstufe und das Schwierigkeitsfeld `level` sind fünf verschiedene Dinge.

Quellen und Grenzen der Aussagen

Die fachlichen Verträge im Repository bleiben die maßgeblichen Einzelquellen. Anhang E ordnet alle Kapitel diesen Quellen zu. Anhang B stellt die datierten Entscheidungen des Product Owners zusammen, auf die der Text verweist, und nennt die beim Erstellen überprüften Implementierungsabweichungen. Mathematische Beispiele, Bildunterschriften und Plausibilitätsprüfungen ersetzen weder fachliche Aufgabenreviews noch Untersuchungen mit Lernenden.

Inhaltsverzeichnis

Leserführung und Geltungsbereich **2**

1 Ziele, Identität und Beziehungen **8**
1.1 Das Grundobjekt . . . 8
1.2 Attribute und stabile Identität . . . 8
1.3 Atomare Ziele und Cluster . . . 10

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung **10**
2.1 Hierarchie und atomare Basis . . . 11
2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv . . . 11
2.3 Effektive Anforderungen . . . 12

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit **15**
3.1 Verbindliche Bedingungen . . . 15
3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele . . . 18
3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie . . . 18

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt **19**
4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen . . . 19
4.2 Globale Frontier . . . 20
4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung . . . 20

5 Filter, Fokus und globale Diagnose **21**
5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit . . . 22
5.2 Erst global vererben, dann einschränken . . . 22
5.3 Normalmodus und strikter Modus . . . 23
5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome . . . 24

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur **26**
6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung . . . 26
6.2 Platzierungen und Projektionen . . . 26
6.3 Geprüfte Kompositionssichten . . . 27

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele **28**
7.1 Vier Personalisierungsstufen . . . 28
7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe . . . 29
7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung . . . 30
7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb . . . 30

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses **31**
8.1 Verstehen und Anwenden . . . 31
8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag . . . 32
8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf . . . 32
8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf . . . 33

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht **34**

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen **35**
10.1 Drei Arten von Verweisen . . . 35
10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen . . . 35
10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität . . . 35

10.4 Veröffentlichung und Austausch . . . 36
10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse . . . 37

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss 38
11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch . . . 38
11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang . . . 38
11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery . . . 39
11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss . . . 40
11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge . . . 41

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget 42
12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb . . . 42
12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen . . . 42
12.3 Aufwand, Reserve und Budget . . . 44
12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen . . . 44

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen 45
13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen . . . 45
13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge . . . 46
13.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert . . . 46
13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung . . . 48
13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss . . . 49
13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse . . . 50

A Regeln und Meilensteine 52
A.1 Kurzübersicht der Prüfgebiete . . . 53
A.2 Gatebezug und tatsächliche Reichweite . . . 54
A.3 C – Formaler Kern . . . 57
A.4 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität . . . 63
A.5 U – Rekursive Lerneinheiten . . . 72
A.6 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung . . . 74
A.7 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge . . . 76
A.8 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss . . . 79

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen 82

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung 84

D Begriffe und Symbole 85
D.1 Begriffe . . . 85
D.2 Symbole . . . 87

E Quellenzuordnung und Abbildungen 89

F Dokument bauen und prüfen 90

Abbildungsverzeichnis

1 Ziele und zwei Kantenarten . . . 9
2 Direkte und indirekte Zugehörigkeit . . . 11
3 Direkte Voraussetzungen . . . 12
4 Vom Cluster geerbte Anforderungen . . . 13

5 Atomare Expansion vor der Hüllenbildung 14
6 Effektive Zyklen durch Vererbung 15
7 Übergangsdiagnose: geerbte Redundanz 17
8 Die nächsten verfügbaren Ziele 21
9 Normalmodus und strikter Modus 25
10 Mechanik als rekursive Lerneinheit 40
11 Optionale kalenderbezogene Planungsstufen 43
12 Transitive Nachfrage trotz ausdrücklich bestandenem Zwischenziel 47
13 Lokale Anerkennung bleibt für spätere Lerneinheiten wirksam 48
14 Geschützte Memorierziele und externe Unterstützung 49
15 Zwei lokale Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage 50
16 Gesamtstand und datierte Periodenleistung 51

1 Ziele, Identität und Beziehungen

Die Abschnitte 1 bis 5 bilden den formalen Kern. Dieser Abschnitt führt Ziele und die beiden verfassten Kantenarten ein. Abschnitt 2 leitet daraus die Relationen ab, mit denen gerechnet wird, Abschnitt 3 nennt die Gültigkeitsbedingungen. Abschnitt 4 beschreibt den Lernzustand einer Person und Abschnitt 5 die Auswertung in einem Ausschnitt des Graphen.

1.1 Das Grundobjekt

Der normative Kern ist ein endlicher gerichteter Graph

$$\mathcal{G} = (G, C, R), \qquad C, R \subseteq G \times G.$$

G ist die Menge der Lernziele. C steht für `contains`: Ein Ziel enthält ein anderes. R steht für `requires`: Ein Ziel setzt ein anderes voraus. Es gibt genau diese beiden *ausdrücklich verfassten* Kantenarten im Zielgraphen; nur sie werden von Autorinnen und Autoren gespeichert. Abgeleitete Relationen, curriculare Platzierungen, Quellenzuordnungen und Nachweise sind andere Modellschichten.

Ein Paar (x, y) ist gerichtet. Für jede Relation X auf G bezeichnet

$$X^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in X\}$$

die Umkehrrelation und X^+ die transitive Hülle: $(x, y) \in X^+$ gilt genau dann, wenn ein gerichteter X-Pfad mit mindestens einer Kante von x nach y führt. Pfade der Länge null zählen nicht. Eine Relation X heißt *azyklisch*, wenn kein Ziel über einen solchen Pfad zu sich selbst zurückführt, also $\forall g \in G : (g, g) \notin X^+$ gilt. Ein gerichteter azyklischer Graph heißt kurz DAG. Die Vereinigung $C \cup R$ ist *nicht* die Relation, an der pauschal alle DAG-Bedingungen geprüft werden: Beide Kantenarten haben verschiedene Bedeutungen. Abschnitt 3 nennt die Relationen, die azyklisch sein müssen.

Abbildung 1 zeigt beide Kantenarten an einem Beispiel.

Die Pfeilrichtung ist Teil der Definition

$k \xrightarrow{\texttt{contains}} c$: Der Cluster k enthält das Ziel c. $g \xrightarrow{\texttt{requires}} p$: Das Ziel g setzt p voraus; kurz: g benötigt p. Eine Lernablaufdarstellung zeigt dagegen R^{-1}: von der Voraussetzung zur darauf aufbauenden Kompetenz. Diese Umkehrung muss beschriftet sein.

1.2 Attribute und stabile Identität

Jedes Ziel trägt drei normative Basisattribute. Sie sind totale Abbildungen, also für jedes Ziel definiert:

$$\mathrm{Id} : G \to \mathrm{UUID}, \qquad \mathrm{Title} : G \to \Sigma^*, \qquad \mathrm{Weight} : G \to \mathbb{R}_{>0}.$$

Id ist injektiv: Verschiedene Ziele haben verschiedene IDs. Die UUID bleibt über Platzierungen, Sprachfassungen und Ansichten hinweg die kanonische Identität. Kurze Buchstaben in diesem Dokument sind nur mathematische Bezeichner, keine Aussage zum serialisierten ID-Format.

Zwei weitere Attribute sind Teilabbildungen ($\rightharpoonup$), also nicht für jedes Ziel definiert. Ein optionaler ShortKey : $G \rightharpoonup \Sigma^*$ ist innerhalb einer logischen Landschaft eindeutig, also innerhalb des zusammengehörigen Zielbestands eines Curriculums. Mehrere Sprachdateien desselben Ziels dürfen dasselbe Paar aus ID und ShortKey wiederholen. Die Teilabbildung PhaseCompat : $G \rightharpoonup P_{\text{compat}}$

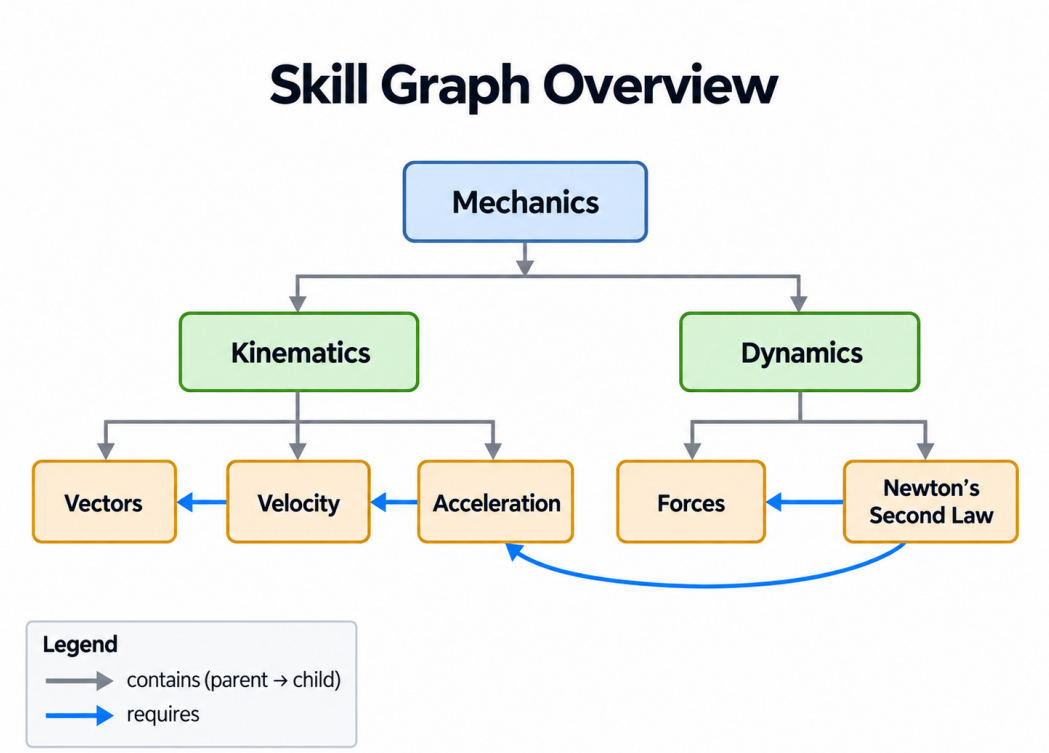


Abbildung 1: Zwei Beziehungen in einem Graphen. Graue Pfeile gliedern (`contains`), blaue zeigen auf Voraussetzungen (`requires`). *Velocity* benötigt *Vectors*; *Newton's Second Law* benötigt sowohl *Forces* als auch *Acceleration*. Die Farben der Knoten sind hier keine Lernzustände. Dieses Mechanik-Beispiel kehrt in den englischen Originalabbildungen bis Abbildung 9 wieder.

beschreibt dagegen Kompatibilitäts- oder Anzeigemetadaten, häufig im Feld `phase`. Sie definiert weder kanonische Identität noch die fachliche Lernreihenfolge. Weitere gebräuchliche Felder ordnet Tabelle 1 ein.

Feld	Fachliche Bedeutung außerhalb des minimalen Kerns
`description`	Verständlicher, überprüfbarer Zieltext; typischerweise „Die lernende Person kann …“. Orientierungsziele haben eine eigene Semantik (Abschnitt 8).
`area`, `tags`	Fachliche Einordnung und Metadaten; ein Tag ersetzt keine autoritative Entscheidung über Zieltyp oder Geltungsbereich.
`level`	Schwierigkeit beziehungsweise Anforderungsbereich; keine fachliche Lerneinheit und keine Personalisierungsstufe.
`core`	Kernziel versus Erweiterung im jeweiligen Vertrag; eine Erweiterung kann im gewählten Profil trotzdem verbindliches Ziel sein.
`weight`	Anteil bei Fortschrittsaggregation; keine Zeitdauer, keine fachliche Nachweisstärke und keine Bestehenswahrscheinlichkeit.
`examples`	Referenzen auf Beispiele oder Aufgaben; Vorhandensein beweist keine Aufgabenqualität oder Kompetenzbeherrschung.
`resourceLinks`	Bestehendes Referenzfeld unter anderem für eigene Visualisierungen, offizielle Quellen und Altlinks. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören nach aktuellem Vertrag in getrennte Inhaltspakete.

Tabelle 1: Ergänzende Zielattribute und ihre begrenzte Bedeutung.

1.3 Atomare Ziele und Cluster

Die *strukturelle* Klassifikation folgt allein aus C:

$$A = \{g \in G \mid \nexists c \in G : (g, c) \in C\}, \qquad K = G \setminus A.$$

Ein Ziel ohne `contains`-Kinder ist *atomar* (ein Atom, ein Blatt); jedes andere Ziel ist ein *Cluster*. Ein Ziel kann mehrere Eltern haben: Der kanonische `contains`-Graph darf eine Polyhierarchie sein. Explizite Metadaten zur Klassifikation müssen dazu passen.

Strukturelle Atomarität bedeutet nicht automatisch *semantische* Atomarität. Ein Blatt mit fünf unabhängigen Teilkompetenzen bleibt formal ein Blatt, kann jedoch die Qualitätsprüfung verfehlen.

Neben dem Strukturtyp hat ein atomares Ziel einen pädagogischen *Zieltyp*. Der Normalfall ist das *Inhaltsziel*; Orientierung, Memorierung und Prüfungen sind besondere pädagogische Arten:

- Ein **Inhaltsziel**, das gewöhnliche fachliche Lernziel, beschreibt fachliches Verstehen oder Können.
- Ein **Orientierungsziel** beschreibt den motivierenden Einstieg.
- Ein **Memorierziel** beschreibt den kontrollierten Abruf erforderlicher Karten.
- Ein **Prüfungsziel** beschreibt eine bewertete Aufgabe mit eigenem Bestehenskriterium.

Abschnitt 8 erläutert, wann ein Ziel des jeweiligen Typs als geschafft gilt. Diese Arten sind keine zusätzlichen Strukturtypen und keine Programmabschnitte.

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung

Aus den beiden verfassten Kantenarten entstehen die Relationen, mit denen Verfügbarkeit, Fortschritt und Abschluss berechnet werden. Tabelle 2 gibt die Übersicht; die folgenden Unterabschnitte definieren ihre Einträge der Reihe nach.

Symbol	Name	Entstehung und Verwendung
C	Containment	Verfasste `contains`-Kanten. Sie gliedern die Ziele und bestimmen Atome, Cluster und atomare Basis.
R	verfasste (direkte) Anforderungen	Gespeicherte `requires`-Kanten. Im Zielzustand verbinden sie nur Atome.
R_{eff}	effektive Anforderungen	R zusammen mit den Anforderungen, die ein Ziel von seinen `contains`-Vorfahren erbt.
R_{at}	atomar normalisierte Anforderungen	Jede effektive Voraussetzung ist durch ihre atomare Basis ersetzt; es bleiben nur Paare von Atomen.
R_{at}^{+}	transitive Hülle	Alle über Ketten erreichbaren Voraussetzungen. Grundlage von Bedarf, Frontier und impliziter Beherrschung.
R_A	direkt atomar verfasste Anforderungen	$R \cap (A \times A)$; Grundlage der Routenprüfung in Abschnitt 3.3.

Tabelle 2: Verfasste und abgeleitete Relationen. Im Zielzustand gilt $R = R_A = R_{\text{eff}} = R_{\text{at}}$; abgeleitet wird dann nur noch die Hülle R_{at}^{+}.

2.1 Hierarchie und atomare Basis

Für den endlichen azyklischen Containment-Graphen gelten

$$\mathrm{Anc}(g) = \{k \in G \mid (k, g) \in C^+\}, \tag{1}$$

$$\mathrm{Desc}(g) = \{d \in G \mid (g, d) \in C^+\}, \tag{2}$$

$$\mathrm{Atoms}(g) = \begin{cases} \{g\}, & g \in A, \\ \mathrm{Desc}(g) \cap A, & g \in K. \end{cases} \tag{3}$$

$\mathrm{Anc}(g)$ enthält die Vorfahren von g, $\mathrm{Desc}(g)$ seine Nachfahren und $\mathrm{Atoms}(g)$ seine *atomare Basis*. Jeder Vorfahr hat Kinder und ist deshalb ein Cluster. Die Kurzformen Anc und Desc entsprechen den Bezeichnern `Ancestors` und `Descendants` der Quellspezifikation und ihrer Bilder.

Jeder Cluster besitzt mindestens ein atomares Blatt: In einem endlichen azyklischen Graphen endet jeder absteigende Pfad nach endlich vielen Schritten bei einem Ziel ohne Kinder. Deshalb ist $\mathrm{Atoms}(g)$ für jedes Ziel nichtleer. Ein Knoten ohne Kinder ist atomar, kein leerer Cluster. Bei mehreren Pfaden zählt ein Atom in der Menge nur einmal. Abbildung 2 zeigt direkte und indirekte Zugehörigkeit.

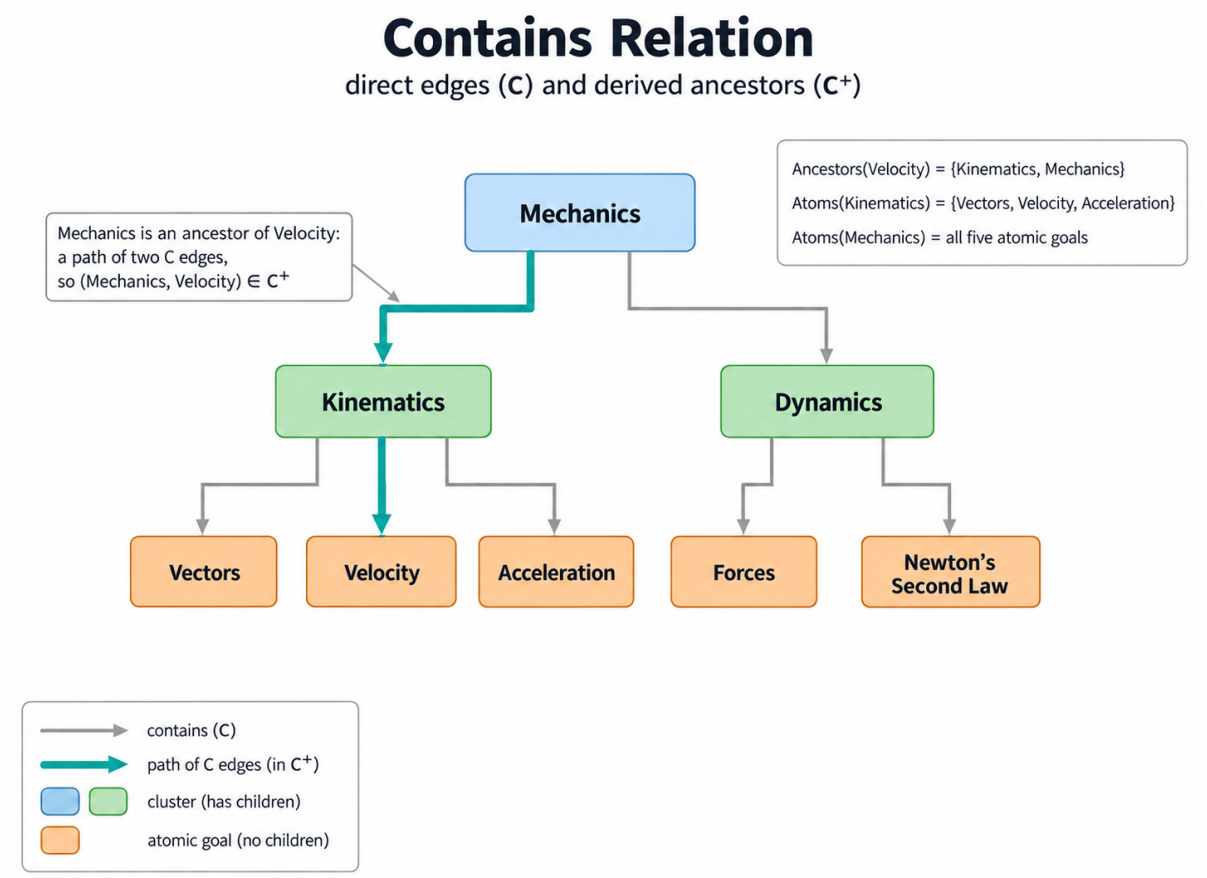


Abbildung 2: Direkte und indirekte Zugehörigkeit. Der türkis hervorgehobene Pfad besteht aus zwei vorhandenen `contains`-Kanten; er ist keine dritte Kantenart. *Mechanics* ist deshalb auch Vorfahr von *Velocity*.

2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv

$(g, p) \in R$ bedeutet: g setzt p voraus. Die Kante heißt eine *Anforderung* von g, das Ziel p eine *Voraussetzung* von g. Mehrere ausgehende Kanten bedeuten *alle* Voraussetzungen, keine Auswahl.

Alternativen brauchen einen eigenen Auswahlvertrag außerhalb dieser Relation. Die Relation R muss azyklisch sein. Abbildung 3 zeigt vier direkte Anforderungen.

Nach der verbindlichen Entscheidung vom 8. November 2026 gilt im kanonischen Zielzustand

$$R \subseteq A \times A. \tag{4}$$

Diese Eigenschaft heißt *atomare Normalform*: *Alle* verfassten Anforderungen haben atomare Quell- und Voraussetzungsziele. Auch eine universelle Clusteranforderung, die für alle Nachfahren eines Clusters gelten soll, ist keine bleibende Ausnahme. Cluster dienen der Gliederung und abgeleiteten Übersicht.

Daten, die noch Anforderungen von oder an Cluster enthalten, heißen in diesem Dokument *Übergangsbestand*. Bestehende Clusteranforderungen behalten im Übergang ihre Lesesemantik: Eine am Cluster verfasste Anforderung gilt durch Vererbung für alle Nachfahren; ein Cluster als Voraussetzung wird in seine Atome expandiert (Abschnitt 2.3). Diese Kompatibilität erfüllt noch nicht den kanonischen Zielzustand.

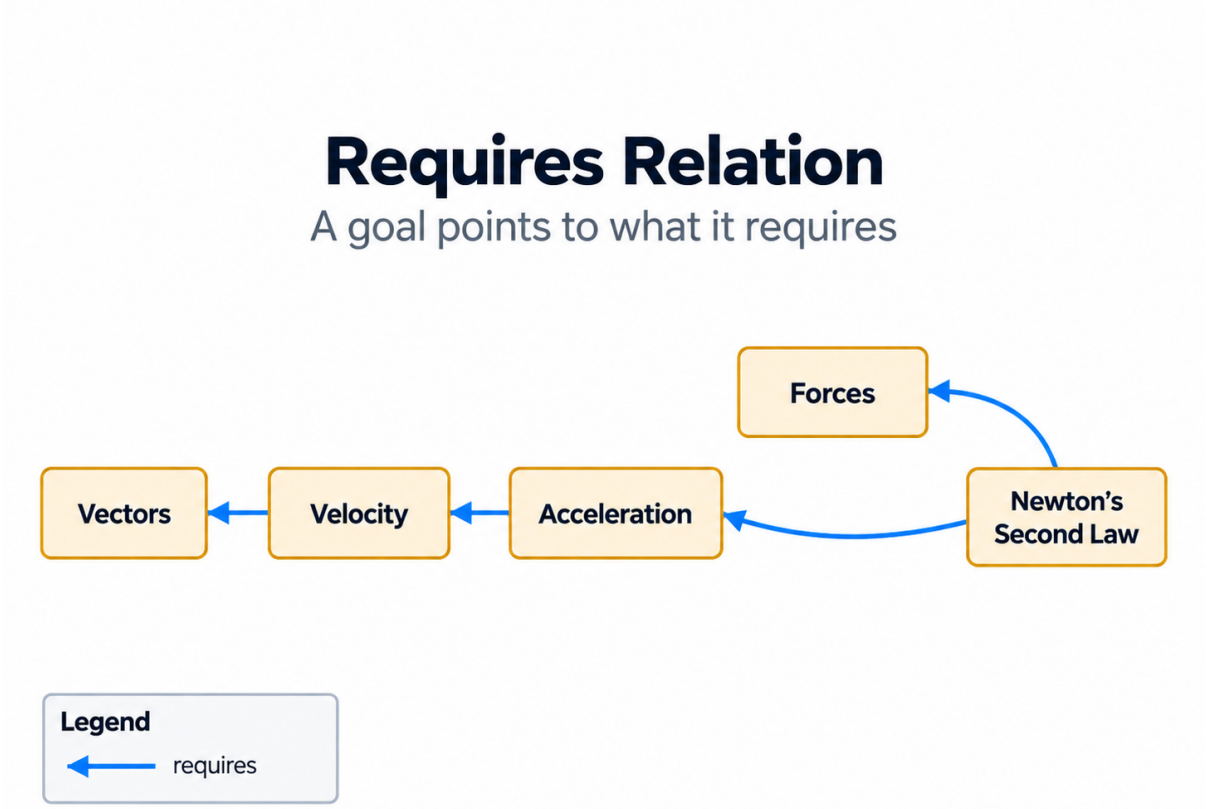


Abbildung 3: Direkte Voraussetzungen. Auch der gebogene Pfeil ist eine direkte Kante. Die Kette von *Acceleration* über *Velocity* zu *Vectors* ergibt transitive Erreichbarkeit, keine Containment-Vererbung.

2.3 Effektive Anforderungen

Damit auch der Übergangsbestand eindeutig gelesen wird, bereiten drei Schritte die verfassten Anforderungen auf: erst vererben, dann atomar expandieren, dann die transitive Hülle bilden. Diese Reihenfolge gilt überall, wo dieses Dokument mit Voraussetzungen rechnet.

Schritt 1: Vererben. Die effektive Relation liest auch bestehende Clusteranforderungen. Sie entsteht aus eigenen und von Vorfahren geerbten direkten Anforderungen:

$$(g,p) \in R_{\text{eff}} \iff (g,p) \in R \ \vee \ \exists k \in \text{Anc}(g) : (k,p) \in R. \tag{5}$$

Dabei sind

$$R_{\text{inherited}} = R_{\text{eff}} \setminus R, \qquad R_{\text{eff}} = R \cup R_{\text{inherited}}, \qquad \text{Pre}_{\text{eff}}(g) = \{p \mid (g,p) \in R_{\text{eff}}\}.$$

Mehrere Elternpfade addieren Anforderungen als Mengenvereinigung, ohne Mehrfachzählung. *Vererbung* in (5) und *transitive Hülle* R_{eff}^{+} sind verschiedene Operationen: Vererbung überträgt die Anforderungen der Vorfahren entlang von `contains` auf die Nachfahren; die Hülle folgt Ketten von Anforderungen. Abbildung 4 zeigt eine geerbte Anforderung.

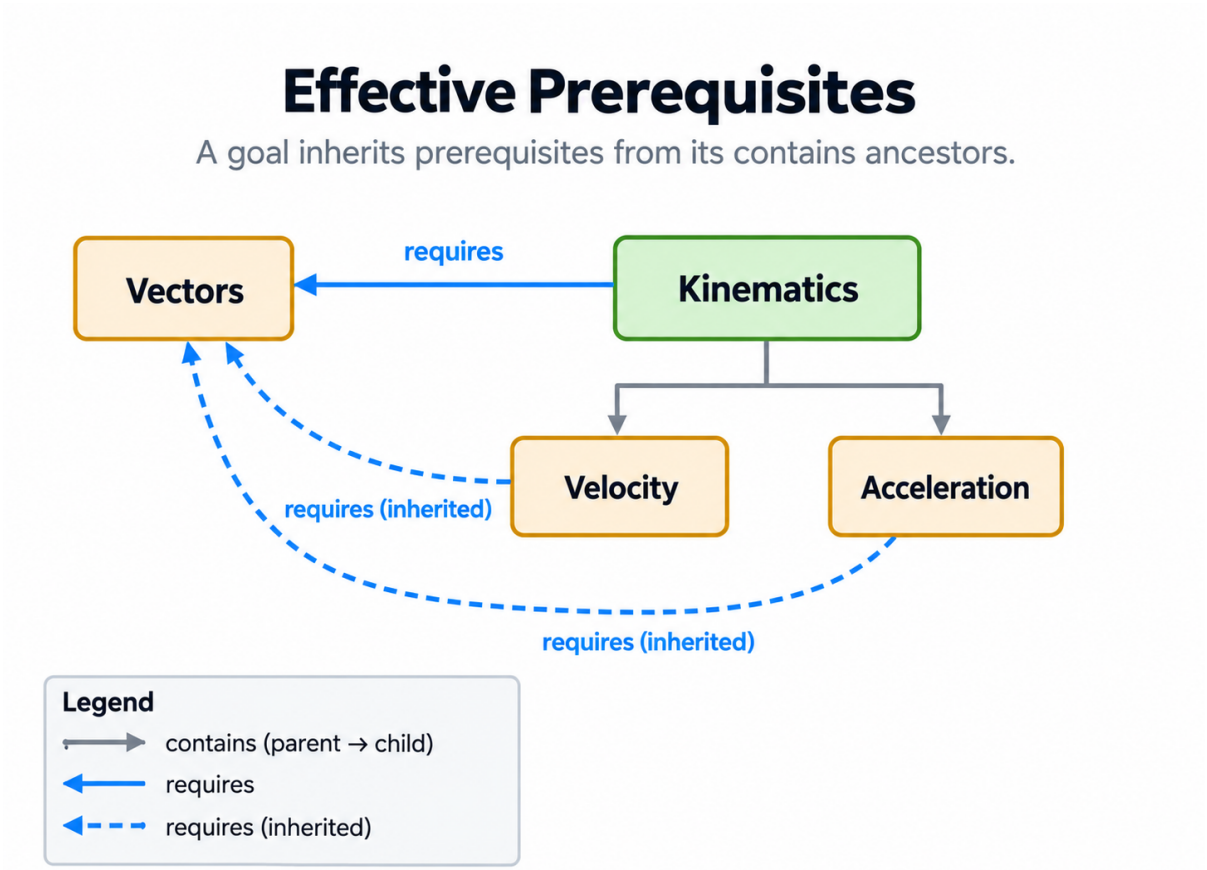


Abbildung 4: Beispiel aus dem Übergangsbestand: eine vererbte Clusteranforderung. *Vectors* liegt in diesem Beispiel außerhalb von *Kinematics*. Wäre es auch darin enthalten, erbte es die Anforderung an sich selbst. Durchgezogen heißt direkt verfasst, gestrichelt heißt geerbt.

Schritt 2: Atomar expandieren. Für die Laufzeit wird zuerst auf Atome normalisiert. Jede effektive Voraussetzung wird durch ihre atomare Basis ersetzt:

$$R_{\text{at}} = \{(a,b) \in A \times A \mid \exists p \in G : (a,p) \in R_{\text{eff}} \wedge b \in \text{Atoms}(p)\}.$$

Schritt 3: Hülle bilden. Die transitive Hülle R_{at}^{+} enthält damit auch Pfade, die nach der Expansion einer Clusteranforderung weiterführen. Mastery eines Zwischenziels unterbricht diese Hülle nicht. Auch in Abschnitt 13 bleibt R_{at} die Bezeichnung dieser normalisierten Relation; R bezeichnet weiterhin die verfassten Kanten.

Abbildung 5 zeigt die Schritte 2 und 3 an einer Clusteranforderung. Die externe Grundlage c bleibt nach der Expansion von K über a erreichbar.

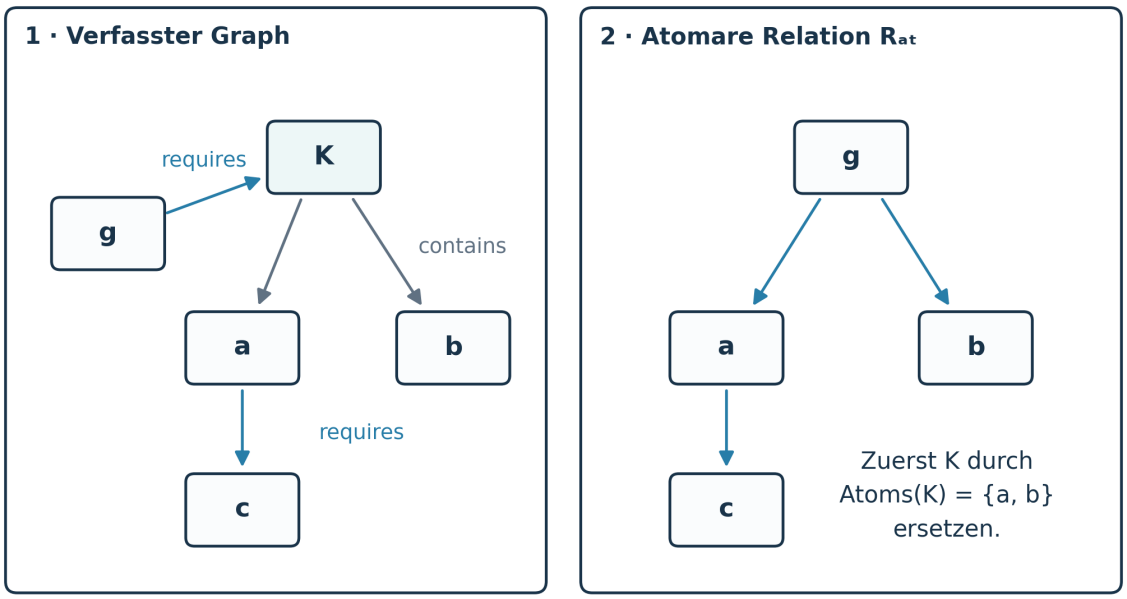


Abbildung 5: Aus $\mathsf{g} \to \mathsf{K}$ und $\mathrm{Atoms}(\mathsf{K}) = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}$ entstehen die atomaren Paare (g, a) und (g, b). Weil außerdem $\mathsf{a} \to \mathsf{c}$ gilt, enthält die erst danach gebildete Hülle auch (g, c). Der Beispielknoten K ist ein einzelner Cluster, nicht die Menge K aller Cluster. Die rechte Darstellung zeigt die abgeleitete atomare Relation, keine zusätzlich verfassten Autorenkanten.

Der atomare Bedarf eines Ziels. Mehrere spätere Formeln fragen dasselbe: Welche Atome setzt ein Ziel insgesamt voraus? Für ein beliebiges Ziel g seien

$$B(g) = \bigcup_{p \in \mathrm{Pre}_{\mathrm{eff}}(g)} \mathrm{Atoms}(p),$$
$$\mathrm{RequiredAtoms}(g) = B(g) \cup \{b \in A \mid \exists a \in B(g) : (a, b) \in R^{+}_{\mathrm{at}}\}. \tag{6}$$

$\mathrm{RequiredAtoms}(g)$ heißt der *atomare Bedarf* von g; die Quellspezifikation schreibt dafür $D(g)$. Für ein Atom g ist $\mathrm{RequiredAtoms}(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in R^{+}_{\mathrm{at}}\}$. Für einen Cluster beschreibt der Bedarf dessen eigene und geerbte Anforderungen, ohne die eigenen Kinder als zusätzliche Voraussetzungen zu behandeln. Der Bedarf hängt nur vom Graphen ab, nicht vom Lernzustand. In Abbildung 5 ist $\mathrm{RequiredAtoms}(\mathsf{g}) = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}\}$.

Im vollständig atomar verfassten Zielzustand gilt $R_{\mathrm{eff}} = R = R_{\mathrm{at}}$: Containment-Vorfahren sind Cluster und tragen dann keine ausgehenden Anforderungen. Transitive Ketten bleiben als Graphstruktur relevant.

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit

3.1 Verbindliche Bedingungen

Ein vollständiger Graph erfüllt den kanonischen Zielzustand genau dann, wenn neben den Attribut- und Identitätsbedingungen aus Abschnitt 1 auch die atomare Normalform (4), die Azyklizität und die atomare transitive Minimalität gelten:

$$\forall g \in G : \ (g,g) \notin C^+, \quad (g,g) \notin R^+, \quad (g,g) \notin R_{\text{eff}}^+, \quad (g,g) \notin R_{\text{at}}^+, \tag{7}$$

$$\forall (a,b) \in R : \quad (a,b) \notin \big(R \setminus \{(a,b)\}\big)^+. \tag{8}$$

Bedingung (7) verlangt, dass keine der vier Relationen ein Ziel auf sich selbst zurückführt. Bedingung (8) verlangt, dass keine verfasste Anforderung über die übrigen bereits erreichbar ist. Identitäten und Referenzen müssen auflösbar sein; unbekannte Knoten sind keine erfüllten Voraussetzungen.

Zur Azyklizität. Die DAG-Bedingung für R folgt bereits aus derjenigen für R_{eff}, weil $R \subseteq R_{\text{eff}}$. Sie bleibt als verständliche eigenständige Autorenprüfung aufgeführt. Unabhängig davon bleibt die Azyklizität von C erforderlich. Direkte Azyklizität allein genügt nicht, weil Vererbung einen Zyklus erzeugen kann (Abbildung 6). Ebenso bleibt ein durch atomare Expansion entstehender Selbstzyklus ein Modellfehler, auch wenn die unexpandierten Kanten azyklisch aussehen.

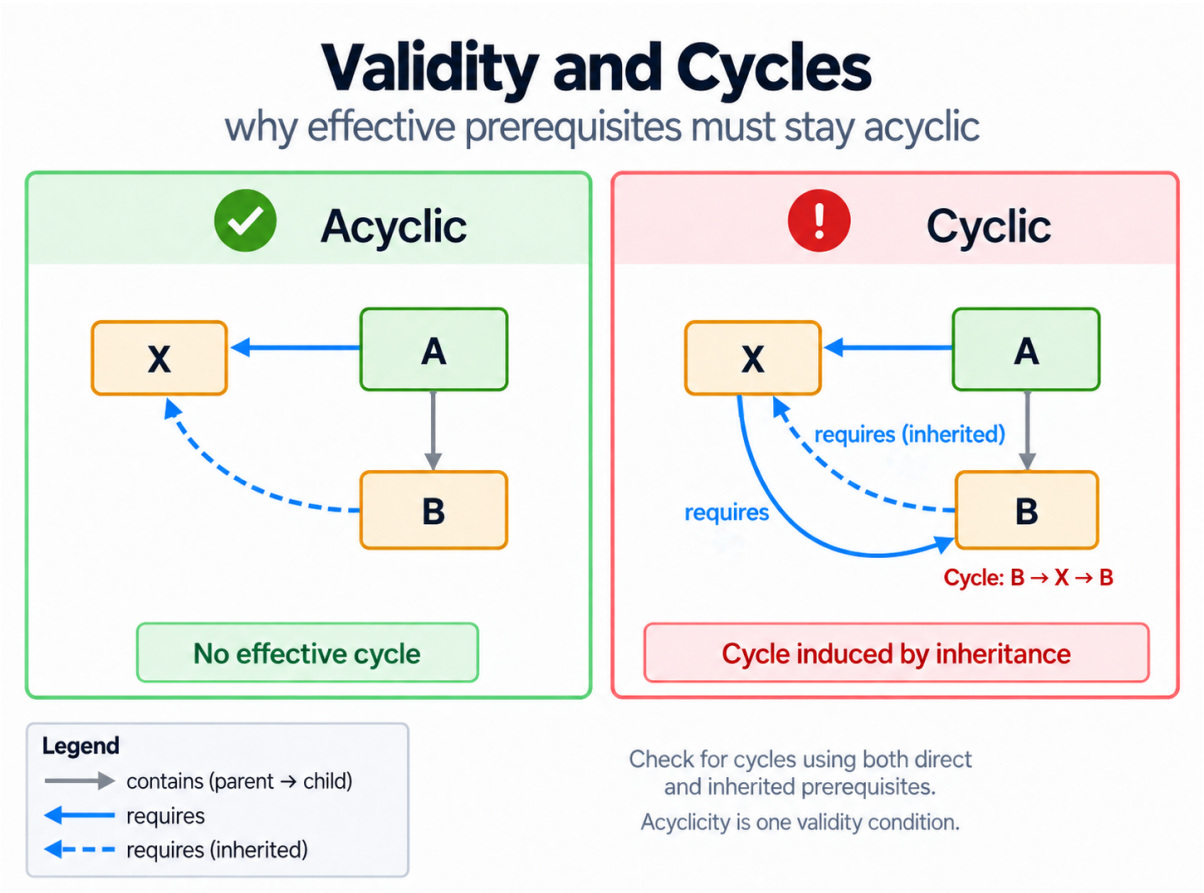


Abbildung 6: Direkte Azyklizität genügt nicht. Der Cluster A enthält B und benötigt X; daraus folgt die geerbte Kante B → X. Kommt X → B hinzu, entsteht der effektive Zyklus B → X → B. Der Beispielknoten A ist hier ein Cluster, nicht die Menge A der atomaren Ziele.

Zur transitiven Minimalität. In der atomaren Kette Q → B → A ist eine zusätzliche Kante Q → A redundant und zu entfernen. Die verbleibende Hülle fordert A weiterhin, auch wenn B bereits gemeistert ist. Transitive Paare werden nicht als zusätzliche Direktkanten gespeichert. Die verbindliche transitive Minimalität vom 4. November bleibt bestehen; die Entscheidung vom 8. November legt die atomare Normalform als Zielzustand und die Migrationsreihenfolge fest.

Die interne Prüfbezeichnung `G17` steht hier für die vollständige atomare Normalform und die vollständige transitive Minimalitätsprüfung des deklarierten kanonischen Fachbestands. Sie umfasst den nötigen fachfremden Voraussetzungsbestand und vererbende Vorfahren; ein Teilscan oder ein einzelnes Routenprofil genügt dafür nicht.

Verbindliche Migrationsreihenfolge. Der Weg vom Übergangsbestand zum Zielzustand hat drei Schritte in fester Reihenfolge. Bei unverändertem C und stabilen Zielidentitäten gilt:

1. **Atomare Anforderungen sichern.** Zuerst die vollständigen, im Review geprüften atomaren Anforderungen materialisieren oder erhalten. Die bestehende Bedeutung wird mit der Relation R_{at} aus Abschnitt 2.3 ermittelt: erst vererben, dann Clusterziele expandieren, dann die Hülle bilden. Die vollständige Hülle bedeutet nicht, sämtliche transitiven Paare als Direktkanten zu verfassen. Atomare Kanten dürfen nicht zugunsten ihrer geerbten Clusterentsprechung entfernt werden.
2. **Clusteranforderungen entfernen.** Danach jede Anforderung mit nichtatomarem Quell- oder Voraussetzungsziel erst nach dem Nachweis entfernen, dass die verfassten atomaren Beziehungen ihren vollständigen atomaren Bedarf abdecken. Im Zielzustand bleiben keine solchen Clusterkanten, auch keine universellen.
3. **Transitiv reduzieren.** Erst anschließend die atomare Relation transitiv reduzieren und dabei ihre vollständige Voraussetzungshülle erhalten.

Der Nachweis muss für den gesamten Übergang insbesondere ergeben:

$$(R_{\text{at}}^{\text{vorher}})^+ = (R_{\text{at}}^{\text{nachher}})^+ = R_{\text{nachher}}^+, \qquad R_{\text{nachher}} \subseteq A \times A.$$

Die atomare Voraussetzungshülle bleibt also gleich, und nach der Migration erzeugen die verfassten Kanten sie allein. Zusätzlich sind die relevanten Scope-, Anwendbarkeits-, Zielmengen-, Frontier-, Abschluss- und Mastery-Verträge zu erhalten. Hüllengleichheit allein beweist diese weiteren Verträge nicht; dazu gehören direkt atomare Routen und ausdrücklich verfasste Projektionsrollen. Rohe Erreichbarkeit zwischen nichtatomaren Zielknoten darf sich beim Entfernen der Clusterkanten ändern. Die Migration erfindet weder automatisch fachliche Abhängigkeiten noch Rollen und schreibt keine Lernergebnisse. Widersprüchliche Altansprüche brauchen eine gesonderte fachliche Klärung.

Diagnosen im Übergangsbestand sind keine Löschanweisung. Zwei ältere Prüfungen bleiben als Diagnose nützlich. Keine von ihnen erlaubt, eine atomare Kante zu löschen, solange eine Clusteranforderung denselben Bedarf noch trägt.

Die frühere *lokale Minimalitätsbedingung* lautet

$$(g, p) \in R \Longrightarrow \nexists k \in \text{Anc}(g) : (k, p) \in R. \tag{9}$$

Sie zeigt direkte Dubletten geerbter Anforderungen, darf aber keine atomare Kante zugunsten einer Clusterkante beseitigen. Tragen ein atomares q und sein Cluster-Vorfahr k beide die Anforderung an das atomare p, bleibt $q \to p$ bei der Atomarisierung erhalten. Nach vollständiger atomarer Abdeckung wird $k \to p$ entfernt. Im Zielzustand gilt (9) automatisch, weil Cluster keine ausgehenden Anforderungen mehr tragen.

Der bisher unter `G17` verwendete *Entfernungstest* ist ebenfalls eine Diagnose des Übergangsbestands: Er bildet für jede verfasste Kante $e = (g, p)$ die Relation $R' = R \setminus \{e\}$ und berechnet R'_{eff} mit unverändertem C neu. Er diagnostiziert Redundanz durch $(g, p) \in (R'_{\text{eff}})^+$. Abbildung 7 zeigt diesen mathematisch korrekten Befund im Übergangsbestand und zugleich den Gegenfall zur falschen Löschpräferenz: Der alternative Pfad hängt noch von einer Clusteranforderung ab.

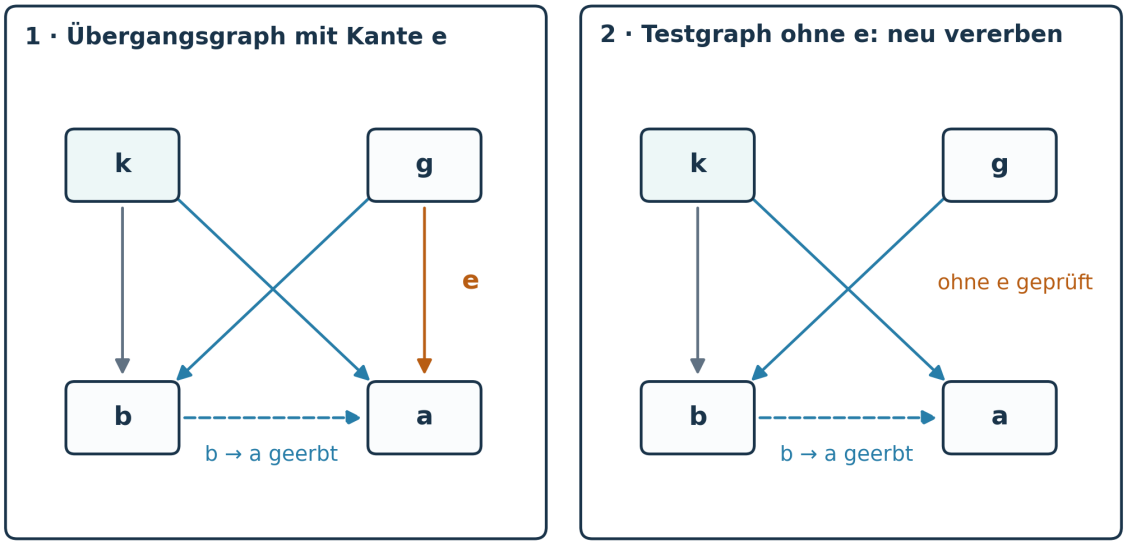


Abbildung 7: Der Cluster k enthält b und benötigt a; deshalb erbt b die Anforderung b → a. Entfernt man die verfasste Kante e = (g, a), bleibt nach erneuter Vererbung der effektive Pfad g → b → a. Das ist eine Redundanzdiagnose des Übergangsgraphen, kein Auftrag, e zugunsten von k → a zu löschen. Zuerst ist die vollständige atomare Abdeckung von k → a zu materialisieren, dann die Clusterkante zu entfernen; erst danach entscheidet ein vollständig atomarer Ersatzpfad über die Reduktion von e. Nur die geerbte Kante ist gestrichelt.

Was die heutigen Prüfungen belegen. Der heutige Entfernungsauditor prüft noch das alte effektive Kriterium auf Zielknoten; sein Bestehen beweist die neue Migrationspriorität nicht. Erst im atomaren Zielzustand entspricht dieses Kriterium der Minimalität aus (8). Die Norm ist keine Behauptung bereits vollständiger Datenmigration oder CI-Durchsetzung.

Zwei Regelfamilien prüfen heute Teile des Zielzustands: das *Curriculum-Quality-Review* (CQR) und die *graph-validation rollout rules* (GVR). Die Prüfung direkt atomarer Fachrouten heißt `CQR-102`; die harte vollständige Routenprüfung der Mathematikprofile Sek I und Sek II heißt `GVR-012`. Beide verlangen bereits in ihrem jeweiligen Scope, also ihrem benannten Prüfumfang, direkt atomare Routen; geerbte Clusterpfade liefern dort keinen Ersatz. Die Codelegende steht in Anhang A.2.

3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele

Ein Baumprofil kann höchstens einen Elternknoten fordern:

$$\forall c \in G: \quad \big|\{k \in G \mid (k,c) \in C\}\big| \leq 1.$$

Dies ist keine Grundbedingung der Polyhierarchie. Ebenso sind Anforderungen an eigene Vorfahren unerwünscht und in bestimmten Validatorprofilen verboten. Anforderungen an eigene Nachfahren erzeugen durch Vererbung sogar eine effektive Selbstabhängigkeit und scheitern bereits am DAG-Vertrag.

Ein DAG ist noch kein Beweis der Lernbarkeit

Als Gegenbeispiel aus dem Übergangsbestand seien $G = \{k, a\}$, $C = \{(k, a)\}$ und $R = \{(a, k)\}$: Der Cluster k enthält das Atom a, und a setzt k voraus. Die direkten und effektiven Relationen sind azyklisch und minimal. Aber $\text{Atoms}(k) = \{a\}$: Um a zu beginnen, müsste a schon erfüllt sein. Die globale Frontier aus leerem Lernzustand ist leer. Die Clusteranforderung verfehlt bereits die atomare Normalform. Außerdem enthält die vollständig atomar normalisierte Relation die Selbstabhängigkeit (a, a) und verletzt damit die Azyklizität. Ein Abschlusszeuge (Abschnitt 12.2) würde denselben Fehler sichtbar machen.

Deshalb müssen drei Aussagen getrennt bleiben:

1. Der Grundgraph ist gültig.
2. Die gewählte Projektion ist gültig.
3. Die Zielmenge ist aus einem deklarierten Eintrittszustand vollständig erlernbar.

Ein grüner einzelner Validator beweist nicht automatisch alle drei Aussagen.

3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie

Eine didaktische Route führt vom motivierenden Einstieg über das fachliche Lernen zur selbstständigen Leistung. Seien dazu $O \subseteq A$ die Orientierungsanker (Motivationsanker), $Z \subseteq A$ die terminalen Autonomieziele, also die Endziele selbstständiger Leistung, und $E_{\text{route}} \subseteq A$ explizit ausgenommene Unterstützungsziele. Die direkte atomare Relation sei $R_A = R \cap (A \times A)$. Ohne Ausnahmeprofil gilt $E_{\text{route}} = \varnothing$; Ausnahmen benötigen einen dokumentierten, maschinenlesbaren Auswahlvertrag. Ein Atom $a \in A \setminus E_{\text{route}}$ ist *routenabgedeckt*, wenn

$$\begin{aligned} \exists o \in O,\ z \in Z: \quad & (a = o \ \vee \ (o, a) \in (R_A^{-1})^+) \\ & \wedge (a = z \ \vee \ (a, z) \in (R_A^{-1})^+). \end{aligned} \tag{10}$$

In Worten: Das Atom liegt auf mindestens einem Lernweg, der bei einem Orientierungsanker beginnt und bei einem terminalen Autonomieziel endet. Der Lernweg folgt R_A^{-1}, also der Lernablaufrichtung von der Voraussetzung zum darauf aufbauenden Ziel.

Die Mengen O und Z heißen in Abschnitt 8.5 der englischen Quellspezifikation M und T. Die abweichenden Buchstaben vermeiden hier Verwechslungen mit der Mastery-Menge M sowie den Zielmengen $T(U)$ und T_π. Die Beschränkung auf R_A verhindert, dass ein Cluster als versteckter Zwischenknoten einen atomaren Routennachweis liefert. Diese Formel ist ein Strukturkriterium, kein Beweis didaktischer Angemessenheit.

Konkrete Routenprofile schränken zusätzlich die Schulstufe, erlaubte Zieltypen und die Reihenfolge ein: Orientierung am Einstieg, fachliches Lernen, bei Bedarf Unterstützung durch Memorierziele

und eine selbstständige Leistung am Ende. Memorierziele werden dadurch nicht überall Pflicht. Die Profilregeln prüfen unterschiedliche Aussagen: vollständige Routen über effektive Voraussetzungen (`CQR-101`), direkt atomare Routen (`CQR-102`) und das Fehlen von `requires` an den selektierten Clustern (`CQR-103`). In den benannten Mathematikprofilen erzwingt `GVR-012` die vollständige direkt atomare Route; `GVR-013` prüft für die ausgewählten lokalen atomaren Ziele, die keine Memorierziele sind, dass ihre direkten lokalen Voraussetzungen atomare Ziele sind. Diese Profilprüfungen sind kein globaler Nachweis der atomaren Normalform für alle Fächer.

Eine Übersicht zwischen Clustern kann aus atomaren Routen abgeleitet werden. Beispielsweise bedeutet eine existenzielle Zusammenfassung $k_2 \to k_1$:

$$\exists a \in \mathrm{Atoms}(k_2),\ b \in \mathrm{Atoms}(k_1) : (a, b) \in R_A^+.$$

Eine prozentuale Abdeckung braucht darüber hinaus einen erklärten Nenner. Solche Übersichten erzeugen keine neuen direkten Clusteranforderungen.

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt

Die bisherigen Abschnitte beschreiben den Graphen ohne lernende Person. Dieser Abschnitt fügt ihren Lernzustand hinzu: was gespeichert wird, was daraus als effektiv beherrscht gilt, welche Ziele als Nächstes verfügbar sind und wie Fortschritt gezählt wird.

4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen

Ausdrückliche Ergebnisse. Es gibt genau einen gespeicherten binären Zustand $m : A \to \{0, 1\}$, mit $M = \{a \in A \mid m(a) = 1\}$. M ist die Menge der ausdrücklichen Erfolge, kurz: die ausdrückliche Mastery. Ein ausdrücklicher Erfolg an einem Inhaltsziel belegt zielgerecht geprüftes Verstehen. Orientierung, Memorierung und Prüfungen verwenden ihren jeweils eigenen Abschlussvertrag (Abschnitt 8). Keine Teilbewertung bildet einen dritten Mastery-Zustand.

Implizite Beherrschung im Vorgriff. Die Abschnitte 11 und 13 führen Lerneinheiten und die Ableitung impliziter Beherrschung ein. Hier genügt ihr Ergebnis: Für jede Lerneinheit U mit einem für diese Person dauerhaft gültigen lokalen Vertrag wird die implizite Menge $I_U \subseteq A$ abgeleitet. Der Vertrag bindet die eigenen Erwerbsziele, ihre Revision und die fachlich geprüfte Bedeutung der zugehörigen Prüfungen. Bei Inhaltszielen belegt I_U selbstständige Anwendung. Anschaulich kann eine bestandene Prüfung zu linearen Funktionen die Anwendung der eigenen Inhaltsziele von U belegen, obwohl diese nicht einzeln abgehakt wurden. Eine unabhängige Kartenpflicht oder eine andere Kindeinheit kann noch offen sein; der vollständige Abschluss der Einheit ist keine Voraussetzung dieser Anerkennung. Ein abgeleiteter Orientierungsmarker behält ausschließlich die Bedeutung eines erledigten Einstiegs; er behauptet weder Fachkompetenz noch eine erfolgte Motivationsinteraktion.

Effektiv beherrschte Menge. Die effektive globale Menge lautet

$$M_{\mathrm{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\mathrm{valid}}} I_U.$$

Dabei enthält $\mathcal{U}_{\mathrm{valid}}$ die personen- und revisionsgebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen lokalen Verträge, nicht nur die gerade sichtbaren Einheiten oder die neuesten Inhaltsfassungen. Die beiden Begründungsarten sind in ihrem effektiven Ergebnis gleichwertig: Sie erfüllen künftige

Voraussetzungen, zählen zum IST und bleiben bei Fokus- oder Planwechsel wirksam. I_U erzeugt keinen synthetischen Mastery-Datensatz. Abschnitt 13 definiert die Ableitung und die fachlichen Voraussetzungen des Vertrags.

Alle folgenden Formeln verwenden M_{eff}. Die englische Quellspezifikation und ihre Abbildungen schreiben M_A für die ausdrückliche Menge M. In den Beispielen der Abbildungen 8 und 9 gibt es keine implizite Beherrschung; dort ist $M_{\text{eff}} = M$.

Erfüllung. Ein Ziel g, ob Atom oder Cluster, ist *erfüllt*, wenn seine gesamte atomare Basis effektiv beherrscht ist:

$$\text{Sat}(g, M_{\text{eff}}) \iff \text{Atoms}(g) \neq \varnothing \ \wedge \ \text{Atoms}(g) \subseteq M_{\text{eff}}. \tag{11}$$

Die Erfüllung wirkt nur vorwärts. Ein bloß gemeistertes abhängiges Inhaltsziel beweist seine Voraussetzungen nicht. Nur ein gültiger lokaler Vertrag trägt die zusätzliche Ableitung. Clusterfortschritt schreibt niemals Ergebnisse seiner Kinder.

4.2 Globale Frontier

Die *Frontier* ist die Menge der nächsten verfügbaren atomaren Ziele:

$$\text{Frontier}(M_{\text{eff}}) = \left\{ g \in A \setminus M_{\text{eff}} \;\middle|\; \forall p \in A : \ (g,p) \in R_{\text{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\text{eff}} \right\}. \tag{12}$$

Ein Atom gehört also zur Frontier, wenn es selbst noch offen ist und sein gesamter atomarer Bedarf effektiv beherrscht ist: $\text{RequiredAtoms}(g) \subseteq M_{\text{eff}}$. Die Frontier fordert die transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht diese Prüfung nicht. Ein teilweise bearbeitetes Ziel ist nicht schon deshalb erfüllt. Ein Cluster als Voraussetzung wird über seine atomare Basis geprüft.

Für die Navigation lässt sich zusätzlich eine Clusterverfügbarkeit ableiten. Sie verwendet den atomaren Bedarf $\text{RequiredAtoms}(k)$ des Clusters aus (6), also seine eigenen und geerbten Anforderungen, atomar expandiert und transitiv fortgesetzt:

$$\text{Frontier}_K(M_{\text{eff}}) = \{k \in K \mid \neg\,\text{Sat}(k, M_{\text{eff}}),\ \text{RequiredAtoms}(k) \subseteq M_{\text{eff}}\}. \tag{13}$$

Sie ersetzt die atomare Lernfrontier nicht. Eine Oberfläche kann darüber hinaus verbindliche Zugangs- und Auswahlregeln anwenden, etwa den Orientierungseinstieg. Die mathematische Frontier ist deshalb nicht automatisch identisch mit jedem angezeigten UI-Menü. Abbildung 8 zeigt die Frontier des Beispiels.

4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung

Sei $S \subseteq A$ eine fest benannte Menge von Zielatomen und $w(a) > 0$ das Fortschrittsgewicht des Atoms a. Der gewichtete Gesamtfortschritt ist der Gewichtsanteil der effektiv beherrschten Atome:

$$P(S) = \frac{\sum_{a \in S \cap M_{\text{eff}}} w(a)}{\sum_{a \in S} w(a)} \qquad (S \neq \varnothing). \tag{14}$$

Jedes Atom trägt mit seinem effektiven binären Ergebnis bei: ganz oder gar nicht. Für eine leere Zielmenge gibt es keinen solchen Quotienten; die Anzeige braucht „keine Ziele im gewählten Umfang“ statt erfundener 100 %. Für mehrere Cluster wird S als Vereinigung ihrer Zielatome gebildet. Cluster und Kinder dürfen nicht zusätzlich gemeinsam gezählt werden. Ein Fortschritt von

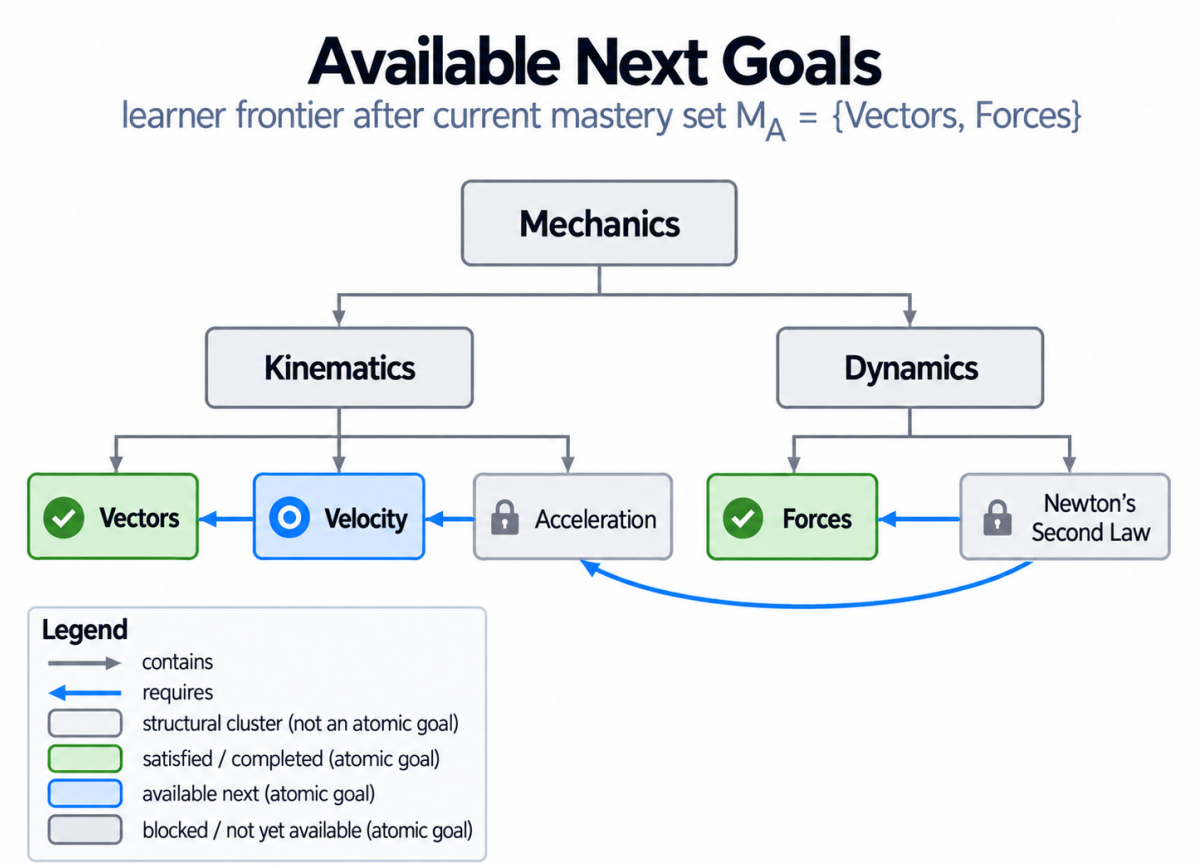


Abbildung 8: Mit $M_{\text{eff}} = \{\text{Vectors}, \text{Forces}\}$ ist nur *Velocity* als nächstes verfügbar. *Acceleration* wartet auf *Velocity*; *Newton's Second Law* zusätzlich auf *Acceleration*. Die Cluster sind keine direkt auszuwählenden atomaren Lernschritte. Die Bildbeschriftung M_A bezeichnet die ausdrückliche Menge M, die hier mit M_{eff} übereinstimmt.

beispielsweise 50 % bezeichnet einen Anteil geschaffter Ziele im Umfang, keine halbe Beherrschung eines einzelnen Ziels.

Davon zu unterscheiden ist die segmentierte Erledigungsanzeige im Lernzielbaum: Sie kann ausdrücklich gespeicherte und implizit abgeleitete Beiträge getrennt ausweisen. Beide zählen in $P(S)$; ein vollständig gefüllter Gesamtbalken bedeutet $P(S) = 1$. Eine gesonderte Zahl nur für ausdrückliche Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler benennen.

Bei der Konvention $w(a) = 1$ entspricht das Clustergewicht der Zahl seiner eindeutigen atomaren Nachfahren. Das ist eine zulässige konkrete Autorenkonvention, keine Forderung gleicher Gewichte für jede Domäne. Kern- und Erweiterungsanteile können getrennt ausgewiesen werden; der verbindliche Zielumfang des Personal Curriculum entscheidet darüber, was zum Abschluss gehört. Eine aggregierte Zahl ist weder eine kalibrierte Wahrscheinlichkeit noch eine Schulnote. Ein Notenmodell bräuchte eine gesonderte, begründete Abbildung.

5 Filter, Fokus und globale Diagnose

Bisher wurde der gesamte Graph ausgewertet. Eine Person arbeitet aber in einem Ausschnitt: längerfristig in ihrem Personal Curriculum (Personalisierungsstufe 2, kurz Level 2), vorübergehend in einem Fokus (Level 3). Dieser Abschnitt beschreibt jeden solchen Ausschnitt als Filter und

legt die Reihenfolge fest: erst im ganzen Graphen ableiten, dann einschränken. Die Abschnitte 6 und 7 führen Personal Curriculum, Kompositionssicht und Projektionsrollen ausführlich ein.

5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit

Ein Filter ist zunächst nur ein Prädikat $F : G \to \{0, 1\}$ mit der Menge $G_F = \{g \mid F(g) = 1\}$ der ausgewählten Ziele. Ein Filter kann aus dimensionaler *Anwendbarkeit* (`applicability`) berechnet werden, etwa nach Bundesland, Schulstufe oder Kursprofil. Dafür sei D die Dimensionsmenge und V_d das Vokabular von Dimension d. Eine formal typisierte Menge partieller Zuordnungen ist

$$\mathcal{V}_D = \bigsqcup_{J \subseteq D} \prod_{d \in J} \mathcal{P}(V_d), \qquad \text{Applicability} : G \rightharpoonup \mathcal{V}_D.$$

Eine Anwendbarkeitsangabe nennt also für einige Dimensionen J jeweils die zugelassenen Werte. Die disjunkte Vereinigung hält den jeweiligen Definitionsbereich J fest. Eine fehlende Dimension ist im allgemeinen Metadatenfilter uneingeschränkt; eine vorhandene Dimension mit leerer Wertemenge lässt dagegen keinen konkreten Auswahlwert zu. Nur die Abfrage `ALL` ignoriert auch diese Einschränkung. Die Bedeutung fehlender Metadaten ist keine Erlaubnis, eine ungeklärte persönliche Schulstufenauswahl als vollständig aufgelöst zu behandeln.

Für eine aktive Auswahl Q kann die Filterprüfung dimensionsweise erfolgen:

$$F_Q(g) = 1 \iff \bigwedge_{d \in D_{\text{aktiv}}} \begin{cases} Q(d) = \text{ALL}, \text{ oder } g \notin \text{dom}(\text{Applicability}), \text{ oder} \\ d \notin \text{dom}(\text{Applicability}(g)), \text{ oder} \\ Q(d) \in \text{Applicability}(g)(d). \end{cases}$$

Ein Ziel passt also zur Auswahl, wenn für jede aktive Dimension einer der vier Fälle gilt: Die Abfrage lautet `ALL`; das Ziel trägt keine Anwendbarkeitsangabe; die Dimension fehlt in seiner Angabe; oder der abgefragte Wert ist ausdrücklich zugelassen. Die Fälle werden nur ausgewertet, wenn die jeweilige Abbildung definiert ist. `ALL` ist ausschließlich ein Abfragewert und wird nicht als Geltungsbereich gespeichert. Explizite `applicabilityOverrides` dokumentieren begründete Ausnahmen; die Laufzeit verwendet weiterhin die kompilierte Anwendbarkeit. Eine Sichtbarkeitsentscheidung beweist noch keine Quellenabdeckung.

5.2 Erst global vererben, dann einschränken

Die induzierten Relationen sind

$$C_F = C \cap (G_F \times G_F), \quad R_F = R \cap (G_F \times G_F), \quad R_{\text{eff}}|_F = R_{\text{eff}} \cap (G_F \times G_F).$$

Die effektiven Voraussetzungen werden *vor* der Filterung berechnet. Sonst könnte eine vom ausgeblendeten Vorfahren geerbte Anforderung verschwinden, obwohl Ziel und Voraussetzung beide im Fokus liegen. Die atomare Klassifikation wird ebenfalls nicht aus dem gefilterten Baum neu erfunden: $A_F = A \cap G_F$. Ein Cluster wird durch das Ausblenden seiner Kinder nicht zu einem neuen atomaren Ziel.

Vollständige Voraussetzungsketten in Projektionen. Level 2 bezeichnet den längerfristigen Umfang des Personal Curriculum, etwa für ein Bundesland und Kursprofil (Abschnitt 7). Eine geprüfte Kompositionssicht legt dafür die kanonischen Zielreferenzen fest (Abschnitt 6.3). Die Rollenprüfung unterscheidet Lernziele `target` von reinen Voraussetzungshilfen `prerequisiteOnly`

(Abschnitt 7.2). Nach der Ownerentscheidung vom 9. November 2026 muss die Projektion einer ausgewählten atomaren Zielmenge $T \subseteq A$ im zugrunde liegenden Voraussetzungsgraphen mindestens die Menge

$$\text{Closure}(T) = T \cup \{p \in A \mid \exists t \in T : (t, p) \in R_{\text{at}}^{+}\}$$

und die für ihren vollständigen transitiven Bedarf nötigen kanonischen Voraussetzungsbeziehungen erhalten. Closure(T) besteht also aus den ausgewählten Zielen und ihrem gesamten atomaren Bedarf; die Quellspezifikation schreibt dafür $U(T)$. Anwendbarkeit und geprüfte Level-2-Komposition bestimmen T. Sie dürfen unverzichtbare kanonische Zwischenziele nicht entfernen, bevor die Voraussetzungsketten berechnet werden. In Übergangsdaten muss auch die für Vererbung und atomare Expansion nötige kanonische Struktur verfügbar bleiben.

Setzt a das Ziel b und b das Ziel c voraus, muss eine Auswahl von a und c deshalb b im zugrunde liegenden Graphen mitführen. Der Bedarf von a an c bleibt erhalten. Geht dieser Pfad verloren, ist die Projektion fehlerhaft; die fehlenden Knoten und Beziehungen müssen erhalten bleiben. Neue `requires`-Kanten in der Kompositionssicht oder abgeschwächte kanonische Voraussetzungen sind keine Korrektur.

Diese strukturelle Vollständigkeit verlangt nicht, jeden Knoten im sichtbaren Baum anzuzeigen. Strukturelles Mitladen allein reicht aber nicht: Verfasste Ausgangsreferenzen bleiben hart geprüft. Für notwendige Atome erfüllen eine kompilierte Zielrolle mit geprüftem kanonischem Voraussetzungspfad und dokumentierter Herkunft die Rollenpflicht; eine manuelle Sichtreferenz je Atom ist nicht nötig. Unbekannte Referenzen, Zyklen sowie fehlende oder nicht erreichbare benötigte Atome bleiben Fehler, auch bei vorhandener Mastery. Unbeteiligte `contains`-Nachfahren werden dadurch nicht eingeschrieben. Nach der ausdrücklichen Ownerentscheidung vom 10. November 2026 bildet $L = \text{Closure}(S)$ den persönlichen Lernumfang, wobei S die Vereinigung atomarer Ausgangsziele der gewählten geprüften Fächersichten ist. Zuerst wählen deren geprüfte Kurs-/Landesfilter die gültigen Ausgangsziele S; danach entsteht die Hülle im unbeschnittenen kanonischen Graphen. Zusätzliche notwendige Atome bleiben trotz dieser Ausgangsfilter enthalten, unbeteiligte Ziele anderer Kurse oder Länder nicht. Alle notwendigen Atome gehören zu Lernen, Fortschritt und Abschluss. L ist für persönliche Konfiguration und Curriculum-/Projektionsrevision fest, unabhängig von Mastery. Gemeisterte Atome bleiben im Nenner erfüllt; ihre Wiederholung wird nicht verlangt. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht die transitive Hülle nicht. Eine unbewiesene Eintrittsannahme ist keine erfüllte Lernpflicht.

Diese ausdrückliche persönliche Kompilationsregel ersetzt nur hier das frühere Verbot der Zielergänzung. Jedes offene notwendige Atom braucht ein tatsächlich erreichbares Erwerbsziel im Gesamtplan. Fachlokales `prerequisiteOnly` bleibt möglich, wenn dieselbe kanonische ID anderswo im Gesamtplan Ziel ist; sie zählt einmal. Die Regel nimmt keine Geschwister, ganzen Fremdeinheiten oder Fächer allein wegen eines benötigten Atoms hinzu. Alle einzeln notwendigen Atome bleiben in L, auch wenn das sämtliche Atome eines Faches sind. Die Regel ändert keine amtliche Zuordnung oder Quellenanwendbarkeit. Sie erweitert keinen Fokus und erzeugt, kopiert, überträgt oder löscht keine Mastery. Bestehende zieltypspezifische Abschlussregeln bleiben maßgeblich. Backend und WebGUI setzen diesen persönlichen Lernumfang um. Anwendbarkeitsprüfung, Migrationsbeweis und vollständige native, Curriculum- und Remote-Abnahme bleiben gesondert nachzuweisen.

5.3 Normalmodus und strikter Modus

Beide Modi wählen ihre Kandidaten im Ausschnitt. Sie unterscheiden sich darin, welche Voraussetzungen sie prüfen: der Normalmodus nur die innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle.

Im Normalmodus (*optimistic*) gilt die relative Basis

$$\mathrm{Atoms}_F(g) = \mathrm{Atoms}(g) \cap G_F, \qquad \mathrm{Sat}_F(g, M_{\mathrm{eff}}) \iff \mathrm{Atoms}_F(g) \subseteq M_{\mathrm{eff}}.$$

Die leere relative Basis blockiert hier nicht. Das bescheinigt keine globale Kompetenz und verändert keinen gespeicherten Lernzustand. Zuerst werden Vererbung, atomare Expansion und transitive Hülle global berechnet. Danach schränkt der Normalmodus die benötigten atomaren Endpunkte ein:

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_{\mathrm{eff}}, F) = \{g \in A_F \setminus M_{\mathrm{eff}} \mid \forall p \in A_F : \ (g,p) \in R_{\mathrm{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\mathrm{eff}}\}. \tag{15}$$

Im strikten Modus (*pessimistic / strict*) bleiben die Kandidaten im Fokus, die Anforderungen werden jedoch global geprüft:

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_{\mathrm{eff}}, F) = \{g \in A_F \setminus M_{\mathrm{eff}} \mid \forall p \in A : \ (g,p) \in R_{\mathrm{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\mathrm{eff}}\}. \tag{16}$$

Somit gilt für dieselben Eingaben

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_{\mathrm{eff}}, F) \subseteq \mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_{\mathrm{eff}}, F).$$

Bei $g \to x \to p$ und $G_F = \{g, p\}$ bleibt p als transitive Voraussetzung im Normalmodus sichtbar erforderlich. Der strikte Modus prüft zusätzlich x. Auch eine Mastery von x entfernt p nicht aus der transitiven Prüfung. Die Umfangsregel ist eigenständig; sie verwandelt ausgeblendete Voraussetzungen nicht in Mastery. Abbildung 9 stellt beide Modi nebeneinander.

5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome

Eine Diagnose beantwortet zwei verschiedene Fragen: Welche Voraussetzung ist nicht erfüllt, und welche Atome fehlen dafür noch? Beide Antworten verwenden die globalen Relationen:

$$\mathrm{Missing}(g, M_{\mathrm{eff}}) = \{p \in G \mid (g,p) \in R_{\mathrm{eff}} \wedge \neg\, \mathrm{Sat}(p, M_{\mathrm{eff}})\},$$
$$\mathrm{MissingAtoms}(g, M_{\mathrm{eff}}) = \mathrm{RequiredAtoms}(g) \setminus M_{\mathrm{eff}}.$$

Missing nennt die unerfüllten effektiven Voraussetzungsknoten selbst und dient der Erklärung. MissingAtoms ist die vollständige globale Diagnose: alle noch nicht effektiv beherrschten Atome des Bedarfs. Die Teilmengen $\mathrm{MissingAtoms} \cap G_F$ und $\mathrm{MissingAtoms} \setminus G_F$ unterscheiden interne und externe Lücken. Eine bloße Liste direkt benötigter Cluster kann dabei fehlende externe Atome oder hinter Zwischenknoten liegende Lücken verschweigen. Benötigt etwa g einen Cluster k, der nur das noch offene Atom b enthält, und ist $G_F = \{g, k\}$, dann liegt die unerfüllte Voraussetzung k im Ausschnitt, das fehlende Atom b aber außerhalb. Die Diagnose erzeugt weder neue Kanten noch neue Lernergebnisse und ist nicht mit der Blockerliste des Normalmodus gleichzusetzen.

Quellen. Graph Definition; Graph Validation Rules; Projektkonventionen.

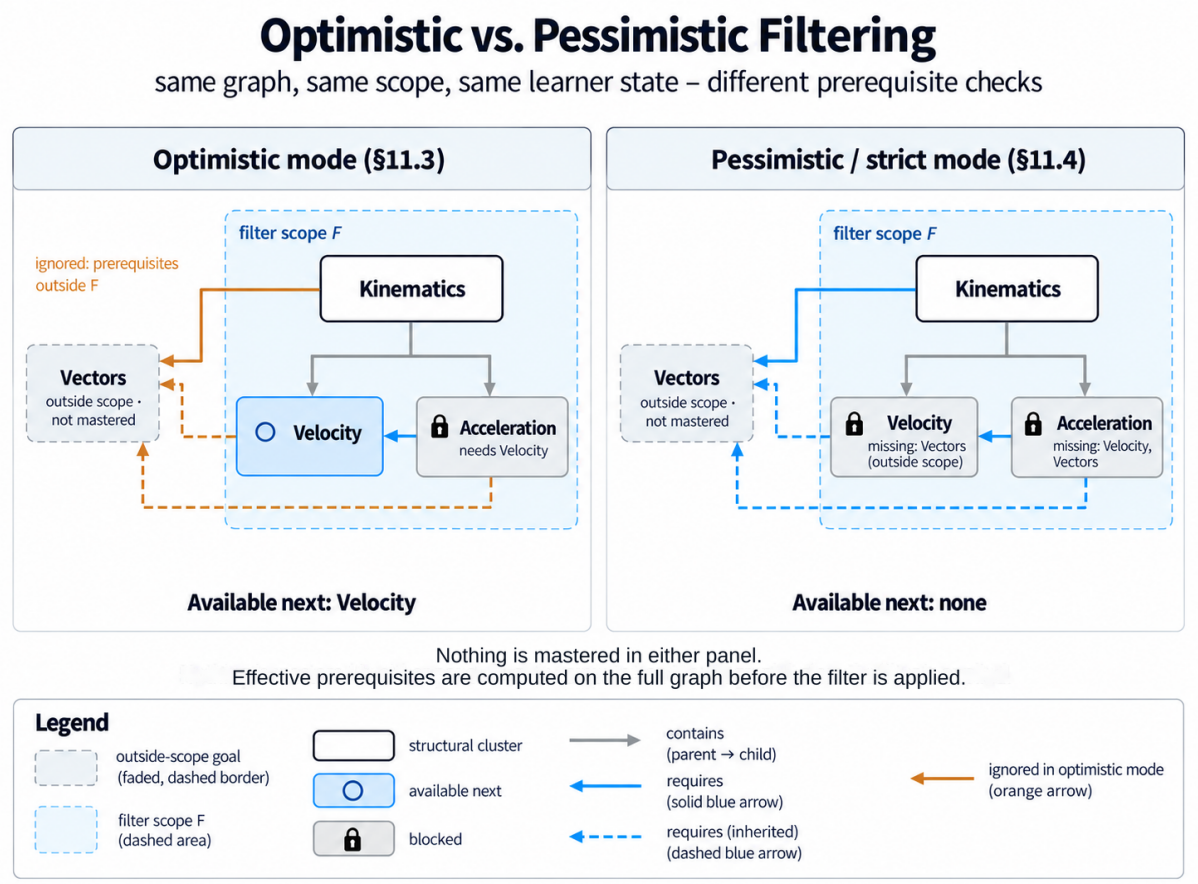


Abbildung 9: Identischer Fokus, unterschiedlicher Prüfbereich. *Vectors* liegt außerhalb; $M_{\text{eff}} = \varnothing$. Der Normalmodus ignoriert die orange markierten Anforderungen und erlaubt *Velocity*; der strikte Modus lässt keines der beiden Atome zu. *Filter scope F* bezeichnet den Fokus, *optimistic* den Normalmodus und *pessimistic / strict* den strikten Modus. Die Bildverweise 11.3 und 11.4 nennen Abschnitte der englischen Quellspezifikation.

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur

Die Abschnitte 6 bis 10 beschreiben die Verträge rund um den Graphen: curriculare Struktur, persönlichen Umfang, Zieltypen, Zeitplanung sowie Herkunft und Qualität.

Der Graph beantwortet, *was* eine lernende Person können soll und welche fachlichen Voraussetzungen dafür benötigt werden. Ein Bildungsgang beantwortet zusätzlich, *wo* diese Ziele verortet sind. Ein persönlicher Lernplan bestimmt, *wann* daran gearbeitet werden soll. Diese drei Fragen brauchen unterschiedliche Daten: Das Umordnen eines Lehrplans darf weder eine neue Kompetenz erzeugen noch bereits gespeicherte Ergebnisse löschen.

Das allgemeine Zielmodell unterscheidet vier semantische Ebenen und eine Darstellungsebene (Tabelle 3). Es beschreibt die Richtung der schrittweisen Migration; nicht jede hier genannte Datenstruktur ist damit bereits in allen Landschaften vollständig umgesetzt.

Ebene	Bedeutung	Beispiel und Grenze
Ziele	Konkrete Kompetenzen und fachliche Bündel; hier liegen `requires` und `contains`.	Eine lineare Gleichung lösen; Grundlagen linearer Funktionen.
Programme	Jahre, Semester, Module, Phasen und andere strukturelle Einheiten.	Jahrgang 8 ist ein organisatorischer Abschnitt, keine Kompetenz.
Platzierungen	Kontextuelle Zuordnung eines Ziels zu einer Programmeinheit.	Dasselbe Ziel wird in einem Bildungsgang in Jahrgang 8, in einem anderen in Jahrgang 9 erworben.
Kompetenzachsen	Fachliche Taxonomien und querschnittliche Kategorien.	K1 „Mathematisch argumentieren“ ist eine Kategorie; „Argumentationslücken erkennen“ kann ein konkretes Ziel sein.
Kompositionssicht	Geprüfter Aufbau des sichtbaren Baums für einen aufgelösten Bildungsumfang.	Eine Landesansicht verweist auf kanonische Teilbäume, ohne deren Ziele zu kopieren.

Tabelle 3: Fünf Modellierungsaufgaben, ein gemeinsamer Bestand stabiler Ziele.

6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung

Die Identitäts-, Attribut- und Atomaritätsregeln aus Abschnitt 1 gelten in allen Schichten unverändert. Eine neue Platzierung erzeugt deshalb keine neue Kompetenz. Ein Programmabschnitt vom Typ `exam` ist noch kein Prüfungsziel mit Aufgaben, Bewertungsraster und Lernergebnis. Und `phase: Q1` erzeugt weder eine Elternkante zu einem Q1-Knoten noch eine Voraussetzung zwischen Q1 und Q2.

Historische Bäume können Jahrgangs- und Phasenknoten als Kompatibilitätsgerüst enthalten. Im allgemeinen Zielmodell übernimmt explizite Programmstruktur diese Aufgabe; die fachlichen Ziele bleiben eigenständig. Der gleiche Inhalt kann so in mehreren Bildungsgängen anders eingeordnet werden, ohne seine Ziel-ID oder gespeicherte Ergebnisse zu kopieren.

6.2 Platzierungen und Projektionen

Eine *Projektion* leitet aus den Curriculumdaten einen sichtbaren Baum oder eine andere navigierbare Sicht ab. Sie gilt für einen *aufgelösten Kontext*, in dem Merkmale wie Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer und Kursprofil festgelegt sind.

`programUnits` beschreiben im Zielmodell einen expliziten Baum oder Wald von Programmeinheiten. `goalPlacements` verbinden Ziele mit diesen Einheiten. Eine `primary`-Platzierung liefert den normalen Programmanker; `secondary` zeigt zusätzliche Relevanz, `assessed` einen Prüfungsbezug. Sekundäre und prüfungsbezogene Zuordnungen erzeugen keine weiteren sichtbaren Kopien desselben Ziels.

Für einen aufgelösten Kontext gilt: Genau eine passende primäre Platzierung ergibt einen eindeutigen Anker. Ohne passende Platzierung darf die Darstellung keinen Elternknoten erfinden. Mehrere passende primäre Platzierungen benötigen eine ausdrücklich geprüfte Auflösung; sonst ist die Projektion uneindeutig. Die Kontextmerkmale ändern dabei nicht die Ziel-ID.

Die normale Inhaltssicht folgt ausschließlich den expliziten `contains`-Kanten. Die Programmsicht folgt Programmeinheiten und Platzierungen. Die Kompetenzsicht folgt Katalogeinträgen und Kompetenzreferenzen. Die Reihenfolge der Kinder kommt aus der dafür deklarierten Datenreihenfolge; eine topologische Sortierung nach Voraussetzungen ist eine gesondert benannte didaktische Ansicht.

6.3 Geprüfte Kompositionssichten

Eine *Kompositionssicht* beschreibt den sichtbaren oberen Aufbau eines Curriculums durch Strukturknoten, Beschriftungen, Reihenfolge und Referenzen auf kanonische Teilbäume. Sie enthält keine neu verfassten Atomziele und keine neuen `requires`-Kanten. Wo eine solche Sicht für den Kontext maßgeblich ist, darf ein Renderer sie nicht durch Vermutungen aus Titeln, `phase` oder alternativen Platzierungen überschreiben.

Zum Beispiel kann ein Gliederungsknoten „Mechanik“ eine `canonicalSubtree`-Referenz auf den kanonischen Kinematik-Cluster enthalten: Diese bindet dessen geprüfte `contains`-Unterstruktur ein. Eine `goalEntry`-Referenz kann daneben das einzelne kanonische Atom „Kräfte vektoriell addieren“ einbinden. Das sind Referenzen auf bestehende Ziele, keine neu verfassten Ziele. Ein Gliederungsknoten ist damit nicht automatisch ein fachlicher Cluster vom Typ `curricularArea`; diese Klassifikation braucht ihre eigene autoritative Festlegung.

Der aufgelöste Standardbaum muss jedes sichtbare Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem sichtbaren Elternknoten zeigen. Ein globaler DAG kann mehrere fachliche Elternbezüge besitzen; die sichtbare Baumprojektion benötigt dafür eine deterministische, geprüfte Auflösungsregel. Überlappende Teilbaumreferenzen sind ohne einen solchen Vertrag ungültig. Eine Rollenregel für überlappende Referenzen ist noch keine Erlaubnis, Ziele im sichtbaren Baum zu duplizieren.

Die Kompilation soll früh erfolgen, in dieser Reihenfolge:

1. Kontext auflösen und die passende Sicht auswählen.
2. Kanonische Referenzen und ihre atomare Zielbasis auflösen.
3. Vollständige Voraussetzungsketten erhalten.
4. Rollen und sichtbare Eltern prüfen.
5. Das Ergebnis für die Laufzeit bereitstellen.

Die Hüllenbedingung aus Abschnitt 5.2 gilt auch dann, wenn die Sicht nur einen Teil der kanonischen Atome auswählt. Damit wird Strukturvalidierung möglich, bevor eine Benutzeroberfläche daraus einen Baum zeichnet.

Kanonische Identität bleibt erhalten. Ein kanonischer Cluster darf durch eine direkte Referenz oder ausgeblendete Kinder kein eigenständig prüfbares oder beherrschbares Atom werden. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob ein gesondertes `semanticKind`-Review vorliegt. Eine zusammengeklappte Darstellung repräsentiert ihre geprüfte kanonische atomare Zielbasis; Voraussetzungsprüfung, Fortschritt und Abschluss behalten diese Basis. `canonicalSubtree` oder ausdrückliche Referenzen auf die beabsichtigten kanonischen Atome legen sie fest. Eine Projektionsänderung darf einen vorhandenen Ergebniswert unter der Cluster-ID nicht auf Kindziele übertragen.

Ein autoritativ als `curricularArea` klassifizierter Cluster darf nicht über eine direkte `goalEntry`-Referenz als undurchsichtiges, atomar wirkendes Laufzeitziel erscheinen. Eine `canonicalSubtree`-Referenz erhält seine geprüften Nachfahren; alternativ benennt eine explizite Sichtstruktur die beabsichtigten Atomziele. Diese Darstellungsregel verändert keine Projektionsrolle.

Umsetzungsgrenze vom 9. November 2026. Der bestehende kanonische Resolver verfolgt Voraussetzungsketten bereits rekursiv. Der aktuelle `goalEntry`-Pfad kann jedoch weiterhin die Kinder eines kanonischen Clusters entfernen und ihn als atomaren Laufzeitknoten behandeln. Das ist eine noch zu korrigierende Altimplementierung, keine Ausnahme von der Identitätsregel. Die native Verifikation der Korrektur steht aus; Normalmodus und strikter Modus behalten ihre Fokusregeln.

Quellen. Allgemeines Zielsystem und Migration; Sichten und Zielplatzierung.

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele

7.1 Vier Personalisierungsstufen

Die Auswahl „Schule“, „Hochschule“ oder „Sprachen“ ist zunächst Katalognavigation. Erst danach beginnen die vier Personalisierungsstufen, kurz Level 1 bis Level 4. Sie sind von den fachlichen Lerneinheiten (Abschnitt 11) und von den Planungsstufen eines optionalen Zeitplans (Abschnitt 12) zu unterscheiden.

1. **Basiscurriculum:** ein ausdrücklich auswählbares Wurzelcurriculum stellt den Zielbestand bereit.
2. **Personal Curriculum:** der längerfristig festgelegte, backendseitig verantwortete Bildungsumfang. Dazu gehören beim Schulcurriculum der Landes- beziehungsweise kanonische Kontext, gegebenenfalls das acht- oder neunjährige gymnasiale Dauermodell (`G8`/`G9`), eine ausdrücklich bestimmte Stufe, die Fächer und deren Kursprofile.
3. **Lernfokus und aktives Ziel:** Ein oder mehrere Wurzeln begrenzen vorübergehend den Arbeitsbereich; genau ein atomarer Lerngegenstand ist das aktuelle Ziel. Fokus und aktives Ziel sind veränderlich.
4. **Mastery:** Das binäre Ergebnis „geschafft“ oder „noch nicht geschafft“ gehört zur stabilen atomaren Ziel-ID. Die Ergebnisse bleiben bei Änderungen der Sicht oder des Fokus erhalten. Clusterfortschritt wird daraus abgeleitet.

`GK` und `LK` stehen für Grundkurs und Leistungskurs. In SkillPilot werden sie auch als technische Projektionslabels verwendet; wo die amtliche Kursstruktur abweicht, gilt die ausdrücklich deklarierte Zuordnung, ohne eine gleichnamige amtliche Kursart zu behaupten. Ein Kursprofil ist ein Fachattribut und bestimmt nicht implizit die Schulstufe. Fehlende Angaben zur Stufe bleiben ungeklärt.

Eine Änderung des Personal Curriculum prüft Fokus und aktives Ziel erneut gegen die neue Zielmenge; sie darf globale Ergebnisse weder löschen noch neu vergeben. Die aktuelle Konfiguration des Personal Curriculum erfolgt über die dafür vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen. Der über den konkreten OpenAI-V1-Adapter angebundene Sprachmodell-Coach liest diesen Rahmen und ändert diese Konfiguration nicht selbständig.

Der vollständige persönliche Lernumfang ist nach der Ownerentscheidung vom 10. November 2026 $L = \text{Closure}(S)$ aus Abschnitt 5.2: Ausgangsziele und sämtliche notwendigen atomaren Voraussetzungen. Er bleibt unabhängig von Mastery fest; vorhandene gültige Beherrschung zählt als erfüllt, nicht als Anlass zur Streichung oder Wiederholung. Ein enger Fokus reduziert nur den vorübergehenden Arbeitsbereich. Notwendige Ziele außerhalb des Fokus bleiben für Gesamtfortschritt und Abschluss maßgeblich; Fokusabschluss ist kein Abschluss des gesamten Personal Curriculum.

7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe

Eine Referenz in einer Kompositionssicht kann ausdrücklich eine von zwei *Projektionsrollen* tragen:

`target`
: Das Ziel gehört zur auswählbaren Lernmenge, zur Frontier, zum Fortschritt und zum Abschluss dieser Sicht.

`prerequisiteOnly`
: Das Ziel bleibt für Voraussetzungsprüfungen mit seiner globalen Identität und seinem gespeicherten Zustand verfügbar. Es ist in dieser Sicht kein auswählbares Ziel und zählt nicht zum Fortschrittsnenner.

Fehlt eine Rollenangabe, gilt `target`. Teilbaumreferenzen vererben ihre Rolle an Nachfahren. Bei überlappenden Rollenfestlegungen entscheidet die Spezifität: Eine direkte `goalEntry`-Referenz geht einer Teilbaumvererbung vor; eine nähere Teilbaumwurzel geht einer breiteren vor; erst bei gleicher Spezifität gewinnt `target`. Diese Regel löst die Rolle, nicht eine ansonsten unzulässige doppelte Darstellung.

Verfasste Fachrollen werden nicht aus Alter oder Phase erraten. Die ausdrücklich autorisierte persönliche Hüllenbildung ergänzt dagegen notwendige atomare Erwerbsziele im Gesamtplan. Sie ändert keine verfasste Fachrolle und erzeugt keine neuen Abhängigkeiten. Ein mathematisches Ziel kann in Mathematik ein Lernziel und in Physik eine unterstützende Voraussetzung sein. Eine gemeinsame Planung identifiziert es dennoch nur einmal. Seine Physikrolle löscht keine Mathematikergebnisse und erzeugt auch keinen zweiten Kompetenzerwerb. Ein notwendiges Atom darf jedoch nicht im gesamten Personal Curriculum bloße Voraussetzungshilfe ohne Erwerbsziel bleiben. Amtliche Lehrplanzuordnung und die Aufnahme als notwendige Vorbereitung sind getrennte Aussagen. Backend und WebGUI setzen den persönlichen Lernumfang um; Anwendbarkeitsprüfung und Migrationsabnahme bleiben gesondert offen.

Die Ownerentscheidung vom 10. November 2026 ersetzt am persönlichen Kompilationsrand die frühere pauschale Pflicht vom 7. November, jede erreichbare Voraussetzung manuell mit einer Rolle zu referenzieren:

- Verfasste Ausgangsreferenzen und lokale Rollen bleiben geprüft.
- Die abgeleitete globale Zielrolle eines notwendigen Atoms genügt zusammen mit geprüftem kanonischem Voraussetzungspfad und dokumentierter Herkunft; eine manuelle Ziel- oder Hilfsreferenz je Atom ist nicht nötig.

- Unbekannte Referenzen, Zyklen sowie fehlende oder im Gesamtplan nicht erreichbare beziehungsweise nicht berücksichtigte notwendige Atome bleiben harte Fehler, unabhängig von Mastery und Fokus.

Diese Gültigkeitsprüfung ist von der späteren Level-3-Fokuswahl getrennt: Eine gültig aufgelöste Voraussetzung außerhalb des Fokus blockiert den Normalmodus weiterhin nicht.

Beispiel im Übergangsbestand: Ein Physikziel g benötigt einen Mathematik-Cluster k. Seine kanonische atomare Basis und deren transitive Anforderungen werden vor Anzeigefiltern aufgelöst. Eine fachlokale `prerequisiteOnly`-Referenz auf k kann erhalten bleiben. Jedes wirklich notwendige Atom braucht dennoch ein Erwerbsziel im gesamten Personal Curriculum, etwa in Mathematik oder als abgeleitete Vorbereitung. Keine manuelle Referenz je Atom und kein ganzes zusätzliches Fach ist dafür nötig. Kanonische Identität, Quellenzuordnung und Mastery bleiben erhalten.

7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung

`applicability` enthält kompilierte Metadaten für Sichten, etwa für einen Bundeslandfilter. Sie wird aus überprüfbaren Quellen, Mappings, Provenienz und begründeten Ausnahmen gewonnen. Sie beantwortet, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist. Eine Platzierung beantwortet, wo es in einer Programmstruktur liegt. Keine der beiden Angaben ist ein Beweis für individuelle Beherrschung.

Bei landesspezifischen Ergänzungen kann eine ausdrücklich deklarierte Vererbungsgrenze verhindern, dass eine breite Quellenzuordnung eines Vorfahren als Quellenbeleg aller neuen Nachfahren ausgegeben wird. Direkte Quellen und Zuordnungen im Ergänzungszweig bleiben maßgeblich. Ebenso kann die Sichtbarkeit eines lokalen Übungs- oder Prüfungsendpunkts unter einem dafür vorgesehenen Vertrag aus seinen Voraussetzungen abgeleitet werden. Das belegt seine Anwendbarkeit, nicht automatisch seine Lehrplanabdeckung.

7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb

Ein Fokus besteht aus der Vereinigung der gewählten Wurzeln und ihrer sichtbaren Nachfahren, eingeschränkt auf das Personal Curriculum. Im Normalmodus werden die transitiven effektiven Voraussetzungen innerhalb dieses Fokus geprüft; der ausdrücklich gewählte strikte Modus prüft global. Eine außerhalb liegende Voraussetzung wird im Normalmodus weder zum Hindernis noch dadurch gemeistert. Die formalen Unterschiede der Frontier-Berechnung stehen in Abschnitt 5.3.

Eine Fokusausweitung folgt dem eindeutigen sichtbaren Elternpfad. Die Backendoption muss eine echte Obermenge liefern und mindestens ein noch offenes Ziel hinzufügen. Bei mehreren Wurzeln ersetzt sie nur den abgedeckten Zweig und bewahrt die unabhängigen Wurzeln. Der Coach übernimmt die veröffentlichte Option vollständig und wartet vor der Änderung auf die Zustimmung der lernenden Person.

Eine automatische Ausweitung wird erst nach tatsächlichem Abschluss des aktuellen Fokus vorgeschlagen. Eine leere Frontier kann auch einen blockierten, unvollständigen Fokus bedeuten. Sie beweist keinen Abschluss. Nach der Ausweitung werden neu enthaltene, unbeherrschte Voraussetzungen regulär geprüft: Die Beherrschung eines abhängigen Ziels überträgt keine Mastery rückwärts. Eine aus einem gültigen lokalen Vertrag bereits abgeleitete Anwendung bleibt dagegen global effektiv beherrscht. Spätere Verbraucher, also Ziele, die diese Kompetenz voraussetzen, und neue Plan- oder Fokusauswahlen öffnen sie nicht erneut.

Quellen. Personalisierungsstufen; Projektionsrollen und Sichtvertrag.

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses

Der Graph erhält je Ziel nur das fertige, zieltypgerecht ermittelte Ergebnis. Er entscheidet nicht selbst, ob eine Antwort fachlich überzeugend war, ein Orientierungsgespräch angemessen abgeschlossen wurde oder alle Karten eines Decks sicher abgerufen wurden. Diese Entscheidungen gehören zum Abschlussvertrag des jeweiligen Zieltyps.

Das Ergebnis jedes Lernziels bleibt binär: geschafft oder noch nicht geschafft. Der Zieltyp bestimmt, wann es als geschafft gilt. Bei einem Inhaltsziel ist dies ausdrücklich festgestelltes Verstehen; eine gültige Prüfungsableitung belegt darüber hinaus selbstständige Anwendung. Bei Orientierung ist es der abgeschlossene motivierende Einstieg, kein fachliches Zertifikat. Bei Memorierung ist es der eigene bestandene Abschlussnachweis durch kontrollierten Abruf der erforderlichen Karten. Bei einem Prüfungsziel ist es die bestandene Prüfung. Unterschiede der Abschlussbedingungen erzeugen keine zusätzlichen Mastery-Stufen oder parallelen Zielergebnisse. Tabelle 4 fasst die vier Zieltypen zusammen.

Zieltyp	„Geschafft“ bedeutet	Das Ergebnis entsteht durch	Implizit ableitbar
Inhaltsziel	Verstehen ist festgestellt; bei impliziter Beherrschung ist selbstständige Anwendung belegt.	Ausreichend belegte Beherrschung im coachgeführten Ablauf (Abschnitt 8.1) oder einen gültigen lokalen Vertrag (Abschnitt 13).	ja
Orientierungsziel	Der motivierende Einstieg ist erledigt; kein Fachnachweis.	Vertiefung, Zusammenfassung und Zustimmung zum Abschluss (Abschnitt 8.2).	nur als Marker
Memorierziel	Der Abschlussabruf der erforderlichen Karten ist bestanden.	Verifizierten Abruf der erforderlichen Karten ohne Kartenhilfe (Abschnitt 8.3).	nein
Prüfungsziel	Die Prüfung ist bestanden.	Bewertung der vollständigen Einreichung nach Raster (Abschnitt 8.4).	nein

Tabelle 4: Die vier Zieltypen und die Bedeutung ihres binären Ergebnisses.

8.1 Verstehen und Anwenden

Ein Inhaltsziel beschreibt konzeptuelles oder prozedurales Verstehen. Die Beurteilung muss die in der Beschreibung verlangten Aspekte abdecken. Eine gelöste Aufgabe ist ein möglicher Beleg, aber nicht schon per Definition die Beherrschung des ganzen Ziels. Mehrschrittiger Transfer in einer Aufgabe kann ausreichend sein; eine pauschale Mindestzahl von Aufgaben wäre ebenso unbegründet wie das automatische Anerkennen jeder richtigen Einzelantwort.

Im coachgeführten Ablauf wird eine ausreichend belegte Beherrschung unmittelbar gespeichert. Erst eine bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, das Ergebnis sei gesichert. Eine zusätzliche Zustimmung zum Speichern ist kein fachlicher Nachweis und wird für den regulären Erfolgsfall nicht als weitere Abschlussbedingung eingeführt. Der anschließende Themenwechsel bleibt eine andere Entscheidung: Der Coach bietet das backendseitig gewählte nächste Thema an und wartet auf erkennbares Einverständnis, bevor neues Material beginnt.

8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag

Ein autoritativ als `orientation` klassifiziertes Ziel zeigt konkrete Möglichkeiten und ehrliche positive Perspektiven des folgenden Lernstoffs. Es prüft weder Vorwissen noch Fachbegriffe, Rechenfertigkeiten, Abruf, Transfer oder Prüfungsleistung. Wie bei allen Lernzielen ist das Ergebnis binär; eine Prozentbewertung der persönlichen Motivation wäre zudem inhaltlich irreführend.

Der Ablauf hat drei Schritte:

1. **Vertiefung.** Wählt die lernende Person eines der angebotenen Interessen, beginnt dadurch zunächst eine passende motivierende Vertiefung. Der Coach verknüpft das Interesse mit etwas Konkretem, das die Person verstehen, erkunden, gestalten oder tun kann, und lädt zu einer einfachen persönlichen Reaktion, Wahl oder Frage ein. Das bloße Wiederholen eines Angebotslabels schließt die Orientierung nicht ab.
2. **Zusammenfassung.** Nach einer sinnvollen Antwort auf diese Vertiefung oder dem ausdrücklichen Wunsch, die Orientierung zu verlassen, folgt eine positive Zusammenfassung mit einem gesonderten Abschlussangebot.
3. **Abschluss.** Erst die weitere Zustimmung dazu begründet den Abschlussmarker.

Dieser Ablauf darf weder als Fachprüfung umgedeutet noch auf normale Inhaltsziele übertragen werden. Orientierungsknoten sind reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege; Prüfungs- und Memorier-Metadaten gehören nicht auf denselben Knoten.

Bei einem echten Neueinstieg ohne bisherigen Fortschritt im projizierten Umfang sind offene Orientierungsziele die einzigen auswählbaren Frontier-Ziele. Lernende mit bereits bestehendem Fachfortschritt werden nicht auf diese Einstiegsregel zurückgesetzt.

8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf

Ein Memorierziel bündelt die erforderlichen Karten eines Decks. Drei Dinge sind dabei zu unterscheiden:

- **Kartenübung.** Ein Spaced-Repetition-System (SRS), also ein System für zeitlich verteilte Wiederholung, steuert die Übungsintervalle der Karten.
- **Verifizierter Abruf einer Karte.** Der kontrollierte Abruf hält fest, ob eine Karte ohne Kartenhilfe richtig beantwortet wurde. Umdrehen oder Selbsteinschätzung während der Übung sind kein solcher Nachweis.
- **Abschluss des Ziels.** Den Nachweis der Beherrschung des Lernziels gibt seine eigene bestandene Abschlussprüfung über die erforderlichen Karten, der *Abschlussabruf*.

Kartenprozess und Zielabschluss sind zu unterscheiden; sie erzeugen keine zweite Mastery-Stufe oder ein zusätzliches gespeichertes Zielergebnis.

Abschlussbedingung. Sei $\mathrm{Cards}(g)$ die vollständig aufgelöste, gültige Menge erforderlicher Karten des Memorierziels g. Mit $\mathrm{RecallPassed}(g)$ wird hier nur der ausdrücklich festgestellte erfolgreiche Abschlussabruf über diese erforderliche Kartenmenge bezeichnet. Dieser eigene Zielabschluss ist kein bloßes Zusammenzählen aktueller Einzelkartenflags und kein neues Datenfeld oder zusätzliches Prüfungsziel. Dann gilt

$$\mathrm{Complete}_{\mathrm{memory}}(g) \iff \mathrm{RecallPassed}(g).$$

Fehlende oder unaufgelöste Kartendaten sind kein leeres, automatisch abgeschlossenes Deck. Das bloße Abarbeiten einer fälligen Übungswarteschlange ersetzt den Abschlussnachweis nicht.

Fälligkeit nimmt den Abschluss nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Lernziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit. Bei Memorierzielen betrifft eine spätere Fälligkeit die Kartenübung und zieht einen festgestellten Zielabschluss nicht automatisch zurück. Auch ein späterer freiwilliger Kartenabruf betrifft zunächst dessen Prozesszustand; daraus wird kein automatischer Entzug abgeschlossener Ziel-Mastery abgeleitet. Die frühere Sollformel „alle Karten verifiziert und keine Karte fällig“ ist durch die bindende Ownerklarstellung überholt.

Kartenübung nach SM-2. Der gegenwärtig dokumentierte SRS-Vertrag verwendet Zustand nach dem Verfahren SM-2 (SuperMemo 2) mit Intervall, Wiederholungszähler, Leichtigkeitsfaktor und nächstem Wiederholungsdatum. Eine Karte ohne gespeicherten Zustand ist fällig. Erfolgreiche Übung verlängert nach den festgelegten Regeln das Intervall; unzureichende Übung setzt die Wiederholungsfolge zurück. Diese Zeitplanung ersetzt den verifizierten Abruf nicht.

Ablauf des verifizierten Abrufs. Einen verifizierten Abruf, die *harte Abfrage*, kann die lernende Person beim aktiven Memorierziel auch beginnen, wenn die SRS-Warteschlange noch nicht leer ist. Zuerst wird nur die Frage abgerufen, dann antwortet die Person ohne Kartenhilfe. Erst anschließend wird die erwartete Antwort geladen und der Abruf als bestanden oder fehlgeschlagen gespeichert. Ein bestandener Abruf aktualisiert auch die SRS-Spur als starke erfolgreiche Wiederholung. Ein Fehlschlag hebt den verifizierten Status dieser Karte auf und führt sie in die Übung zurück.

Implementierungsgrenze. Die historische Codeprüfung beschrieb die Ableitung aus den aktuellen Abrufflags in `LearnerService` und `useSrsMastery`. Dieser Befund ist keine neue Sollregel für einen Mastery-Entzug und kein vollständiger Nachweis des Abschlussvertrags. Die vorliegende Dokumentkorrektur ändert weder Laufzeit noch Lernerdaten. Die allgemeine Abschlussberechnung verwendet dasselbe binäre Zielergebnis und führt keine eigene Anerkennung von Memorier-Mastery ein.

8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf

Prüfungsziele verwenden `examData` mit Aufgabeninhalt, Lösungsinhalt und Bewertungsraster. Das Raster enthält maximale Punkte, Bestehensgrenze und bewertbare Schritte. Für gültig vergebene Schrittpunkte p_j gilt im aktuellen Vertrag:

$$score = \min\left\{\sum_j p_j,\ maxPoints\right\}, \qquad passed \iff score \geq passingPoints.$$

Die Punktevergabe folgt den einzelnen Rastervorgaben. Die Gesamtsummenformel allein legitimiert keine frei erfundenen Punkte, negativen Bewertungen oder Änderungen des Aufgabeninhalts.

Zugang. Der normale Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen einschließlich der atomaren Erfüllung erforderlicher Cluster. Für Prüfungen gilt zusätzlich der allgemeine *direkte Prüfungszugang*: Fehlende Vorbereitungs-Mastery sperrt einen bewusst gewählten Prüfungsversuch nicht. Aufgabenverfügbarkeit, persönlicher Geltungsbereich und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Der bestehende direkte Prüfungszugang ist von der neuen, noch nicht implementierten Ableitung globaler impliziter Beherrschung zu trennen.

Ablauf im Prüfungsmodus. Im Prüfungsmodus erhält die Person die vollständige, unveränderte Aufgabe und bearbeitet sie ohne inhaltliche Hilfen. Ihre vollständige Einreichung wird anhand des Rasters bewertet. Bei Erfolg wird Mastery unmittelbar gespeichert. Ein Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorhandene Mastery bestehen. Erst die bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, der Erfolg sei gesichert.

Nach der Bewertung. Nach der Bewertung erhält die Person Ergebnis, Punkte, Begründung und Lösung; neues Material beginnt nach ihrer weiteren Entscheidung. Die unbegrenzte Wiederholung derselben Aufgabe bleibt möglich. Bekannte Lösungen können die Aussagekraft eines Versuchs verringern, erzeugen aber keine zweite Anerkennungsstufe: Vorhandene Prüfungs-Mastery bleibt ein ausdrücklicher Erfolg dieses Prüfungsziels. Weitergehende Anwendungsbeherrschung setzt den gültigen fachlich geprüften lokalen Vertrag voraus; ein alter ungeprüfter Punkteschlüssel genügt dafür nicht automatisch. Es gibt keine zusätzliche pro Lernendem zu speichernde Qualifikationsart oder zweite Teilprüfung.

Quellen. Zieltypen und Prüfungsablauf; Projektregeln zu Orientierung, Evidenz und Fortsetzung; Backend-Ableitung von Memorier-Mastery; Frontend-Ableitung von Memorier-Mastery.

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht

Ein Zeitplan bindet einen erklärten Zielumfang, eine Curriculumfassung, Kalender, verfügbare Kapazität und Planungsversion. Absolute Termine gehören nicht auf kanonische Ziele, Cluster oder Platzierungen. Derselbe Inhalt kann in verschiedenen Kursen zu verschiedenen Zeiten bearbeitet werden, ohne seine fachliche Identität zu ändern.

Die Zeitplanung ist eine zusätzliche Ausführungsplanung und keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie darf Ziele priorisieren, die im aktuellen Arbeitsbereich verfügbar sind. Sie erzeugt keine Voraussetzungskanten, keine neue Frontier und keine Lernergebnisse. Die Lerneinheit beschreibt den fachlichen Erwerbszusammenhang; ein datierter Ablaufplan muss zusätzlich gewährleisten, dass eine Voraussetzung rechtzeitig vor ihrer geplanten Verwendung erarbeitet wird.

Verfügbare Kapazität berücksichtigt tatsächliche Unterrichts- oder Lernminuten nach Ferien, Ausfällen und anderen Ausschlüssen. Aktivitäten, geschützte Reserve und verbindliche Fachbudgets müssen darin ohne Doppelzählung Platz finden. Die formale Budgetprüfung und ihre Anforderungen an kalibrierte Aufwandsschätzungen folgen in Abschnitt 12.

Plan-Soll und tatsächliche Zielerreichung verwenden denselben benannten Umfang. Ausdrückliche Ergebnisse und gültig abgeleitete Anwendungsbeherrschung bilden gemeinsam den globalen IST; eine zusätzliche manuelle Unterrichtsabdeckung begründet oder verbirgt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse bleiben als nicht verfügbar erkennbar. Neue Planrevisionen dürfen historische Ziele, Ergebnisse und frühere Aussagen nicht stillschweigend umdeuten.

Der dokumentierte lokale Planungspilot und die angestrebte backendseitig maßgebliche Architektur sind getrennt zu betrachten. Insbesondere behauptet die Einheitendefinition noch keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.

Quellen. Zeitachse, Kapazität und Planungsgrenzen.

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen

10.1 Drei Arten von Verweisen

Curriculare Herkunft, eigene Veranschaulichung und optionales Lernmaterial haben verschiedene Funktionen. Ein offizieller Quellenverweis begründet die Aufnahme oder Formulierung eines Lernziels. Ein eigenes Lernzielbild veranschaulicht dessen Kernidee. Ein Buch, Video oder eine Simulation kann bei der Erarbeitung helfen. Keiner dieser Verweise ist für sich ein individueller Kompetenznachweis.

Die verbindliche Inhaltsarchitektur lautet: Materialien referenzieren das Curriculum; das Curriculum wählt keine Materialanbieter. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören in getrennte Inhaltspakete, die auf stabile Ziel-IDs verweisen. Die Auswahl eines Pakets verändert weder Personal Curriculum noch Voraussetzungen, Mastery oder Abschlussregeln. Unvollständige Materialabdeckung darf normale Lernarbeit nicht sperren.

Offizielle Quellen, Mappings und strukturierte Provenienz bleiben am Curriculum nachvollziehbar. Eigene Zielvisualisierungen behalten ihren gesonderten kanonischen Referenz- und Qualitätsvertrag. Bestehende externe Links auf kanonischen Zielen sind gegebenenfalls Migrationsbestand; daraus folgt keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Eine reine Linklieferung belegt außerdem nicht, dass ein Coach den verknüpften Inhalt gelesen hat.

10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen

Eine überprüfbare Herkunftskette verbindet das kanonische Ziel mit einer Quelle, einem konkreten Quellabschnitt, einer nachvollziehbaren Extraktion und einer geprüften Mappingentscheidung. Diese kann eins zu eins, teilweise, aggregierend oder auf mehrere Ziele aufteilend sein. Eine verständliche Begründung erklärt diese Form, anstatt jede Zuordnung als wortgleiche Lehrplanübernahme darzustellen.

Für `requires` und `contains` ist ebenfalls zu unterscheiden, ob eine Beziehung ausdrücklich in der Quelle steht oder eine fachlich begründete Modellierungsentscheidung ist. Ein plausibler Zieltext erlaubt keine nachträglich erfundene Provenienz. Ungeklärte Quellen, veraltete Fassungen und widersprüchliche Zuordnungen bleiben sichtbare Befunde.

Die menschenlesbare Begründung ist eine Darstellung vorhandener Evidenz, kein zweites führendes Register. Strukturierte Referenzen und Fingerprints ermöglichen, dieselbe Begründung in Dokumenten, Exporten und Laufzeitwerkzeugen konsistent auszugeben. MEM (*Metadata for Educational Media*) verknüpft digitale Bildungsmedien mit Lehrplaninhalten und Kompetenzzielen. FWU steht für das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH; hier ist dessen Lehrplanontologie gemeint.[1] Ein zusätzlicher Abgleich mit diesen Lehrplandaten kann die klassische Quellenroute stützen oder infrage stellen; er ersetzt sie nur unter einem ausdrücklich geprüften Vertrag für den konkreten Umfang.

10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität

Die Ebenen der Qualität bauen aufeinander auf, sagen aber nicht dasselbe aus. Ein Parser erkennt fehlerhaftes JSON; eine Referenzprüfung unbekannte IDs; ein Zyklustest unerlaubte Kantenfolgen. Keiner dieser Tests beurteilt allein, ob die Kompetenz sinnvoll geschnitten, eine Erklärung verständlich oder eine Aufgabe didaktisch geeignet ist.

[1] Siehe die FWU-Projektbeschreibung zu MEM, das FWU-Impressum und den MEM/FWU-Roundtripplan.

Die in Abschnitt 3 erläuterten Gültigkeits- und Routenprofile brauchen jeweils einen benannten Prüfumfang. Ein lokales Migrationsgate oder ein einzelner grüner Strukturcheck bestätigt nicht automatisch sämtliche Anforderungen an Graph, Projektion und Lernbarkeit.

Für vertiefte Curriculum-QA unterscheidet SkillPilot fünf gleichzeitig aktuelle Nachweisbereiche. Ihre Kürzel D, P, A, M und V sind Namen dieser Bereiche, keine Formelzeichen:

- **D – Beschreibung:** Ist der Zieltext fachlich korrekt und klar?
- **P – positive Verständnisnachweise:** Welche beobachtbare Leistung zeigt das geforderte Verständnis?
- **A – Atomarität:** Ist die Kompetenz sinnvoll zugeschnitten?
- **M – Memory:** Ist die Entscheidung über notwendige Memorieranteile begründet und aktuell?
- **V – Visualisierung:** Ist die Darstellung fachlich geeignet und an die geprüften Bild- und Zielstände gebunden?

Die Reifegrade M0 bis M7 ordnen die maschinelle Curriculum-QA; sie haben nichts mit der Mastery-Menge M zu tun (Anhang A). Der Reifegrad M7 bezeichnet den vollständigen geltenden maschinellen Abschluss dieser Anforderungen und der vorausgesetzten unteren Reifegrade für den erklärten Umfang. Er ist keine menschliche Freigabe, keine menschliche Erprobung und kein Nachweis von Lernwirksamkeit. Solche Aussagen benötigen eigene Prüfungen und eigene Evidenz. Auch mehrere übereinstimmende KI-Reviews ersetzen keine gesondert vorgeschriebene menschliche Entscheidung.

Eine Prüfung bindet die genaue Fassung ihrer Gegenstände. Ein gültiges Bildreview für einen alten Asset-Hash bestätigt nicht das neue Bild. Eine Änderung von Zieltext oder Voraussetzungen kann bisherige inhaltliche Evidenz berühren; ein rein technischer Umzug kann unter einem eng begründeten Kompatibilitätsnachweis anders zu behandeln sein. Beides darf nicht durch pauschales Erneuern von Hashes verborgen werden.

10.4 Veröffentlichung und Austausch

Fachliche Änderungen erfolgen in kanonischen Autorenquellen. Pakete, Bücher, Bilder und Validierungsberichte werden daraus neu gebaut; historische veröffentlichte Archive bleiben unverändert.

JSON- und Ontologiepakete sollen aus demselben fachlichen Stand entstehen. Das JSON-Laufzeitmodell ist die normative Referenz. Der Ontologie-Roundtrip muss Zielidentitäten, Relationen, Rollen, Texte und weitere fachliche Felder gemäß ihrem Gleichheitsvertrag erhalten. Unterschiedliche JSON-/RDF-Texte benötigen semantische Gleichheit, binäre Ressourcen identische Bytes. Das Austauschformat darf keine abweichende Laufzeitsemantik einführen.

Externe Zielreferenzen müssen vollständig aufgelöst sein. Ein Physikpaket mit mathematischen Voraussetzungen benötigt deren Definitionen; leere Platzhalter genügen nicht. Diese vollständige fachliche Hülle (*Closure*) bestimmt noch nicht, welche Ziele für die Person als `target` auswählbar sind.

Veröffentlichungs- und Prüfaussagen nennen Artefakt, Umfang, Version und gebundene Quellen. Ein lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch pädagogische Wirksamkeit. Dieses Kompendium erteilt keine Release- oder Produktionsfreigabe.

10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse

Apache-2.0 gilt für Software, technische Schemas, Entwicklerdokumentation und funktionale Coachanweisungen; CC-BY-4.0 für eigene Skill-Landschaften, Zieltexte, didaktische Aufgaben, Karten, Bilder und Bildungsdokumentation. Maßgeblich ist die Funktion, nicht die Dateiendung. Gemischte Sammlungen sind nicht pauschal doppelt lizenziert.

Fremde Quellen, Abhängigkeiten, Medien und Marken behalten ihre Bedingungen. Quellenangabe und KI-Herkunft belegen weder Rechte noch Qualität. Exporte führen anwendbare Lizenzen, Herkunft und Änderungen mit. Private Ergebnisse, Sitzungsdaten und Gespräche gehören weder unter die öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen- oder Reviewpakete.

Quellen. Materialien; Quellenbegründungen; Graphvalidierung; Curriculum-QA; Lernzielbuch; Pakete; Lizenzen.

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss

Der Graph sagt, welche Ziele es gibt und was sie voraussetzen. Er sagt nicht, welche Ziele zusammen ein fachliches Ganzes bilden, das eine Person als Thema beginnt und abschließt. Diese Aufgabe übernimmt die Lerneinheit. Dieser Abschnitt definiert ihren Umfang, ihren abgeleiteten Abschluss und die Grenzen von Voraussetzungen zwischen ganzen Einheiten. Abschnitt 13 baut darauf die implizite Beherrschung auf.

Fachliche Einheit statt Kalenderschublade

Eine **Lerneinheit** (englisch *learning unit*, künftiger technischer Begriff `LearningUnit`) verbindet ein verständliches Lernversprechen mit eigenen Lernzielen und gegebenenfalls kleineren Lerneinheiten, ihren *Kindeinheiten*. Die Struktur ist rekursiv: Mechanik kann Kinematik und Dynamik enthalten; Kinematik kann ihrerseits weitere Einheiten enthalten. Schuljahr, Semester und Lernwoche sind mögliche Planungsbezüge, keine Synonyme für eine Lerneinheit. Personalisierungsstufen 1–4, QA-Reifegrade und das Schwierigkeitsfeld `level` behalten ihre bisherige Bedeutung.

11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch

Die Einheit beantwortet zuerst: *Was kann ich danach, und wozu ist das nützlich?* Ein Motivationsauftakt macht dieses Versprechen verständlich, bevor einzelne Aufgaben oder Ziele angeboten werden. Der Auftakt ist eine didaktische Funktion. Wenn er als echtes Orientierungsziel modelliert ist, gilt dessen eigener Abschlussvertrag (Abschnitt 8.2); eine synthetische Überschrift ist dadurch kein zusätzliches Lernziel. Aus einem abgeleiteten Abschluss folgt keine Behauptung, dass ein Motivationsgespräch tatsächlich stattgefunden hat.

Eine größere Einheit kann gegenüber ihren Kindeinheiten drei verschiedene Ansprüche erheben:

- **Zusammenfassen (Aggregat).** Die Einheit fasst vorhandene Kompetenzen ihrer Kinder nur zusammen. Dann braucht sie keine neue eigene Prüfung.
- **Integrieren (Synthese).** Verspricht die Einheit zusätzlich die selbstständige Integration dieser Kompetenzen, kann eine eigene Syntheseprüfung diesen Anspruch prüfen. Sie kann sich dabei auf bereits in Kindern erworbene Kompetenzen beschränken. Für reine Synthese müssen keine künstlichen neuen Inhaltsziele erfunden werden. Die Rolle der Syntheseprüfung ist der zusätzliche Integrationsnachweis, nicht das erneute Bestehen aller Kinder.
- **Eigene Fachkompetenzen.** Zusätzliche eigene Fachkompetenzen sind ebenfalls möglich; sie brauchen ihre eigene Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung.

11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang

Eine autoritative, versionierte Einheit U wird durch drei Größen beschrieben:

- $\mathrm{Own}(U)$ bezeichnet die direkt zugeordneten atomaren *Erwerbsziele*, kurz: die eigenen Ziele. Echte Orientierungs-, Prüfungs- und Memorierziele können dazugehören; reine Strukturmarker nicht.
- $\mathrm{Children}(U)$ enthält die verpflichtenden Kindeinheiten, die *Pflichtkinder*. Wahlentscheidungen sind zuvor aufgelöst.
- $T(U)$ ist die eindeutige gesamte Zielmenge, der *Gesamtumfang*:

$$T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V). \tag{17}$$

In Abbildung 10 hat Kinematik die eigenen Ziele $\{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{q_K}, \mathsf{k_K}\}$, Dynamik $\{\mathsf{d}, \mathsf{q_D}\}$ und Mechanik nur die Syntheseprüfung $\{\mathsf{q_S}\}$. Der Gesamtumfang von Mechanik umfasst alle sieben Ziele.

Für Umfang und Zuordnung gelten diese Regeln:

- Der aufgelöste Gesamtumfang ist nicht leer. Ein leerer Navigationsmarker ist keine abgeschlossene Lerneinheit. Ein Aggregat darf dagegen leere eigene Ziele haben, wenn seine Pflichtkinder den Gesamtumfang tragen.
- Jeder Ersterwerb ist auf der kleinsten fachlich zuständigen autoritativen Einheit verortet. Eine Elternansicht darf dieselben stabilen Ziele zeigen, ohne sie erneut als eigene Erwerbsziele zu beanspruchen.
- Überlappende Referenzen werden als Mengen vereint; sie erzeugen weder zusätzliche Ziele noch doppelte Fortschrittspunkte.
- Die Zuordnung der eigenen Ziele und die fachlich geprüfte Bedeutung der eigenen Prüfungen bilden den *lokalen Vertrag* der Einheit (Abschnitt 13). Ein bloßer Fokuswechsel verändert diese Zuordnung und den lokalen Vertrag nicht.
- Jedes Inhaltsziel in $\mathrm{Own}(U)$ braucht einen eigenen lokalen Prüfungsverbraucher, also eine eigene Prüfung der Einheit, die es voraussetzt, und unabhängig geprüfte Anwendungsdeckung in Aufgabe und regulärem Bewertungsraster. Ohne diese Deckung ist der lokale Vertrag ungültig; eine zusätzliche frei gewählte Anerkennungsmaske ist kein Ersatz.

Die Einbettung benutzt die vorhandene Programm- und Platzierungsstruktur beziehungsweise die geprüfte Kompositionssicht (Abschnitt 6). Eine fachliche Einheit ist nicht allein deshalb definiert, weil ein Cluster gerade aufgeklappt ist. Ebenso wenig wird jeder beliebige `contains`-Cluster automatisch zur Lerneinheit. Insbesondere bleibt die allgemeine Clustererfüllung aus Abschnitt 4 von der hier erklärten, ausdrücklich autorisierten Einheitsstruktur unterschieden.

11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery

Die vollständige Einheit ist abgeschlossen genau dann, wenn ihre eigenen Ziele erfüllt und alle verpflichtenden Kinder abgeschlossen sind:

$$\mathrm{Complete}(U) \iff \big(\mathrm{Own}(U) \subseteq M_{\mathrm{eff}}\big) \wedge \bigwedge_{V \in \mathrm{Children}(U)} \mathrm{Complete}(V). \tag{18}$$

Der Abschluss wird aus den atomaren Ergebnissen abgeleitet. Es entsteht keine gespeicherte `UnitMastery`, die Ergebnisse auf Kinder zurückschreibt. Prüfungs- und Memorierziele bleiben ausschließlich explizit. Daher kann eine bestandene Elternprüfung keine offene Kindprüfung und keinen fehlenden verifizierten Kartenabruf ersetzen.

Für die Formen aus Abschnitt 11.1 bedeutet das Folgendes. Ein reines Aggregat darf ohne eigene Prüfung bestehen: Sein Abschluss folgt aus den Kindern und eventuell anderen eigenen Pflichten. Eine Syntheseeinheit kann dagegen eine eigene Prüfung, aber keine neuen Inhaltsziele haben. Ihre Prüfung ist dann zusätzlich erforderlich. Eine reine Kartensammlung begründet keinen Anspruch unabhängiger fachlicher Anwendung; ihre tatsächlichen Abrufpflichten bleiben ausdrücklich zu erfüllen. Eine fachlich zum Kind gehörige Abrufpflicht darf nicht allein zur Erzeugung eines Kindabschlusses auf die Elterneinheit verschoben werden.

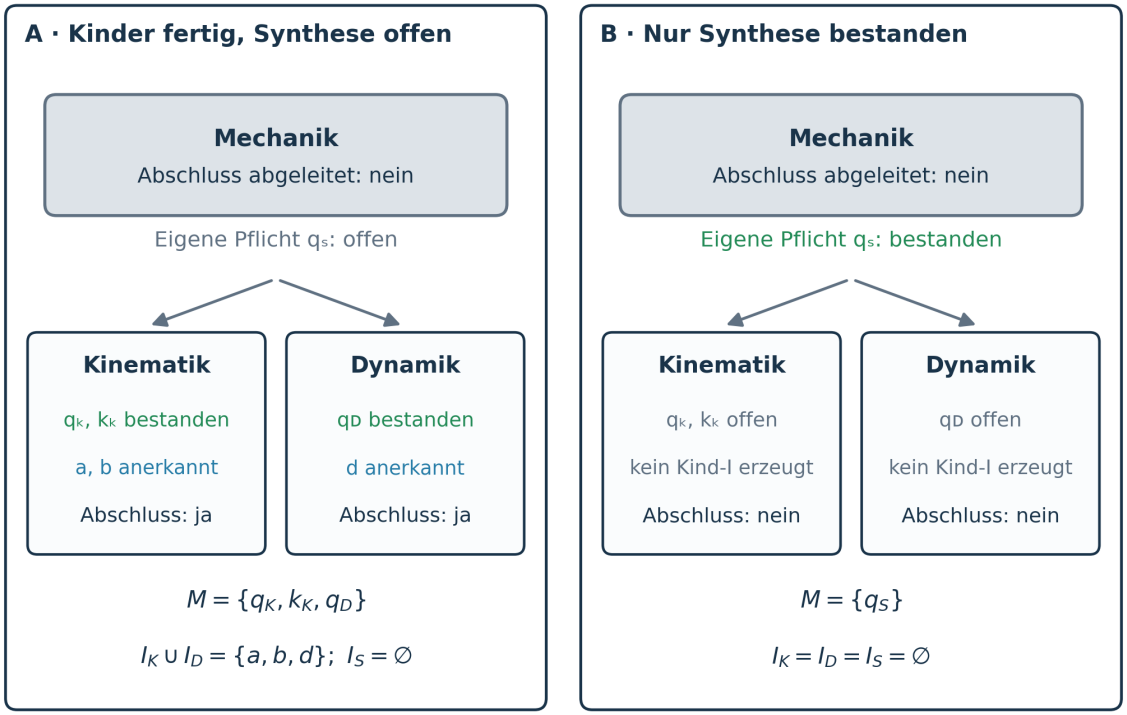


Abbildung 10: Illustrative Hierarchie mit eigenständigen Kindverträgen. Fall A (links): Beide Kinder sind vollständig abgeschlossen, ihre Kompetenzen global anerkannt; die offene Syntheseprüfung q_S hält allein den Elternabschluss offen. Fall B (rechts): Nur die Elternprüfung ist bestanden. Sie erzeugt keine Kindprüfungen, keinen Kartenabruf und keine Anerkennung der Kindkompetenzen. Graue Pfeile zeigen ausschließlich die Einheitshierarchie; die fachlichen Kanten stehen getrennt darunter. Im Bild sind q_K, q_D und q_S Prüfungsziele, k_K ist ein Memorierziel, und a, b, d sind Inhaltsziele. „Kind-I“ und „Eltern-I“ meinen die implizite Menge I_U der jeweiligen Einheit.

11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss

Eine passende bestandene Prüfung kann die eigenen Inhaltsziele einer Einheit anerkennen, bevor eine davon unabhängige Karte oder eine andere Kindeinheit abgeschlossen ist. Diese Anerkennung ist global wirksam. Eine noch offene Syntheseprüfung der Elterneinheit nimmt sie nicht zurück.

Für jede Einheit wird deshalb nur die Anerkennung ihrer *eigenen* Ziele berechnet, soweit sie keine Prüfungs- oder Memorierziele sind. Die Elterneinheit bildet aus allen Nachfahren keinen neuen vergrößerten Anerkennungsumfang. Sonst könnte ihre Prüfung untergeordnete Prüfungs- oder Kartenpflichten unzulässig umgehen. Eine Elternprüfung kann zusätzliche Integration belegen, ohne die ursprüngliche Nachweisbedeutung der Kindverträge rückwirkend zu erweitern. Die genaue Formel und ihre Inhaltsbedingungen stehen in Abschnitt 13.

11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge

Zwei Arten von Voraussetzungen sind zu unterscheiden:

- Ein atomarer `requires`-Bezug auf eine Kompetenz fordert diese Kompetenz. Er fordert nicht automatisch den Abschluss ihrer gesamten Einheit.
- Eine *Einheitsvoraussetzung* ist eine ausdrücklich autorisierte Voraussetzung zwischen ganzen Lerneinheiten. Sie bedeutet *Vollabschluss* der vorausgesetzten Einheit und gehört zum Kompositionsvertrag außerhalb der bisherigen Grundrelationen C und R.

Diese Aussagen dürfen weder im Compiler noch im Coach verwechselt werden.

Die Einheitshierarchie muss azyklisch sein. Wer darüber hinaus eine ungeteilte Abschlussfolge von Einheiten behauptet, in der jede Einheit vollständig abgeschlossen wird, bevor die nächste beginnt, muss auch deren Voraussetzungsgraphen prüfen. Ein atomarer DAG genügt nicht: Bei $a \to b \to c$, $\mathrm{Own}(U) = \{a, c\}$ und $\mathrm{Own}(V) = \{b\}$ braucht U die Einheit V wegen $a \to b$ und V die Einheit U wegen $b \to c$. Nach Zusammenfassung entsteht also eine Abhängigkeit in beide Richtungen. U und V sind so keine gültige ungeteilte Vollabschlussfolge. Die Diagnose erfordert eine andere Gruppierung oder einen ausdrücklich feineren Erwerbsablauf; sie erzeugt keine stillschweigenden Einheitssperren aus atomaren Kanten.

Die atomare Normalform und die Migrationsreihenfolge aus Abschnitt 3 gelten weiterhin: vollständige atomare Voraussetzungen sichern, dadurch redundante nichtatomare Anforderungen entfernen und erst danach die atomare Relation transitiv reduzieren. Daraus folgt noch keine neue Minimalitätsregel für eine erst zu beschließende Relation von Einheitsvoraussetzungen.

Zugangsprofil noch offen

Eine fachliche Erwerbsordnung ist noch keine technische Zugangssperre. Ob und wann eine Einheitsvoraussetzung einen harten Zugangsschutz, eine *Einheitssperre*, erzwingt, und wie dann direkte Prüfungsversuche behandelt werden, ist **noch nicht entschieden**. Ein solches Profil wäre gesondert zu beschließen und zu prüfen. Die Einheitendefinition führt es nicht ein.

Nur *falls* später ein ausdrückliches Sperrprofil gewählt wird, könnte man für autorisierte Vorgängereinheiten $\mathrm{Pred}(U)$ definieren:

$$\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V), \qquad \mathrm{Cleared}(U) = \mathrm{Open}(U) \wedge \mathrm{Complete}(U).$$

Complete beschreibt die vorhandenen Nachweise, Cleared nur die bedingte Kurspolitik. Weder das Öffnen noch diese abgeleitete Freigabe vergibt Mastery. Ob direkte Prüfungen bei geschlossenem Zugang zulässig bleiben, entscheidet diese bloße Beispielgleichung nicht.

Quellen. Lerneinheiten; Einheitsfolge und Zugangsprofile; Graph Definition, Abschnitt 12; Anerkennung und globaler Abschluss.

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget

Dieser Abschnitt beantwortet zwei Planungsfragen: Lassen sich die Ziele eines Plans in der vorgesehenen zeitlichen Reihenfolge überhaupt erwerben, und reicht die verfügbare Zeit dafür? Beide Prüfungen rechnen mit einem Plan, nicht mit dem Lernzustand einer Person.

Status: zusätzliches Planungsprofil

Lerneinheiten tragen den fachlichen Zusammenhang und ihren rekursiven Abschluss. Ein optionaler Zeitplan ordnet deren Erwerbsziele auf Planungsstufen, etwa Schuljahre oder Semester, und prüft verfügbare Zeit. Diese Zuordnung ist keine Definition der Lerneinheiten. Sie verändert weder Grundgraphgültigkeit noch gespeicherte Mastery und führt keine technischen Einheitssperren ein. Ein produktiver neuer Budgetvalidator wird nicht behauptet.

Eine fachliche Einheit kann in verschiedenen Bildungsgängen zu anderen Zeiten erworben werden. Eine Planungsstufe bezeichnet hier nur einen geplanten Zeitraum, bildhaft eine Bauetappe: Kompetenzen bleiben die Bauteile, und ihre fachlichen Voraussetzungen bleiben erhalten. Es folgt daraus keine Pflicht, erst alle Fächer eines Kalenderjahres abzuschließen, bevor irgendein späteres Ziel zugänglich wird.

12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb

Für einen aufgelösten Plan π seien

$$T_\pi \subseteq A \qquad \text{geplante Erwerbsziele,} \tag{19}$$

$$B_\pi \subseteq A \setminus T_\pi \qquad \text{ausdrücklich angenommene Eintrittsbasis,} \tag{20}$$

$$n_\pi \in \mathbb{N}_{>0}, \quad \ell_\pi : T_\pi \to \{1, \dots, n_\pi\} \qquad \text{Planungsstufe.} \tag{21}$$

Der Plan nennt also, was erworben werden soll (T_π), was beim Eintritt als vorhanden angenommen wird (B_π) und in welcher der n_π Planungsstufen jedes Ziel erstmals erworben wird (ℓ_π). Die Planungsstufen und ihre Präfixe sind

$$S_i = \{g \in T_\pi \mid \ell_\pi(g) = i\}, \quad S_{<i} = \bigcup_{j<i} S_j, \quad S_{\le i} = \bigcup_{j\le i} S_j.$$

Diese zeitliche Zuordnung (Abbildung 11) referenziert die fachliche Ersterwerbszuordnung der Lerneinheiten, ersetzt sie aber nicht. Jedes Ziel wird im Plan einer ersten Planungsstufe zugeordnet. Ein anderer Bildungsgang darf es anders platzieren. Spätere Wiederholung, Vertiefung oder Anwendung sind zusätzliche Aktivitäten, keine neue Zielidentität. B_π ist eine Planungsannahme; sie schreibt keine Lernergebnisse. Persönliche Lücken in dieser Basis brauchen eine eigene Diagnose und zusätzliche Lernzeit.

12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen

Die angenommene Eintrittsbasis setzt eine Planungsgrenze: Ihre frühere Erwerbsgeschichte wird nicht rekonstruiert. Nur für den hypothetischen Planungstest sei deshalb

$$R_{\mathrm{at}}^{\pi} = \{(a, b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \notin B_\pi\}.$$

$\mathrm{Frontier}_\pi$ ist die Frontier aus (12) mit dieser Relation und ihrer vollständigen transitiven Hülle. Alle Ziele und früheren Planungsstufen behalten ihre transitiven Anforderungen; nur an

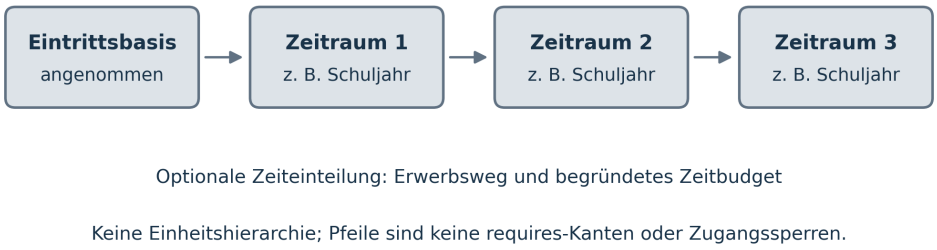


Abbildung 11: Die zeitliche Reihenfolge ist keine rekursive Einheitshierarchie. Pfeile sind keine `requires`-Kanten und führen keine Zugangssperren ein.

deklarierten Eintrittskompetenzen endet die Planungsrekonstruktion. Diese Ausnahme erlaubt keinen Stopp an Mastery-Zwischenzielen im wirklichen Lernzustand.

Ein *Abschlusszeuge* einer Planungsstufe ist eine Reihenfolge ihrer Ziele, in der jedes Ziel verfügbar ist, sobald es an der Reihe ist. Eine Planungsstufe S_i mit s_i Zielen ist strukturell machbar, wenn sich ihre Ziele als $a_1, \ldots, a_{s_i}$ aufzählen lassen, sodass

$$a_j \in \mathrm{Frontier}_\pi(B_\pi \cup S_{<i} \cup \{a_1, \ldots, a_{j-1}\}) \qquad (1 \le j \le s_i). \tag{22}$$

Setzt etwa g das Ziel p voraus, liegen beide in derselben Planungsstufe und sind ihre übrigen Voraussetzungen schon erfüllt, dann ist die Reihenfolge p, g ein Abschlusszeuge, die Reihenfolge g, p nicht. Hier gilt der globale Prüfbereich. Vererbte, clusterbezogene und nach Referenzauflösung fachübergreifende Anforderungen bleiben erhalten. Ein Normalmodusfilter würde relevante Anforderungen ausblenden können. Der hypothetische Abschlusszeuge verwendet keine direkten Prüfungssprünge und nimmt keine implizite Anerkennung vorweg.

Zur Diagnose dienen die benötigten Atome, also der atomare Bedarf aus (6) bezüglich der Planrelation:

$$\mathrm{RequiredAtoms}_\pi(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in (R^\pi_{\mathrm{at}})^+\}. \tag{23}$$

Aus einem Abschlusszeugen folgt notwendig

$$\forall g \in T_\pi : \quad \mathrm{RequiredAtoms}_\pi(g) \subseteq B_\pi \cup S_{\le \ell_\pi(g)}. \tag{24}$$

Jedes benötigte Atom liegt also in der Eintrittsbasis oder wird spätestens in derselben Planungsstufe erworben. Eine benötigte Kompetenz außerhalb $B_\pi \cup T_\pi$ ist ungeplant; ein benötigtes Ziel mit höherer Planungsstufe ist ein Reihenfolgefehler. Voraussetzungen innerhalb derselben Planungsstufe sind erlaubt. Die Grundgraphgültigkeit einschließlich atomar expandierter Zyklen muss vor dieser Mengenprüfung bereits festgestellt sein. Der explizite Zeuge verbindet die Zuordnung mit einem tatsächlich möglichen Erwerbsweg.

Ein endlicher Prüfalgorithmus startet für jede Planungsstufe mit dem hypothetischen Stand $W^{(0)} = B_\pi \cup S_{<i}$ und wiederholt

$$W^{(r+1)} = W^{(r)} \cup \big(S_i \cap \mathrm{Frontier}_\pi(W^{(r)})\big). \tag{25}$$

Er ist erfolgreich genau dann, wenn sein Fixpunkt ganz S_i enthält. Die Verfügbarkeit eines noch offenen Ziels kann durch zusätzliche Erfüllungen nicht verschlechtert werden. Deshalb kann jede gleichzeitig hinzugefügte Menge auch nacheinander erworben werden. Ein vorhandener Abschlusszeuge kann umgekehrt nicht vorzeitig an diesem Verfahren scheitern. Das Verfahren ist ein *hypothetischer* Lerndurchlauf; es ändert keine persönlichen Daten. Im rein atomaren DAG liefert eine voraussetzungsgetreue topologische Ordnung den bekannten Spezialfall.

12.3 Aufwand, Reserve und Budget

Strukturelle Machbarkeit beweist noch nicht, dass ein Schuljahr zeitlich ausreicht. Jede Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintrittsbedingungen, Ziel- und Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode und Unsicherheit. Diese deklarierten Schätzannahmen des Plans π fassen wir als Θ_π zusammen. Für eine tatsächliche Aktivität h bezeichnet $\widehat{t}_h(\Theta_\pi) \geq 0$ ihre unter diesen Annahmen geschätzte Dauer. Alle Größen müssen in derselben kalibrierten Zeiteinheit vorliegen:

$$\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) + \mathrm{Reserve}_\pi(i) \leq \mathrm{Budget}_\pi(i), \qquad i = 1, \ldots, n_\pi. \tag{26}$$

Dabei sind Work ≥ 0, Reserve ≥ 0 und Budget > 0. Reserve ist geschützt und wird nicht gleichzeitig als verplanbare Zeit ausgegeben. Ein Nullpuffer ist möglich, aber offenzulegen. Bereits im Arbeitsaufwand enthaltene Prüfungsvorbereitung oder Wiederholung darf nicht ein zweites Mal als Reservebedarf gezählt werden.

Ein erklärtes Aktivitätenmodell kann $\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) = \sum_{h\in\mathcal{H}_i} \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$ verwenden. $\mathcal{H}_i$ enthält jeden tatsächlichen Aufwand genau einmal: Ersterwerb, gezielte Übung, Abruf, Prüfung und weitere geplante Arbeit. Dasselbe kanonische Atom wird nicht in Mathematik und Physik zweimal als Ersterwerb gezählt; eine zusätzliche Anwendung in Physik kann dennoch eigenständige Zeit kosten. Unkalibrierte „Zielpunkte“ oder `weight`-Werte sind keine Minutenschätzung. Tabelle 5 veranschaulicht die getrennte Verbuchung von Arbeit und Reserve.

Illustrative Planung	Stunden	Bedeutung
Ersterwerb	42	Bereits um gemeinsame Ziele bereinigt
Übung und Anwendung	12	Zusätzliche Tätigkeiten
Prüfung und Wiederholung	6	Im Arbeitsaufwand enthalten
Geschützte Reserve	10	Nicht für obige Arbeit verplant
Verfügbare Zeit	75	Nach Kalenderausschlüssen

Tabelle 5: Rechenbeispiel: Work = 60 und Reserve = 10 passen in Budget = 75. Die erfundenen Zahlen demonstrieren nur die Rechnung, keine empirisch abgesicherte Dauer eines SkillPilot-Curriculums.

Ein Gesamtbudget genügt nicht, wenn Fächer, Räume oder Termine eigene bindende Grenzen haben. Für eine zusätzlich deklarierte Fächerzuordnung müssen auch die jeweiligen $\mathrm{Work}_{i,s} + \mathrm{Reserve}_{i,s} \leq \mathrm{Budget}_{i,s}$ gelten, ohne Doppelzählung gemeinsam zugeordneter Zeit. Ein Kalenderplan muss außerdem Voraussetzungen vor der konkreten Anwendung bereitstellen.

12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen

Ein Zeit- und Erwerbsplan ist unter diesem optionalen Profil gültig, wenn er sowohl strukturell als auch unter seinen erklärten Annahmen zeitlich machbar ist. Ohne belastbare Aufwandsschätzung ist allein die strukturelle Aussage zulässig. Der Anspruch bindet Plan, Curriculumfassung, aufgelösten Umfang und Schätzannahmen. Er garantiert keine identische Lerngeschwindigkeit für jede Person.

Der Abschluss der fachlichen Lerneinheit folgt den rekursiven Zieltyp- und Kinderpflichten aus Abschnitt 11. Ein Kalenderabschnitt kann mehrere Einheiten enthalten; eine Einheit kann sich über mehrere Kalenderabschnitte erstrecken. Aus diesem Zeitprofil folgt keine pauschale Voraussetzung des gesamten vorigen Jahres für jedes spätere Lernziel.

Quellen. Lerneinheiten; Graph Definition, Abschnitt 12; Zeitachse und Kapazität.

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen

Verbindliche Konzeptkorrektur vom 4. November 2026

Ein ausdrücklicher Erfolg an einem Inhaltsziel belegt Verstehen. Eine gültige Abschlussprüfung kann selbstständige Anwendung der zugehörigen Kompetenzen belegen. Diese implizite Beherrschung ist global ebenso wirksam: Sie erfüllt künftige Voraussetzungen und zählt zum IST. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben ausschließlich ausdrücklich zu bestehen.

Die Grundidee zeigt eine Lerneinheit mit der Kette Q → B → A: Das Prüfungsziel Q setzt das Inhaltsziel B voraus, und B setzt A voraus. Solange Q offen ist, fragt die Prüfung ihre Voraussetzungen B und A noch nach. Hat die Person Q bestanden und ist der lokale Vertrag der Einheit gültig, dann gelten B und A als selbstständig angewandt und damit als implizit beherrscht, auch ohne eigenes ausdrückliches Ergebnis. Die folgenden Unterabschnitte machen daraus eine Mengenformel und nennen die fachlichen Bedingungen, unter denen sie ausgewertet werden darf.

Der gespeicherte binäre Zustand m bleibt unverändert das einzige Zielergebnis. Die neue Semantik leitet zusätzliche Erfüllung ab, ohne Rückwärtsschreiben von Mastery, zusätzliche Qualifikationsdatensätze, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfungen einzuführen. Auf der geprüften Hauptlinie ist dieses Konzept noch nicht implementiert. Maßgeblich ist die aktuelle Konzeptspezifikation.

13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen

Lokaler Vertrag. Ein *lokaler Vertrag* gehört zu einer autoritativen Lerneinheit U aus Abschnitt 11. Er bindet deren eigene Erwerbsziele $\mathrm{Own}(U)$, die kanonischen Identitäten, die Curriculumrevision und die fachlich geprüfte Bedeutung der eigenen Prüfungen. Andere Quellen nennen ihn auch Anerkennungs- oder Erwerbsvertrag. Der Gesamtumfang $T(U)$ enthält zusätzlich die Ziele der Kindeinheiten. Er ist *kein* vergrößerter Ersatzvertrag der Elterneinheit für die Anerkennung. Ein späterer Integrationsanspruch erweitert die Kindverträge nicht rückwirkend. Eine Anzeige, ein temporärer Fokus oder die aktuell ausgewählten Planwurzeln bestimmen diese Zuordnung nicht neu.

Geschützte Ziele. Seien $Q \subseteq A$ die autoritativ bestimmten Prüfungsziele und $A_{\mathrm{mem}} \subseteq A$ die Memorierziele. $K = G \setminus A$ bleibt die Menge der strukturellen Cluster. Für die eigenen geschützten Ziele gelten

$$Q_U = \mathrm{Own}(U) \cap Q, \qquad A_{\mathrm{mem},U} = \mathrm{Own}(U) \cap A_{\mathrm{mem}}, \qquad P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}.$$

P_U schützt *alle* eigenen Prüfungs- und Memorierziele vor implizitem Bestehen. Ein Erfolg an einer anderen Prüfung ersetzt weder deren eigene Prüfung noch den verifizierten Abruf ihrer Karten. Orientierung bleibt ein eigener motivationaler Zieltyp, keine dritte Schutzklasse. Ein Orientierungsmarker darf in I_U liegen; er ist dann abgeleitet erledigter Einstieg, kein fachlicher Kompetenznachweis und keine Behauptung einer tatsächlich geführten Motivationsinteraktion. Unterstützung außerhalb $T(U)$ vergrößert den Gesamtabschlussnenner nicht. Eine Kompetenz außerhalb $\mathrm{Own}(U)$ wird in diesem eigenen Vertrag nicht implizit anerkannt; für Ziele der Kinder gelten deren eigene Verträge. Die übrigen eigenen Ziele, also Inhaltsziele und gegebenenfalls Orientierungsziele, heißen im Folgenden *nicht geschützt*.

Verwendete Relation. Die folgenden Formeln verwenden die vollständig atomar expandierte und vererbte Voraussetzungsrelation R_{at} aus Abschnitt 2.3. Sie umfasst auch versteckte und fachübergreifende Unterstützung. Alle Referenzen müssen auflösbar und die normalisierte Relation muss azyklisch sein. Die Prüfung der gesamten Voraussetzungshülle geschieht vor einer bloßen Anzeigeeinschränkung.

13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge

Für eine Menge $X \subseteq A$ bezeichne $\text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(X)$ die Menge X selbst zusammen mit allem, was ihre Elemente direkt oder transitiv voraussetzen:

$$\text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(X) = X \cup \{b \in A \mid \exists a \in X : (a, b) \in R^+_{\text{at}}\}.$$

Mit der globalen ausdrücklichen Mastery-Menge $M = \{a \mid m(a) = 1\}$ sei

$$N_U = \text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(P_U \setminus M), \tag{27}$$
$$I_U = \text{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U). \tag{28}$$

N_U ist die *offene Nachfrage*: die noch offenen geschützten Ziele von U samt ihrem atomaren Bedarf. I_U ist die *implizite Menge*. Ein eigenes Ziel gehört genau dann zu I_U, wenn es

1. nicht schon ausdrücklich gemeistert ist,
2. nicht geschützt ist und
3. von keinem offenen geschützten Ziel der Einheit mehr benötigt wird.

Die reflexive Erreichbarkeit enthält die offenen Wurzeln selbst und *alle* ihre transitiven Voraussetzungen. Die Traversierung stoppt **nicht** an einem gemeisterten Zwischenziel oder an der Grenze von $\text{Own}(U)$. Dadurch bleibt I_U unverändert, wenn eine redundante Kante hinzugefügt oder für die vorgeschriebene transitive Minimalität wieder entfernt wird. Es gilt stets $I_U \cap M = \varnothing$ und $I_U \cap P_U = \varnothing$.

Abbildung 12 rechnet beide Fälle der Kette $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ mit $\text{Own}(U) = \{\mathsf{Q}, \mathsf{B}, \mathsf{A}\}$ und $P_U = \{\mathsf{Q}\}$ durch. In Fall A ist nur B ausdrücklich gemeistert. Die offene Prüfung Q fragt weiterhin B und A nach: $N_U = \{\mathsf{Q}, \mathsf{B}, \mathsf{A}\}$ und $I_U = \varnothing$. In Fall B ist Q bestanden. Es gibt kein offenes geschütztes Ziel mehr: $N_U = \varnothing$ und $I_U = \{\mathsf{A}, \mathsf{B}\}$.

Aufwand. Seien $V^{\text{reach}}_U = \text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(P_U \setminus M)$ die erreichbaren atomaren Knoten und $E^{\text{reach}}_U = \{(a, b) \in R_{\text{at}} \mid a \in V^{\text{reach}}_U\}$ deren ausgehende Voraussetzungskanten. Ein direkter Algorithmus besucht jeden solchen Knoten und jede solche Kante höchstens einmal. Einschließlich der Verarbeitung von $\text{Own}(U)$ für die gesamte Menge I_U benötigt er $O(|\,\text{Own}(U)| + |V^{\text{reach}}_U| + |E^{\text{reach}}_U|)$ Schritte, global höchstens $O(|A| + |R_{\text{at}}|)$. Eine explizite quadratische Speicherung der transitiven Hülle ist dafür nicht nötig.

13.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert

Die Mengenformel darf nur für einen gültigen fachlichen Vertrag ausgewertet werden. Gültig ist er nur, wenn eine Strukturbedingung und eine Inhaltsbedingung erfüllt sind.

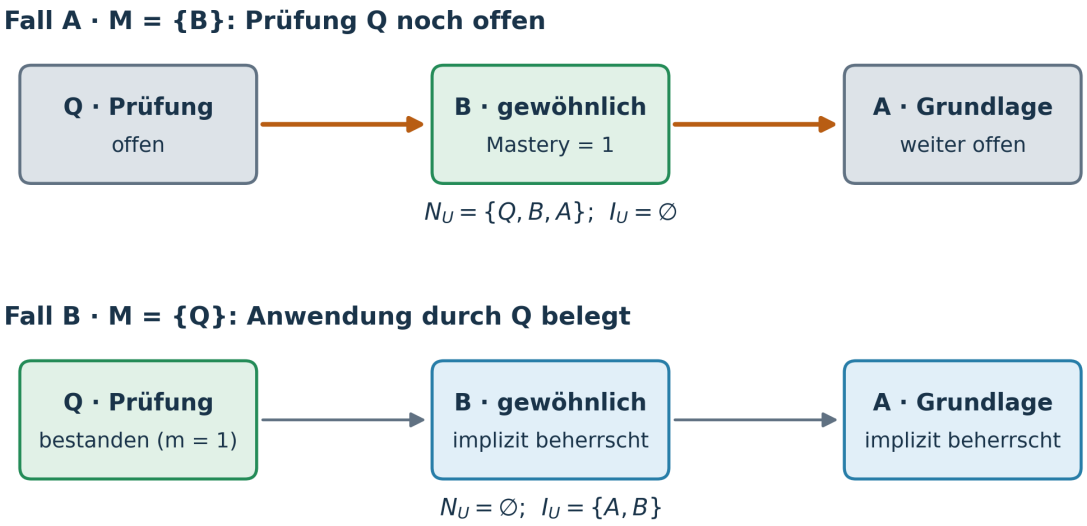


Abbildung 12: Zwei unabhängige Ausgangslagen für Q → B → A: Mit $M = \{B\}$ bleibt A offen; mit $M = \{Q\}$ trägt Q die implizite Anwendung von A und B. Dies ist keine zeitliche Folge: Ein schon ausdrücklich bestandenes B bliebe beim späteren Bestehen von Q in M. Die direkte Kante Q → A wäre redundant.

Strukturbedingung. Jedes Inhaltsziel in Own(U) braucht einen lokalen Pfad zu mindestens einer lokalen Abschlussprüfung aus Q_U: Eine eigene Prüfung der Einheit muss es direkt oder transitiv voraussetzen. Ein Pfad allein zu einem Memorierziel genügt nicht: Verifizierter Abruf beweist noch keine selbstständige Anwendung. Ein bloß isoliertes Endziel ohne lokalen Prüfungspfad ist ein Vertragsfehler, kein automatisch beherrschtes Ziel. Das Fehlen eines späteren Verbrauchers ist allein kein Nachweis einer Kompetenz. Eine zusätzliche, frei wählbare Maske für „anerkennungsfähige“ Teilziele existiert nicht: Die Formel gilt für den vollständigen gültigen eigenen Vertrag.

Inhaltsbedingung. Für Inhaltsziele müssen die realen Aufgaben und Bewertungsraster jede beanspruchte höhere Anwendung tatsächlich tragen. Diese Anforderung macht einen Orientierungsmarker nicht nachträglich zu einer prüfbaren Fachkompetenz. Wesentliche Kompetenzen dürfen nicht vollständig fehlen und durch Punkte aus anderen Aufgabenteilen kompensiert werden. Der lokale `requires`-Pfad, Titel, `coveredGoalIds`, eine Bestehenspunktzahl oder die formale DAG-Gültigkeit beweisen das nicht. Ein unabhängiges fachliches Review prüft Aufgaben, Lösungen, Bewertungsraster und die behauptete Anwendungsabdeckung zusammen. Zu prüfen ist jede Bestehenskombination, die ein Ziel nach der Mengenformel freigibt; die vereinigten Inhalte aller Prüfungen allein genügen dafür nicht.

Kein zweiter Status. Der reguläre Prüfungserfolg bleibt derselbe binäre Erfolg der gesamten Prüfung. Die strengere Anwendungsbedeutung liegt im vorab geprüften Inhalt des lokalen Vertrags, nicht in einem zusätzlichen pro Person zu speichernden Qualifikationsstatus oder einer zweiten Folgeprüfung. Eine historische Prüfung ohne dieses Review erhält die stärkere Bedeutung nicht nachträglich allein durch ein neues Diagramm oder eine Softwareänderung.

13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung

Die Menge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ umfasst die für diese Person an ihre jeweilige Revision gebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen lokalen Verträge, nicht beliebige besuchte Ansichten oder sämtliche neuesten Inhaltsfassungen. Es gilt

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U.$$

Die Vereinigung umfasst nicht nur die gerade angezeigten Lerneinheiten oder den aktuellen Plan im Personal Curriculum. Vertrag, Revision und Nachweisbedeutung müssen nach einem Auswahlwechsel weiter verfügbar sein. Die Ableitung wird immer aus den ausdrücklichen Ergebnissen und ihren gültigen Verträgen berechnet; frühere implizite Mengen werden nicht als neue Mastery-Eingaben zurückgespeist.

Eine spätere Lerneinheit U2 mit einer weiteren Prüfung q_2 darf eine bereits aus U1 belegte Anwendung a nicht wieder öffnen (Abbildung 13). Vielmehr erfüllt a die Voraussetzung von q_2. Bei festem Vertragsbestand kann zusätzliche ausdrückliche Mastery M_{eff} nur vergrößern: Die Menge offener geschützter Wurzeln wird kleiner, ihre transitive Nachfrage nimmt ab. Ein aus I_U herausfallendes neu ausdrücklich bestandenes Ziel bleibt über M enthalten.

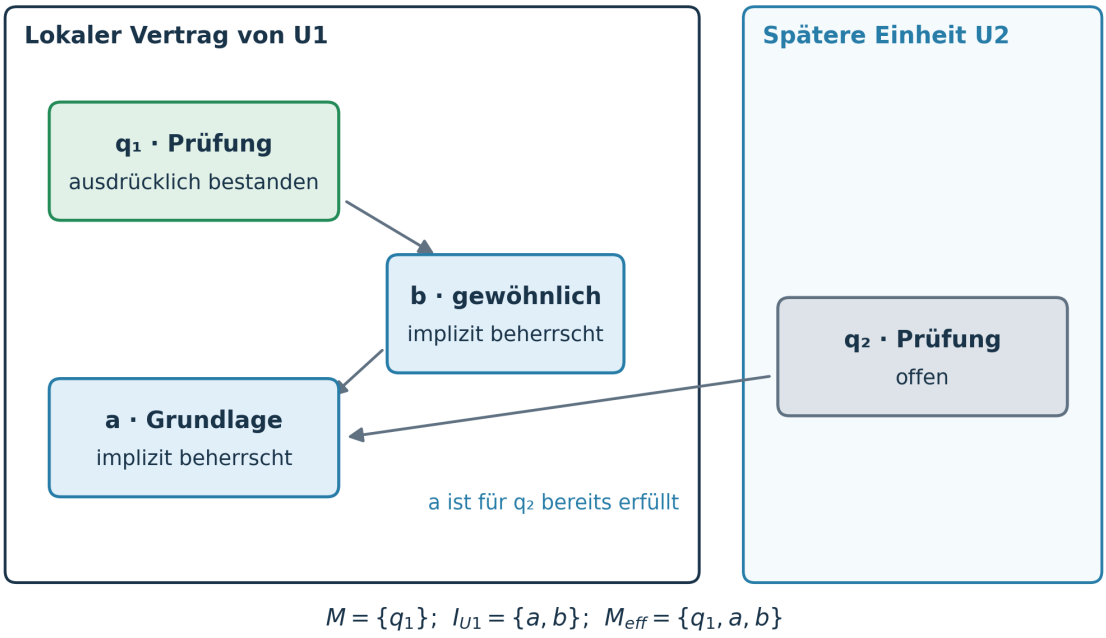


Abbildung 13: U1 erkennt a und b nach seinem eigenen gültigen Vertrag an. Die offene spätere Prüfung q_2 verhindert diese Anerkennung nicht. Eine neue Anzeige oder Planwahl löscht den weiter auswertbaren Vertrag von U1 nicht.

Eine stabile Prüfungsziel-ID braucht eine stabile Anerkennungsbedeutung. Wechselnde Aufgabenvarianten müssen denselben qualifizierten Vertrag erfüllen. Neue fachliche Anerkennungsansprüche dürfen alte Prüfungs-Mastery nicht stillschweigend aufwerten. Sie brauchen eine neue Prüfungsidentität oder eine ausdrücklich geprüfte Migration der vorhandenen Bedeutung. Dafür wird kein zusätzlicher Qualifikationsdatensatz pro Lernendem eingeführt. Ist die historische Nachweisbedeutung ungeklärt, bleibt der ausdrückliche Erfolg erhalten; die zusätzliche höhere Anwendung wird

nicht erfunden. Berechtigte Ergebnis- oder Inhaltskorrekturen sind von einem bloßen späteren Verbraucher- oder Planwechsel zu unterscheiden.

13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss

Anerkennung ist noch kein Abschluss. Der ganze Abschluss folgt rekursiv aus Gleichung (18): Alle eigenen Ziele müssen erfüllt und alle Pflichtkinder abgeschlossen sein. Bei festem globalem M_{eff} ist dies gleichbedeutend mit $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, sofern sämtliche Kinderpflichten als Zielpflichten in diesem Umfang enthalten sind. Bei vollständigem Abschluss gilt für die eigenen geschützten Ziele $P_U \subseteq M$.

Sind alle eigenen Prüfungen und Karten bestanden, ist $N_U = \varnothing$; ein gültiger eigener lokaler Vertrag kann damit seine nicht geschützten Ziele vervollständigen. Der Abschluss der Kinder folgt daraus **nicht**. Eine eigene Syntheseprüfung der Elterneinheit kann offen bleiben, während Inhaltsziele der Kinder bereits global anerkannt sind. Umgekehrt ersetzt ihr Bestehen keine offene Prüfungs- oder Memorierpflicht eines Kindes.

Offene geschützte Ziele im selben Vertrag. Ein offenes eigenes Memorierziel verhindert den ganzen Einheitsabschluss, blockiert aber nicht die Ableitung eines anderen Inhaltsziels, solange es dieses nicht transitiv benötigt (Abbildung 14). Benötigt ein offenes Memorierziel dagegen ein Inhaltsziel direkt oder transitiv, bleibt dieses Ziel in der offenen Nachfrage. Auch mehrere Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage müssen in diesem lokalen Vertrag sämtlich bestanden sein, bevor die Grundlage aus der offenen Nachfrage herausfällt.

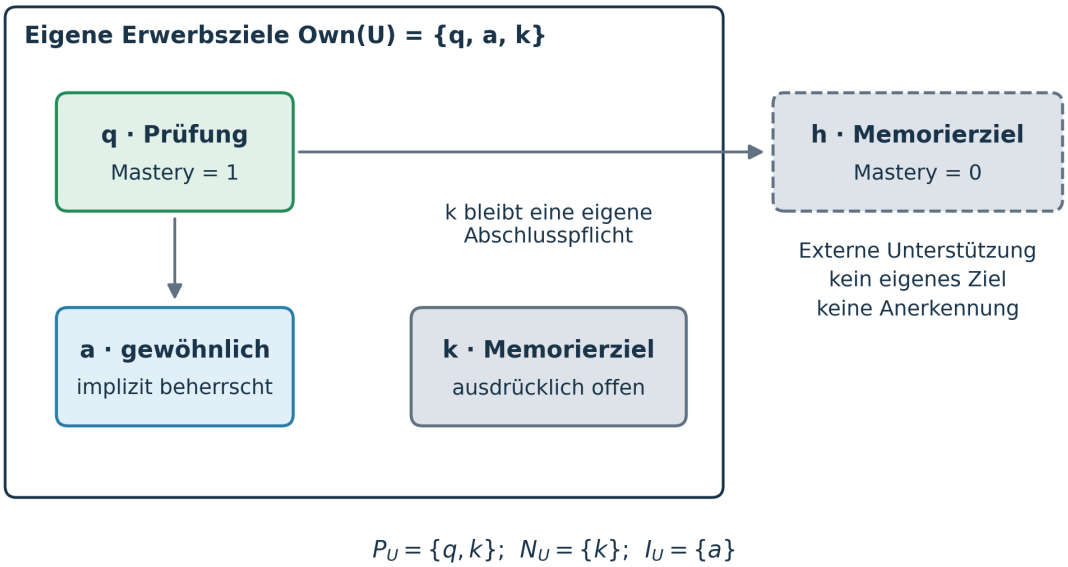


Abbildung 14: Die Prüfung q ist ausdrücklich bestanden und trägt die Anwendung von a. Das unabhängige Memorierziel k bleibt offen und blockiert den ganzen Einheitsabschluss. Die Unterstützung h außerhalb des Zielumfangs wird nicht anerkannt.

Dies unterscheidet Prüfungen im *selben* Vertrag von einer späteren Prüfung in einer anderen Lerneinheit (Abbildung 13). Abbildung 15 zeigt zwei aufeinanderfolgende Ergebnisse bei unverändertem lokalem Umfang und ohne weitere Abschlusspflichten.

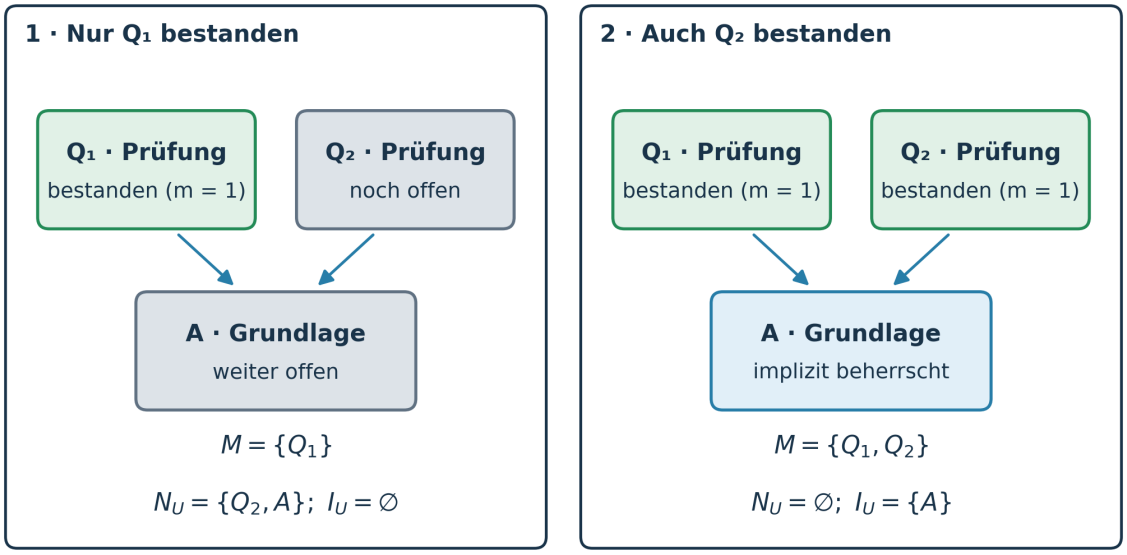


Abbildung 15: Q_1 und Q_2 benötigen im selben gültigen lokalen Vertrag A. Nach Q_1 bleibt A wegen der offenen Q_2 in der offenen Nachfrage. Erst nach beiden Prüfungen wird A implizit global beherrscht. Der ausdrückliche Erfolg von Q_1 bleibt dabei erhalten; es gibt hier keine weiteren geschützten Ziele.

Der Vergleich mit Abbildung 13 setzt bereits fachlich begründete und unabhängig gültige lokale Verträge voraus: Eine später offene Prüfung eines anderen Vertrags nimmt eine dort schon belegte Anerkennung nicht zurück. Im selben Vertrag zählt dagegen die gesamte noch offene Nachfrage. Daraus folgt keine Anweisung, Prüfungen oder Lerneinheiten für einen gewünschten Recheneffekt aufzuteilen oder neu anzuordnen.

Zugang zu Prüfungen. Der bisherige direkte Prüfungszugang bleibt der Ausgangspunkt des aktuellen Lernablaufs. Aufgabenverfügbarkeit, Authentifizierung, Sitzungszuordnung und ausdrückliche Auswahl bleiben erforderlich. Die Entscheidung über harte Einheitssperren und direkte Prüfungsversuche unter einem solchen optionalen Profil steht noch aus (Abschnitt 11). Die rekursive Einheitendefinition führt weder einen neuen Ausschluss noch einen verdeckten Umgehungsweg ein. Der normale Lernzugang verwendet M_{eff} und die transitive effektive Relation; die eigenständige Fokusregel mit Normalmodus und striktem Modus bleibt erhalten.

13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse

Für eine fest benannte Plan-Zielmenge T_{Plan} zählt der Gesamt-IST die effektiv beherrschten Ziele des Plans:

$$H_{\text{gesamt}} = |T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}}|.$$

Die Vereinigung vor dem Schnitt verhindert Doppelzählung von expliziten und impliziten Beiträgen sowie überlappenden Verträgen. Eine gesonderte Ansicht nur ausdrücklicher Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler ausweisen.

Eine laufende Periode zählt dagegen ausschließlich tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse nach ihrem Ereignisvertrag. Eine neu abgeleitete Anwendung, mitgebrachte Vorarbeit oder nachträglich erweiterte Plananzeige ist kein zusätzlicher tatsächlicher Abschluss in dieser Periode (Abbildung 16).

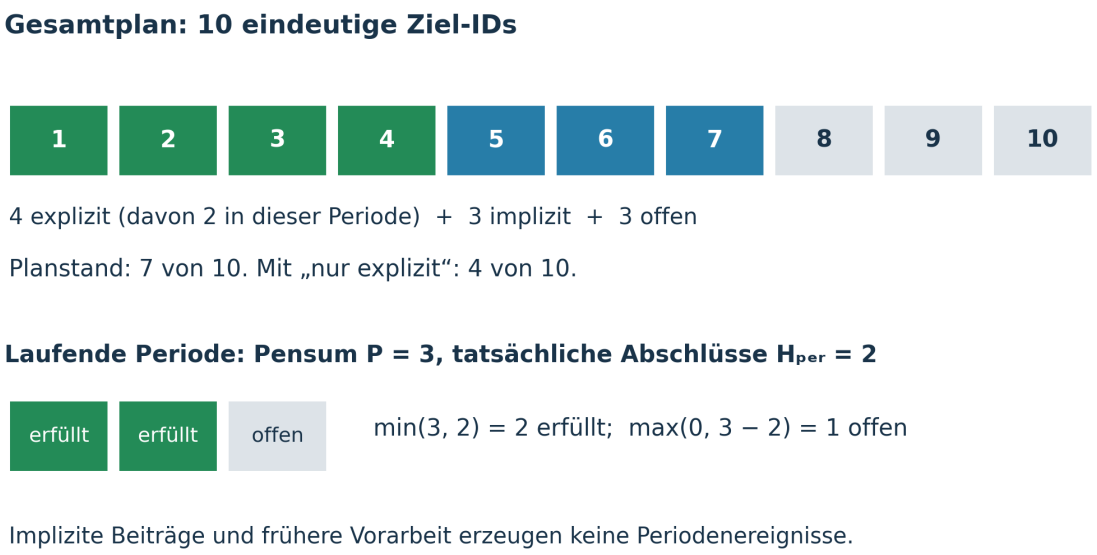


Abbildung 16: Gesamtstand und Periodenleistung haben verschiedene Zähler. Im Beispiel sind 7 von 10 Planzielen effektiv beherrscht, 4 davon ausdrücklich und 3 implizit. Die laufende Periode zählt nur die 2 datierten ausdrücklichen Abschlüsse gegen ihr Pensum von 3 Zielen. Die drei impliziten Beiträge erhöhen den Gesamt-IST, erzeugen aber keine datierten expliziten Abschlussereignisse in der laufenden Periode.

Der gemeinsame Lernplanstatusvertrag beschreibt die Oberflächen. Statische Vertragsdaten können nach Revision zwischengespeichert werden; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige oder ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung erkennbar. Maschinenprüfungen der Formeln ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit.

Quellen. Anerkennung und globaler Abschluss; Produktentscheidung vom 4. November 2026; Lernplanstatus.

A Regeln und Meilensteine

Dieser Anhang ist das Nachschlageregister der Graphregeln. Er beantwortet für jede Regel dieses Dokuments drei Fragen: Was ist verlangt, in welches Prüfgebiet gehört die Pflicht, und was belegen die vorhandenen Prüfungen davon tatsächlich?

So ist eine Zeile zu lesen. Jede GD-Zeile verbindet eine Pflicht mit ihrem vorgesehenen Prüfgebiet (Soll), vorhandenen Prüfungen (Ist) und deren Aussagegrenzen:

- **Kennung.** `GD-`, der Buchstabe des Dokumentteils und eine laufende Nummer. C steht für den formalen Kern, X für den Kontext, U für die Lerneinheiten, P für die Planung, A für die Anerkennung impliziter Beherrschung und D für die Dokumentanhänge.
- **Pflicht.** Die Regel in Kurzform.
- **Soll.** Das Prüfgebiet, dem die Pflicht zugeordnet ist: ein Meilenstein M0–M7 oder eines der Kürzel aus Abschnitt A.2.
- **Ist und Lücke.** Was vorhandene Prüfungen davon belegen und was offen bleibt.
- **Fundstelle.** Der benannte Unterabschnitt, in dem die Regel steht.

Die Zeilen sind im Telegrammstil gehalten und verwenden einige Kurzwörter: Unit für Lerneinheit, Exam oder Assessment für Prüfung oder Prüfungsziel, Memory für Memorierziel oder Memorierung, Normal und Strict für Normalmodus und strikten Modus, Closure für Hülle, Scope für Prüfumfang oder Geltungsbereich, Runtime für Laufzeit, Ganzheitssperre für Einheitssperre und Humantrial für menschliche Erprobung.

Meilensteine und Regelfamilien. Die Meilensteine M0–M7 ordnen die maschinelle Curriculum-QA; Laufzeitverträge, Konzepte, optionale Profile sowie Artefakt- und Dokumentpflichten sind gesondert ausgewiesen. Die beiden vorhandenen Regelfamilien heißen *Curriculum-Quality-Review* (CQR) und *graph-validation rollout rule* (GVR): Sie bezeichnen curriculare Qualitätsprüfungen beziehungsweise Prüfregeln des Graphvalidators. Die Legende in Abschnitt A.2 erklärt die hier verwendeten Codes mit ihrem jeweiligen Umfang.

Eine Zuordnung ist kein Bestehen. Die Zuordnung benennt das Prüfgebiet jeder Pflicht. Die daneben ausgewiesenen vorhandenen Gates belegen ausschließlich ihren tatsächlichen Umfang. Eine verbindliche, noch nicht vollständig gegatete Regel ist keine bereits bestandene Prüfung. M0 ist ein möglicher unvollständiger Ausgangsstand, kein Gütesiegel. Profilgebundene Routengates gelten in ihren benannten QA-Scopes. Die globale Basisprüfung auf vollständige atomare Normalform und transitive Minimalität (Prüfcode G17) muss dagegen den vollständigen deklarierten kanonischen Fachbestand einschließlich relevanter fachfremder Voraussetzungen und vererbender Vorfahren erfassen; eine QA-Profil-Auswahl oder ein Teilscan genügt dafür nicht.

Basis vor jedem Meilenstein. Die vollständige atomare Normalform und eine vollständige Minimalitätsprüfung sind Sollbasis vor jedem Aufstieg zu M1–M7. Ein G17-Verstoß oder eine unvollständige Prüfung sperrt im betroffenen Fach jeden Meilensteinpass M1–M7; einzelne Quellen- oder Reviewchecks können gleichwohl für sich bestehen. Der atomare Zielzustand $R \subseteq A \times A$ ist verbindlich. Zuerst werden vollständige atomare Voraussetzungen hergestellt oder erhalten, danach dadurch redundante nichtatomare Anforderungen entfernt und erst dann die feste atomare Relation transitiv reduziert. Ein geerbter Alternativpfad allein erlaubt keine Löschung einer atomaren Route. CQR-102 und GVR-012 bleiben direkt atomar.

Memorierziele. Kartenwiederholungen gehören zum Lernprozess. Der Abschluss eines Memorierziels benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis; spätere Fälligkeit allein nimmt ihn nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit oder daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme. Eine neue Prüfungsentität oder ein neues Schema folgt daraus nicht.

Umfang des Registers. Die 143 stabilen GD-IDs erschließen alle sechs Kapiteldateien. Fundstellen verwenden benannte Unterabschnitte statt veränderlicher Zeilennummern. Laufzeitverträge, neue Anerkennungs- und Einheitensemantik, optionale Planung sowie Veröffentlichungs- und Dokumentpflichten erhalten keine erfundene Zuordnung zu M7. Fachliche Richtigkeit, menschliche Erprobung und Lernwirksamkeit bleiben eigenständige Nachweise.

A.1 Kurzübersicht der Prüfgebiete

Zuordnung	Prüfpflicht	Ist-Grenze
M0-Basis, vor M1	Identität, Referenzen, Struktur und Grundgraph; vollständige atomare Normalform und Minimalitätsprüfung als Sollbasis jedes höheren Meilensteinpasses.	CQR-001/002 und Graphvalidatoren prüfen Teile; kein vollständiger Strukturpass.
M1	Lesbares, nachvollziehbar registriertes Quelleninventar.	CQR-000; noch kein Nachweis fachlich korrekter Mappings.
M2	Beidseitig quellenbelegte Sichten, Kursniveau-Mapping und Plausibilität.	CQR-003/004/005 mit ihrer tatsächlichen Statuslogik.
M3	Zusätzliche vollständige direkt atomare Orientierungs- und Terminalrouten in den benannten Scopes.	CQR-101/102/103; GVR-012/013 nur in ihren Profilen. Die globale Sollbasis wird dadurch nicht vollständig gegatet.
M4	Sichtbare Routenendpunkte und konkrete terminale Aufgaben.	Tatsächlich CQR-104/201/202; Katalogziel von 104 ist M3. Keine Sitzungskonformität bewiesen.
M5	Assessmentfreigabe/-deckung, aktuelle Atomaritätsreviews, Sichten und bereinigte Warnschuld.	Tatsächlich CQR-203/301/401/501; Katalogziel von 203 ist M4. View-Dateizählung allein genügt nicht.
M6	Begründete Memoryentscheidung, rückverfolgbare Karten/Decks und erforderliche Sichtbarkeit.	CQR-302; keine Aussage über persönliche Fälligkeit oder Masteryentzug.
M7	Gleichzeitig aktuelle D/P/A/M/V-Nachweise für alle aktuellen curricularAtomic-Ziele, Pflichtchecks und keine Blocker.	CQR-303 unter allen unteren Stufen; keine Humanfreigabe, Erprobung, Wirkung oder allgemeine Runtimekonformität.
Stufenübergreifend	Lernzustand, Erfüllung, Frontier, Personal Curriculum, Rollen, Fokus, Zieltyp- und Persistenzverträge.	Laufzeit-/Interaktionsnachweise separat; kein pauschales Curriculum-M-Gate.
Konzept / optional	Neue globale Anerkennung, rekursive Units sowie optionale Zeit-/Budgetplanung und offene Unit-Zugänge.	Keine implementierte neue Semantik oder harte Sperre aus M7 ableiten.

Zuordnung	Prüfpflicht	Ist-Grenze
Artefakt / Dokument	Austausch, Veröffentlichung, Rechte, Datenschutz und Dokumentabschluss.	Eigene Paket-/Release-/Dokumentbelege; lokaler Build ist keine Veröffentlichung oder Hostannahme.

A.2 Gatebezug und tatsächliche Reichweite

Die stabilen Codes benennen einzelne vorhandene Prüfungen. Die Legende erklärt jeden Code; der anschließende Zuordnungsschlüssel ordnet deren tatsächliche Wirkung auf die Meilensteine ein. Die Legende umfasst genau die in diesem Register zitierten acht GVR- und achtzehn CQR-Codes; weitere Validatorregeln werden dadurch weder eingeführt noch als geprüft behauptet.

Code	Klartext und Prüfumfang
GVR-001	Ein Ziel darf keinen eigenen `contains`-Vorfahren direkt voraussetzen; lokale Landschaft.
GVR-003	Ein Ziel darf seinen direkten `contains`-Elternknoten nicht direkt voraussetzen; lokale Landschaft.
GVR-006	Ein Ziel darf kein direktes `contains`-Kind direkt voraussetzen; benannter Hessen-Rolloutbestand.
GVR-009	Ein gespeicherter Strukturtyp muss zur Einordnung als Blatt oder Cluster passen; lokale Landschaft.
GVR-010	Ein optionaler `shortKey` muss innerhalb der logischen Landschaft eindeutig sein; Sprachfassungen desselben Ziels dürfen dasselbe Paar verwenden.
GVR-012	Harte vollständige direkte Atomroute für jedes ausgewählte Fachatom zwischen stufengleicher Orientierung und terminaler Autonomie; kanonische Mathematik Sek I und Sek II getrennt.
GVR-013	Direkte lokale Voraussetzungen ausgewählter atomarer Nicht-Memory-Quellen müssen atomare Ziele haben; konfigurierte Mathematikprofile, kein globaler Kantencheck.
GVR-014	Orientierungsziele sind voraussetzungsfreie Atome ohne Prüfungs-, Memory-, Beispiel- oder Assessmentmetadaten; alle geladenen Landschaften.
CQR-000	Quelleninventare sind lesbar, mit amtlichen HTTP(S)-Quellen verknüpft und ihre extrahierten Ziele registriert.
CQR-001	Ziel-IDs, lokale Referenzen, Selbstreferenzschutz und direkte DAG-Prüfungen sind gültig.
CQR-002	Gespeicherte Strukturtypen stimmen mit der atomaren beziehungsweise Clusterstruktur überein.
CQR-003	Bundeslandsichten sind atomar quellenbelegt und decken die registrierten Originalziele vollständig ab; Prüfung in beide Richtungen.
CQR-004	Oberstufen-Quellziele passen zum GK/LK-Mapping der kanonischen Ziele; fehlende Kursangaben gelten für GK/LK, sofern keine geprüfte LK-Ausnahme vorliegt.
CQR-005	Extrahierte Zielzahlen sind gegenüber der geprüften HE/BW-Vergleichsbasis plausibel oder ihre Abweichungen ausdrücklich geprüft.
CQR-101	Vollständige Routen über effektive, auch geerbte Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes.
CQR-102	Vollständige Routen über direkt verfasste atomare Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes.

Code	Klartext und Prüfumfang
CQR-103	Die im QA-Scope ausgewählten Cluster tragen keine `requires`; kein globaler Nachweis für sämtliche Autorenkanten.
CQR-104	Motivation und terminale Autonomie sind in den relevanten lernendenseitigen Kompositionssichten sichtbar; entsprechend konfigurierte Scopes.
CQR-201	Terminale Autonomieziele der konfigurierten Scopes besitzen `examData`.
CQR-202	Deren Prüfungsaufgaben sind konkret für den Prüfungsmodus nutzbar und keine Platzhalter.
CQR-203	Deren Prüfungsmetadaten nennen Freigabestatus, abgedeckte Ziele, Inhaltsbereiche und Anforderungsniveau.
CQR-301	Konfigurierte Atomaritätsreviews sind vollständig, aktuell und ohne offene Reviewbefunde.
CQR-302	Memory-Entscheidungen, benötigte Karten und Decks sind rückverfolgbar; erforderliche Memorierziele sind in den konfigurierten Sichten sichtbar.
CQR-303	Für einen nichtleeren aktuellen Bestand an `curricularAtomic`-Zielen liegen D/P/A/M/V gemeinsam vor, alle Pflichtchecks sind bestanden und es gibt keine Blocker; maschinelle QA, keine Humanfreigabe.
CQR-401	Kompositionssicht-Dateien sind vorhanden; die tatsächliche Dateizählung beweist keine vollständige fachliche Sichtfreigabe.
CQR-501	Aktive Applicability-Warnungen sind bereinigt und akzeptierte Warnungsnachweise passen zu den aktuellen Befunden.

Zuordnungsschlüssel

Die Registerzeilen nennen Prüfgebiete mit den folgenden elf Kürzeln. Jeder Absatz erklärt ein Kürzel mit seinen vorhandenen Prüfungen und deren Grenze.

BASIS. CQR-001 (IDs, Referenzen, direkte DAGs) und CQR-002 (explizite Strukturtypen) tragen Katalogziel M0. `validate:graph` hat weitere eigenständige GVR-/Integritätsprüfungen. Daraus folgt keine vollständige Prüfung sämtlicher mathematischer oder Laufzeitregeln.

QUELLE. CQR-000 → M1; CQR-003/004/005 → Katalogziel M2. Erfasst werden Quelleninventar, View-Abdeckung, Kursniveau-Mapping und Plausibilität; die konkrete Statuslogik ist nicht überall gleich streng. Fachliche Richtigkeit folgt nicht allein aus der technischen Evidenzprüfung.

ROUTE. CQR-101/102/103 → M3, nur konfigurierte QA-Scopes. CQR-102 benutzt ausschließlich direkt verfasste atomare Kanten; CQR-103 verbietet `requires` auf den selektierten Clustern. GVR-012/013 sind zusätzliche begrenzte Profile, kein globaler Vollständigkeitsnachweis. CQR-104 hat Katalogziel M3, blockiert in der tatsächlichen Curriculum-Promotionskette erst M4.

EXAM. CQR-201/202/203 haben Katalogziel M4. 201/202 sind tatsächlich Voraussetzung für Curriculum-M4; 203 erst zusammen mit den Kernreviews für M5. Metadaten-/Task-Readiness-Prüfungen beweisen weder korrekte Benotung in einer Sitzung noch unabhängige Anwendungsdeckung jeder Bestehenskombination.

SICHT. CQR-401 und CQR-501 → M5. 401 zählt vorhandene View-Dateien, nicht deren vollständige fachliche Freigabe. Eigenständige `validate:composition-views-`/`validate:view-filters`-Gates prüfen weitere, jeweils begrenzte Struktur- und Projektionspflichten. Keine pauschale Gleichsetzung mit allen Laufzeitregeln.

REVIEW. CQR-301 → M5 (aktuelle semantische Atomaritätsentscheidungen), CQR-302 → M6 (Memory-Entscheidungen/Karten/Sichtbarkeit), CQR-303 → M7 (vollständige aktuelle D/P/A/M/V-Schnittmenge mit erforderlichen Checks und ohne Blocker). M7 bleibt maschinelle Curriculum-QA.

RT. Stufenübergreifender Laufzeit-/Interaktionsvertrag; kein Curriculum-M-Gate für diese Gesamtaussage benannt. Die einzelnen Implementierungen und Tests müssten separat nachgewiesen werden. Ihr Vorhandensein ist keine aktuelle Konformitätsprüfung.

KONZEPT. Verbindlich beschrieben, aber neue globale Anerkennung / rekursive Unit-Semantik laut Dokument noch nicht produktiv implementiert. Kein bestehendes Curriculum-M-Gate. Struktur- oder Inhaltsanteile dürfen für eine spätere Umsetzung zuständigen Prüfgebieten zugeordnet werden, ohne M7-Erfüllung zu erfinden.

OPTIONAL. Optionales Planungsprofil bzw. noch unentschiedene Ganzheitszugangspolitik. Kein Curriculum-M-Gate; keine neue harte Sperre aus dem Dokument ableiten.

ARTEFAKT. Eigenständiger Veröffentlichungs-, Austausch-, Rechte- oder Datenschutzvertrag; keine automatische M0–M7-Zuordnung. Ein spezifischer Paket-/Releasecheck muss mit seinem eigenen Umfang belegt werden.

DOKUMENT. Dokumentbuild, Formelmodell oder Diagrammprüfung; kein Curriculum-M-Gate und kein Runtime-/Wirksamkeitsbeleg.

Tatsächliche Aufstiegskette und weitere Gates

Die tatsächliche Aufstiegskette verlangt CQR-104/201/202 erst für Curriculum-M4 und CQR-203 mit den Kernreviews für M5. Die Katalogziele von 104 (M3) und 203 (M4) sind davon zu unterscheiden. Fehlende Routeprofile begrenzen einen sonst quellenreifen Stand auf M2. CQR-004 blockiert im Aggregator bei *fail*, CQR-005 bei *warn*; deren `not_configured` blockiert dort nicht eigenständig. CQR-401 zählt View-Dateien. Quellenabdeckung bindet vorhandene parsebare registrierte Snapshots, nicht allein die vollständige Extraktion amtlicher PDF.

Routen werden in zwölf expliziten Profilen für zehn Curricula geprüft: Mathematik und Physik jeweils Sek I/Sek II; Chemie und Biologie jeweils Sek II; Wirtschaftswissenschaften, Politik und Wirtschaft, Informatik, Geschichte, Deutsch und Latein jeweils stufenübergreifend. GVR-012/013 gelten nur in ihren Mathematikprofilen; GVR-013 umfasst direkte lokale atomare Quellen, nicht sämtliche Fächer, Clusterquellen oder fachübergreifenden Kanten. CQR-103 prüft die jeweils selektierten Cluster. Ein globaler Gate für den atomaren Zielzustand und die geordnete Migration ist nicht belegt.

Der vorhandene Minimalitätsauditor und seine CLI-/Kontrakttests sind ein eigener Prüfpfad. Ein vollständiger Nullbefund des aktuellen Katalogs ist kein bestehender CQR-/GVR-Reifegradgate.

Der bisherige Test roher Kanten gegen effektive Vererbung beweist die neue atomare Priorität nicht.

Der Statusproducer berechnet und schreibt den Bericht; fachliche Warnungen oder Fehler senken die Reife, ohne allein seinen Exitcode zu ändern. Der CI-Statusschritt prüft anschließend die geschützten Floors und den Commitvergleich der erzeugten Dateien. Die Floorprüfung vertraut auf die numerisch berechnete Reife und identifiziert genau einen passenden Facheintrag; sie berechnet keine eigene CQR-/G17-Entscheidung. Fünf Curricula sind auf M7 und fünf auf M6 geschützt, Experimentalstände ohne Floor bleiben berichtbar. Eigenständige Graph-, Routen-, Quellen-, Filter- und Kompositionschecks sind zusätzliche CI-Gates, keine automatisch weiteren CQR-Regeln.

Die Workflowtrigger sind manuell, Push nach main und Pull Request nach main unter den jeweiligen Pfadfiltern. Reine Dokumentänderungen sind grundsätzlich ausgenommen, erzeugte QA-Statusdateien wieder eingeschlossen. Kein bestehender CI- oder Buildbefund bestätigt allein alle Laufzeit-, Fach- und Wirkungsregeln.

Quellen des Gateverzeichnisses

Statusgenerator: Regelkatalog und Aufstiegsfunktionen.

`deriveScopeMaturity` und `deriveCurriculumMaturity`.

Graphvalidator; Minimalitätsauditor; Floorchecker; Floorpolicy; Befehlsregister; CI-Workflow. Die lesbare Parallelausgabe steht in der vollständigen Markdownmatrix.

A.3 C – Formaler Kern

Quelle: graph-core.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C01	**Pflicht.** Endlicher Zielgraph (G, C, R); genau `contains` und `requires` sind verfasste Zielkanten. Inverse und nichtleere transitive Hülle sind eigene Operationen. DAG-Prüfungen gelten den jeweils benannten Relationen, nicht pauschal $C \cup R$. **Soll.** M0-Basis; semantische Definition stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS prüft Teilbedingungen; mathematische Interpretation ist kein eigener CQR-Pass. *Fundstelle:* „Das Grundobjekt“
GD-C02	**Pflicht.** `contains`: Elternziel → Kind; `requires`: abhängiges Ziel → Voraussetzung. Eine Lernablaufdarstellung in Gegenrichtung muss die Umkehrung ausweisen. **Soll.** M0-Basis / Darstellung stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS/ROUTE verwenden die Richtung; Beschriftung ist keine CQR-Prüfung. *Fundstelle:* „Das Grundobjekt“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C03	**Pflicht.** Kanonische UUID-Identität ist injektiv und bleibt über Sprache, Platzierung und Ansicht erhalten; lokale Formelbuchstaben definieren kein anderes Speicherformat. **Soll.** M0-Basis; Identitätserhalt zusätzlich RT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** BASIS prüft ID-Eindeutigkeit, nicht allein alle Versions-/Migrationsgarantien. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C04	**Pflicht.** Basisattribute sind total: ID, Titel, strikt positives Gewicht. `description` ist verständlich und überprüfbar; `examples` sind Referenzen, kein Qualitäts- oder Kompetenznachweis. **Soll.** M0-Basis für Form/Datendomäne; M7 für aktuelle Inhaltsnachweise **Ist und Lücke.** BASIS deckt nicht nachgewiesen jede Attributforderung ab; REVIEW ist gesondert. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C05	**Pflicht.** Optionaler ShortKey ist je logischer Landschaft eindeutig; wiederholte Sprachdateien dürfen dasselbe ID-/ShortKey-Paar verwenden. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** GVR-010 / BASIS mit benannter Landschafts-/Lokalisierungsgrenze. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C06	**Pflicht.** `phase` ist Kompatibilitäts-/Anzeigemetadatum, keine Identität oder Sequenzierung. `area`/`tags` ersetzen keine autoritative Zieltyp-/Scopeentscheidung; `level` ist Schwierigkeit; `core` entscheidet nicht allein den gewählten Pflichtumfang; `weight` bedeutet Fortschrittsanteil, weder Dauer noch Nachweisstärke; neue optionale Materialien gehören in Inhaltspakete. **Soll.** Stufenübergreifender Modellvertrag; M2/M5 für jeweilige Mapping-/Sichtbelege; Materialvertrag ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein einzelnes CQR-Gate prüft alle Feldbedeutungen. Zu Quellen/Materialien siehe GD-X38–X43. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C07	**Pflicht.** Strukturell atomar genau bei fehlenden `contains`-Kindern; sonst Cluster. Polyhierarchie erlaubt; explizite Typen müssen passen. Pädagogische Arten sind keine neuen Strukturtypen oder Programmeinheiten. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** CQR-002 / GVR-009; semantische Arten benötigen zusätzliche autoritative Auflösung. *Fundstelle:* „Atomare Ziele und Cluster“
GD-C08	**Pflicht.** Ein Blatt ist nicht schon semantisch atomar; mehrere unabhängige Teilkompetenzen können die Inhaltsprüfung verfehlen. **Soll.** M5, vertiefte aktuelle Bindung M7 **Ist und Lücke.** CQR-301; CQR-303. Strukturtyp allein reicht nicht. *Fundstelle:* „Atomare Ziele und Cluster“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C09	**Pflicht.** `Anc`/`Desc` verwenden nichtleere `contains`-Pfade; Atoms(a) = $\{a\}$, sonst atomare Nachfahren. Im endlichen DAG hat jeder Cluster Blätter; Mengen zählen Mehrfachpfade nur einmal. Kinderlos heißt Atom, nicht leerer Cluster. **Soll.** M0-Basis; RT für Auswertung **Ist und Lücke.** BASIS belegt Strukturteile, nicht sämtliche Aggregationspfade. *Fundstelle:* „Hierarchie und atomare Basis“
GD-C10	**Pflicht.** Mehrere Voraussetzungen gelten konjunktiv. Alternativen benötigen einen eigenen Auswahlvertrag; `R` ist azyklisch. **Soll.** M0-Basis; Auswahlvertrag separat **Ist und Lücke.** BASIS für DAG; keine stillschweigende ODER-Semantik. *Fundstelle:* „Direkte Anforderungen sind konjunktiv“
GD-C11	**Pflicht.** Alle fachlichen Voraussetzungen werden im Zielzustand vollständig zwischen atomaren Lernzielen verfasst: $R \subseteq A \times A$. Clustervererbung bleibt Übergangsmechanismus und ersetzt keine vollständige atomare Modellierung. Keine atomare Route zugunsten einer geerbten Repräsentation entfernen. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1: notwendige Voraussetzung der vollständigen G17-Prüfung; keine Verschiebung auf M3 **Ist und Lücke.** ROUTE prüft Teilscopes; ein globaler Gate für vollständig atomar verfasste Voraussetzungen ist nicht vorhanden. *Fundstelle:* „Direkte Anforderungen sind konjunktiv“; „Effektive Anforderungen“
GD-C12	**Pflicht.** Effektive direkte Anforderungen sind eigene plus alle von `contains`-Vorfahren geerbten; mehrere Eltern liefern Mengenvereinigung. Vererbung und transitive Hülle sind verschieden. **Soll.** M0-Basis für gültigen Übergangsbestand; RT **Ist und Lücke.** `validate:graph` prüft effektive Zyklen; das ist kein Beleg sämtlicher Laufzeitauswertungen. *Fundstelle:* „Effektive Anforderungen“
GD-C13	**Pflicht.** Erst effektive Anforderungen atomar expandieren, dann transitive Hülle bilden; weiterführende Anforderungen expandierter Atome bleiben enthalten. Mastery eines Zwischenziels beendet die Hülle nicht. **Soll.** M0-Basis/Soll für normalisierte Gültigkeit; RT/KONZEPT für Ergebnisableitung **Ist und Lücke.** Nicht pauschal durch CQR-001 oder historischen G17-/Completion-Test gedeckt. *Fundstelle:* „Effektive Anforderungen“
GD-C14	**Pflicht.** `contains`, direktes `requires` und effektives `requires` sind azyklisch; auch durch atomare Expansion entstehende Selbst-/Rückabhängigkeiten sind ungültig. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** BASIS und effektive DAG-Prüfungen bestehen nur mit ihren tatsächlich geprüften Relationen; vollständige atomare Expansion gesondert belegen. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C15	**Pflicht.** Direkte und von Vorfahren geerbte gleiche Anforderung sind lokal doppelt. Bei Migration darf die Beseitigung dieser Doppelung die vollständige atomare Repräsentation nicht zurücknehmen. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1, gemeinsam mit der atomaren Normalform **Ist und Lücke.** Bestehende Diagnose- oder Bereinigungsprüfungen belegen die atomare Priorität nicht vollständig; ein heutiger Vollpass wird nicht behauptet. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C16	**Pflicht.** Transitive Minimalität ist verbindlich. Erst vollständige atomare Voraussetzungen herstellen/erhalten, danach redundante nichtatomare Anforderungen entfernen, danach atomare transitive Reduktion. Der bisherige rohe Ursprungskantentest mit geerbtem Alternativpfad allein rechtfertigt keine Atomkantenlöschung. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1: vollständige G17-Prüfung am atomaren Zielstand; Verstoß oder unvollständige Prüfung sperrt jeden Fach-Meilensteinpass M1–M7 **Ist und Lücke.** Die vorhandene Prüfung roher Ursprungskanten gegen effektive Vererbung belegt diese Reihenfolge nicht. CQR-102/GVR-012 bleiben direkt atomar. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C17	**Pflicht.** Reduktion einer festen atomaren Relation erhält deren Hülle. Bei Änderungen des gemischten Bestands Vererbung/Expansion neu berechnen; atomaren Bedarf und einschlägige Scope-/Anwendbarkeits-/Frontierverträge erhalten. Alte Clusterknoten-Erreichbarkeit ist keine allgemeine Erhaltungsinvariante. **Soll.** Stufenübergreifender Migrationsvertrag; seine Erfüllung trägt den atomaren G17-Zielstand als M0-Basis/Soll vor M1 **Ist und Lücke.** Ein raw/effective Reachability-Vergleich allein beweist die zulässige Migration nicht. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C18	**Pflicht.** Identitäten und Referenzen sind auflösbar; unbekannte Ziele gelten nicht als erfüllte Voraussetzungen. **Soll.** M0-Basis + RT **Ist und Lücke.** BASIS für Referenzen; Fail-closed-Laufzeitsemantik separat. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C19	**Pflicht.** Ein-Eltern-Baum ist optionales Zusatzprofil, keine globale DAG-Pflicht. Verbot eigener Vorfahren ist profilbezogen; eigene Nachfahren können schon effektive Selbstabhängigkeit erzeugen. **Soll.** M0-Basis für tatsächliche Zyklen; Zusatzprofil separat **Ist und Lücke.** GVR-001/003/006 haben deklarierte Scopes; keine generelle Baumforderung. *Fundstelle:* „Zusatzprofile und Gegenbeispiele“
GD-C20	**Pflicht.** Graphgültigkeit, Projektionsgültigkeit und vollständige Lernbarkeit aus erklärtem Eintrittszustand sind verschiedene Aussagen. Atomare Selbstabhängigkeit und leerer Einstieg können Lernbarkeit widerlegen. **Soll.** M0-Basis + SICHT; Lernbarkeitsprofil separat **Ist und Lücke.** Ein einzelner grüner Validator beweist nicht alle drei. *Fundstelle:* „Zusatzprofile und Gegenbeispiele“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C21	**Pflicht.** Jedes nicht ausdrücklich ausgenommene Atom liegt auf direkter atomarer Route Orientierung → Atom → terminale Autonomie. Ausnahmen brauchen dokumentierten maschinenlesbaren Auswahlvertrag; Cluster sind keine Routenbrücken. **Soll.** M3 **Ist und Lücke.** ROUTE; GVR-012 nur im deklarierten Profil. Formel ist Strukturkriterium, kein Didaktikbeweis. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C22	**Pflicht.** Routenprofile bestimmen Stufe, Zielarten, Reihenfolge und Prüfumfang. Memory-Unterstützung ist nur bei Bedarf, keine überall verpflichtende Zwischenstufe. **Soll.** M3; Memory-Inhaltsentscheidung M6 **Ist und Lücke.** CQR-101/102/103 und GVR-012/013 gelten scoped; CQR-302 separat. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C23	**Pflicht.** Clusterübersichten dürfen aus atomarer Erreichbarkeit abgeleitet werden. Existenzielle Zusammenfassung ist keine universelle Voraussetzung; Prozentabdeckung braucht erklärten Nenner; keine neuen Cluster-`requires`. **Soll.** Stufenübergreifende Darstellung; Verbot neuer Cluster-Autorenkanten folgt aus M0-Basis/Soll vor M1 **Ist und Lücke.** Kein CQR-Pass allein für Darstellungssemantik. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C24	**Pflicht.** Genau ein gespeicherter binärer Zustand pro Atom; Teilbewertung schafft keine dritte Masterystufe. Gewöhnliche Erfolge belegen Verstehen, Sondertypen nutzen eigene Abschlussverträge. **Soll.** RT, stufenübergreifend **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate; siehe Zieltypregister. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“
GD-C25	**Pflicht.** M_{eff} ist ausdrückliche Mastery vereinigt mit Ableitungen dauerhaft gültiger lokaler Verträge. Wirkt global auf Voraussetzungen/IST und über Fokuswechsel; keine synthetischen Masterydatensätze. Orientierung bedeutet nur erledigten Einstieg. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Neue globale Anerkennung ausdrücklich noch nicht implementiert; M7 beweist sie nicht. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“
GD-C26	**Pflicht.** `Sat(g)` genau bei nichtleerer atomarer Basis vollständig in M_{eff}. Gemeistertes abhängiges Inhaltsziel allein belegt Voraussetzungen nicht; Clusterabschluss schreibt Kinder nicht zurück. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Appendix nennt historische Abweichung core-basierter Clusteraggregation; aktuelle Konformität separat. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C27	**Pflicht.** Globale Frontier enthält unbeherrschte Atome mit sämtlichen transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen; kein Stopp an gemeisterten Zwischenzielen, keine Erfüllung durch bloße Teilbearbeitung. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für diese Gesamtaussage. *Fundstelle:* „Globale Frontier“
GD-C28	**Pflicht.** Separate Clusterfrontier benutzt eigene/geerbte atomare Basis samt transitive Hülle und ersetzt atomare Lernfrontier nicht. UI kann weitere explizite Auswahlregeln anwenden. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Keine Gleichsetzung mathematischer Frontier mit jedem Menü. *Fundstelle:* „Globale Frontier“
GD-C29	**Pflicht.** Gewichteter Fortschritt zählt eindeutige Zielatome, nicht zugleich Cluster und Kinder. Nur positive Gewichte; leere Zielmenge erhält keinen erfundenen 100%-Wert. Einheitliche Gewichte sind Domänenkonvention, keine Pflicht; Personal Curriculum bestimmt Pflichtumfang. Fortschrittsanteil ist weder individuelle Teilmastery noch Note/Wahrscheinlichkeit. **Soll.** RT; Attributbasis M0 **Ist und Lücke.** Kein einzelner CQR-Gate für alle Aggregations-/Anzeigeformeln. *Fundstelle:* „Aggregation ohne Mehrfachzählung“
GD-C30	**Pflicht.** Segmentierung darf ausdrückliche und implizite Beiträge trennen, Gesamtfortschritt zählt beide. Ein nur ausdrücklicher Zähler muss als solcher bezeichnet sein. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Neue gemeinsame Anerkennung nicht durch M7 oder bestehende Anzeige belegt. *Fundstelle:* „Aggregation ohne Mehrfachzählung“
GD-C31	**Pflicht.** Filter ist Prädikat; Applicability ist partielle dimensionale Zuordnung. Fehlende Dimension uneingeschränkt, vorhandene leere Wertemenge schließt konkrete Werte aus, `ALL` ignoriert Einschränkung nur als Abfragewert und wird nicht gespeichert. Ungeklärte persönliche Stufe bleibt ungeklärt. **Soll.** SICHT/RT; M2/M5 nur jeweilige Quellen-/Warnschuldanteile **Ist und Lücke.** Kein pauschaler CQR-Beleg für sämtliche Filterfälle. *Fundstelle:* „Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit“
GD-C32	**Pflicht.** Applicability-Overrides begründen Ausnahmen; Runtime verwendet kompilierte Anwendbarkeit. Sichtbarkeit beweist keine Quellenabdeckung. **Soll.** M2 für Quellenbeleg; M5 für Warnschuld; RT **Ist und Lücke.** QUELLE/SICHT getrennt; akzeptiertes Overlay ersetzt keine CQR-003-Abdeckung. *Fundstelle:* „Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C33	**Pflicht.** Vollständige transitive atomare Hülle vor Sicht-/Fokusbeschränkung erhalten; globale Vererbung und Expansion gehen voraus. Nach Ownerregel 10.11. bildet sie mit den gewählten Ausgangszielen den festen persönlichen Lernumfang L. Ausgeblendete Kinder machen Cluster nicht zu Atomen. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Vollständige Hüllen- und Identitätserhaltung separat prüfen; die bestehende opake goalEntry-Atomisierung ist eine offene Implementierungslücke. *Fundstelle:* „Erst global vererben, dann einschränken“
GD-C34	**Pflicht.** Normalmodus beschränkt global berechnete transitive atomare Anforderungen auf Fokusendpunkte; leere relative Basis blockiert nicht. Strict prüft globale Voraussetzungen bei Kandidaten im Fokus. Strict-Frontier ist Teilmenge der Normalfrontier. Ausgeblendete Voraussetzungen werden nicht gemeistert. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. Die globale Closure vor Filterung ist gesondert zu prüfen. *Fundstelle:* „Normalmodus und strikter Modus“
GD-C35	**Pflicht.** Bei $g \to x \to p$ und Fokus $\{g, p\}$ bleibt p im Normalmodus erforderlich; Strict prüft zusätzlich x. Mastery von x entfernt die transitive Forderung an p nicht. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Eigenständiger Transitivitätsfall, nicht durch direktes Nachbarschaftsgate bewiesen. *Fundstelle:* „Normalmodus und strikter Modus“
GD-C36	**Pflicht.** Globale Diagnose nennt alle fehlenden transitiven Atome und unterscheidet innen/außen. Direkte Clusterlisten genügen nicht; Diagnose erzeugt weder Kanten noch Mastery und ist nicht identisch mit Normalmodusblockern. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome“

A.4 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität

Quelle: graph-context.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X01	**Pflicht.** Ziele, Programme, Platzierungen, Kompetenzachsen und Kompositionssicht haben getrennte Aufgaben. Umordnung erzeugt keine neue Kompetenz und löscht keine Ergebnisse; breite Taxonomiekategorien sind keine konkreten Kompetenzen. **Soll.** Stufenübergreifender Modellvertrag; M5-Soll für bereitgestellte Sichten **Ist und Lücke.** SICHT prüft nur konkrete Strukturen; vollständige Migration ist nicht behauptet. *Fundstelle:* „Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X02	**Pflicht.** Identität bleibt über neue Platzierung erhalten. Programmtyp `exam` ist kein Prüfungsziel; `phase` erzeugt keine `contains`-/`requires`-Kanten. Historische Jahresbäume sind Kompatibilität, keine dauerhafte fachliche Identität. **Soll.** M0-Basis für Identität; SICHT/RT für Projektion **Ist und Lücke.** BASIS/SICHT nur Teilpflichten. *Fundstelle:* „Identität trotz unterschiedlicher Einordnung“
GD-X03	**Pflicht.** `programUnits` bilden Baum/Wald; `goalPlacements` unterscheiden primary, secondary und assessed. Zusätzliche Relevanz/Prüfungsbezüge erzeugen keine sichtbaren Zielkopien. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Kein CQR-401-Vollnachweis; bloße Dateizählung genügt nicht. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X04	**Pflicht.** Im aufgelösten Kontext genau ein passender primärer Anker; fehlende Platzierung erlaubt keinen erfundenen Elternknoten. Mehrere passende primäre Platzierungen brauchen geprüfte Auflösung. Kontext ändert Ziel-ID nicht. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Platzierungs-/Projektionschecks separat; keine automatische Reviewbehauptung. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X05	**Pflicht.** Inhaltsansicht folgt `contains`, Programmansicht Einheiten/Platzierungen, Kompetenzansicht Katalog-/Kompetenzreferenzen. Kindreihenfolge kommt aus deklarierter Datenordnung; topologische Lernreihenfolge ist eine gesonderte Ansicht. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Kein allgemeines M-Gate für alle Darstellungssemantiken. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X06	**Pflicht.** Kompositionssichten enthalten Struktur/Reihenfolge und kanonische Referenzen, keine neu verfassten Atome oder `requires`. Renderer darf maßgebliche Sicht nicht durch Titel-/Phasen-/Platzierungsheuristik ersetzen. **Soll.** M5-Soll; RT **Ist und Lücke.** Eigenständige Composition-Prüfung, nicht allein CQR-401. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X07	**Pflicht.** Aufgelöster Standardbaum zeigt jedes Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem Elternknoten. Polyhierarchie benötigt deterministisch geprüfte Auflösung; Rollenauflösung allein legitimiert keine Duplikate. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Separate Strukturprüfungen; keine neue globale Ein-Eltern-Pflicht für kanonische Ziele. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X08	**Pflicht.** Früh kompilieren: Kontext/Sicht auswählen, Referenzen und vollständige Voraussetzungshülle auflösen, explizite Rollen und sichtbare Eltern prüfen, Ergebnis vor UI-Rendering validieren. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Architektur-/Bereitstellungsvertrag; CQR-401 zählt lediglich Dateien. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X09	**Pflicht.** Kein kanonischer Cluster darf durch goalEntry oder Anzeigeverdichtung zum eigenständig abschließbaren Ersatzatom werden; die Regel gilt unabhängig von einem Semantic-Kind-Review. Kanonische Atombasis und erforderliche Voraussetzungsketten bleiben erhalten. Keine neuen View-requires oder Masteryübertragung auf Kinder. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Verbindlicher Projektionsvertrag; die bestehende Cluster-Atomisierung ist noch nicht korrigiert. Kein pauschaler M7-Nachweis. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X10	**Pflicht.** Katalognavigation liegt vor Personalisierung. Level 1 Basiscurriculum, Level 2 backendverantworteter dauerhafter Umfang, Level 3 temporärer Fokus mit einem aktiven Atom, Level 4 binäres Ergebnis an stabiler ID. Sicht-/Fokuswechsel erhält Ergebnisse, Clusterstand ist abgeleitet. **Soll.** RT, kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Keine vollständige Implementierungsaussage aus QA-Reife. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X11	**Pflicht.** LK ist Fachattribut, keine implizite Stufe; fehlende Stufe bleibt offen. Level-2-Änderung revalidiert Fokus/aktives Ziel, vergibt/löscht keine globalen Ergebnisse. Konfiguration erfolgt in vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen, nicht selbständig im OpenAI-V1-Coach. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Anbieter-/Autorisierungsvertrag ist kein M7-Gate. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X12	**Pflicht.** L umfasst Ausgangsziele und alle notwendigen atomaren Voraussetzungen, unabhängig von Mastery; gemeisterte Ziele bleiben erfüllt im Nenner. Fokus verengt nur Arbeit, nicht Gesamtfortschritt oder Abschluss. Notwendige offene Atome brauchen ein Erwerbsziel im Gesamtplan; jede kanonische ID zählt einmal. **Soll.** SICHT/RT; M2/M5 nur konkrete View-Anteile **Ist und Lücke.** Ownerregel 10.11.; Backend/WebGUI umgesetzt. Vollständige native, Curriculum- und Remote-Abnahme separat; CQR-Reife ist dafür kein Nachweis. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X13	**Pflicht.** Verfasste Fachrollen und ihre Spezifität bleiben: fehlende Rolle target, direct goalEntry vor Teilbaum, nähere Wurzel vor breiterer, bei Gleichstand target. Keine Ableitung aus Alter/Phase. Die ausdrückliche persönliche Hüllenregel ergänzt notwendige Ziele; fachlokales prerequisiteOnly ist bei Erwerbsziel anderswo in L zulässig. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Kein einzelner CQR-Gate beweist sämtliche Überlappungsfälle. *Fundstelle:* „Zielrolle und Voraussetzungshilfe“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X14	**Pflicht.** Verfasste Ausgangsreferenzen bleiben hart geprüft. Die kompilierte Zielrolle eines notwendigen Atoms mit geprüftem kanonischem Pfad und Herkunft genügt ohne manuelle Referenz je Atom. Unbekannte Referenzen, Zyklen und fehlende oder nicht erreichbare notwendige Atome sind Fehler. Normalmodus ignoriert gültige Außenfokusanforderungen weiterhin. **Soll.** Stufenübergreifender Projektions-/RT-Vertrag **Ist und Lücke.** Persönliche Hülle 10.11. in Backend/WebGUI umgesetzt; Anwendbarkeit und Migrationsabnahme bleiben gesondert, kein automatischer M7-Nachweis. *Fundstelle:* „Zielrolle und Voraussetzungshilfe“
GD-X15	**Pflicht.** Applicability beschreibt belegte Sichtbarkeit, Platzierung strukturellen Ort, weder bedeutet Mastery. Deklarierte Mappingvererbungsgrenzen schützen Ergänzungszweige vor falscher breiter Provenienz; direkte Quellen bleiben. Lokale Endpunktsichtbarkeit darf unter eigenem Vertrag aus prerequisites folgen, beweist aber keine Quellenabdeckung. **Soll.** M2 für Quellenbelege; M5 für Warnschuld/Sichten; RT **Ist und Lücke.** QUELLE/SICHT; Grenzen und abgeleitete Applicability sind keine automatische CQR-003-Erfüllung. *Fundstelle:* „Anwendbarkeit ist keine Platzierung“
GD-X16	**Pflicht.** Fokus ist Union ausgewählter sichtbarer Wurzeln/Nachkommen innerhalb Personal Curriculum. Normal prüft interne transitive effektive Anforderungen, Strict global; Ignorieren außen vergibt keine Mastery. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Verweis auf GD-C33–C35, kein zusätzlicher Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X17	**Pflicht.** Fokusausweitung folgt eindeutigem sichtbarem Elternpfad, ist echte Obermenge mit mindestens einem offenen Ziel; ersetzt nur betroffene Mehrwurzelzweige und erhält unabhängige Wurzeln. Coach übernimmt vollständige Backendoption und wartet auf Zustimmung. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Eigenständige Backend-/Interaktionskonformität, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X18	**Pflicht.** Erst tatsächlicher Fokusabschluss rechtfertigt Ausweitung; leere Frontier kann Blockade sein. Neue Voraussetzungen werden regulär geprüft; bloßes Nachfolger-Mastery wirkt nicht rückwärts, gültig anerkannte Anwendung bleibt dagegen global erhalten und wird nicht wieder geöffnet. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Globale Anerkennung noch Konzept; Abschluss-/Leermengenunterscheidung separat. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X19	**Pflicht.** Graph erhält zieltypgerecht aufgelöstes binäres Ergebnis, beurteilt Antworten/Gespräche/Karten nicht selbst. Gewöhnliches Verstehen muss verlangte Aspekte abdecken; einzelne richtige Aufgabe ist nicht automatisch Gesamtbeherrschung, aber auch keine unbegründete Mindestaufgabenzahl. **Soll.** RT; inhaltliche positive Nachweise M7 **Ist und Lücke.** CQR-303/P prüft Inhaltsprofile, nicht tatsächlichen Lernerfolg jeder Sitzung. *Fundstelle:* „Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X20	**Pflicht.** Ausreichend belegter Erfolg wird unmittelbar gespeichert; erst bestätigte Speicherung erlaubt Erfolgsaussage. Zusätzliche Speicherzustimmung ist keine Abschlussbedingung. Neues Thema erst nach backendgewähltem Angebot und erkennbarem Einverständnis. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Persistenz-/Coachvertrag, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Verstehen und Anwenden“
GD-X21	**Pflicht.** Orientierung vermittelt ehrliche positive Möglichkeiten, prüft weder Vorwissen noch Fachkompetenz/Abruf/Transfer; keine Motivationsprozente. Reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege ohne Prüfungs-/Memory-Metadaten. **Soll.** M0-Basis/M3 für Struktur; RT für Gespräch **Ist und Lücke.** GVR-014 strukturell; Routenprofile für Einbettung; Dialogqualität nicht dadurch bewiesen. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X22	**Pflicht.** Interesse wählen beginnt Vertiefung statt Abschluss. Konkrete Verbindung, persönliche Reaktion; nach sinnvoller Antwort oder explizitem Ausstiegswunsch positive Zusammenfassung mit gesondertem Abschlussangebot; erst weitere Zustimmung schließt ab. Nicht auf Inhaltsziele übertragen. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für Interaktionsfolge. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X23	**Pflicht.** Beim echten Einstieg ohne Fachfortschritt sind offene Orientierungsziele einzige auswählbare Frontierziele; bestehender Fortschritt führt nicht zurück zur Einstiegssperre. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** GVR-Routen-/Orientierungsstruktur beweist keine personalisierte Frontiereintrittslogik. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X24	**Pflicht.** Memorierziel bündelt erforderliche Karten. SRS-Übung und kontrollierter verifizierter Abruf sind getrennte Prozesszustände; Umdrehen/Selbsteinschätzung ist kein Abrufnachweis. Genau ein Zielergebnis, keine zusätzlichen Masterystufen. **Soll.** RT; M6 nur Memory-Inhaltsbegründung **Ist und Lücke.** CQR-302 prüft keine individuellen SRS-/Prüfergebnisse. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X25	**Pflicht.** Wiederholungen gehören zum Karteikartenlernen; der Abschluss des Kartenziels benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis. Spätere Fälligkeit allein nimmt diesen Abschluss nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit und keine daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme; freiwillige Wiederholung bleibt davon getrennt. **Soll.** RT, bindende Ownerentscheidung; kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Individueller Übungsprozess und dauerhaftes Zielergebnis sind getrennt. Historische Codebeschreibungen sind datierte Befunde, keine abweichende Sollregel. Der Vertrag benötigt keine zusätzliche Prüfungsentität und kein neues Schema; eine Beschreibung ist kein Implementierungsnachweis. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X26	**Pflicht.** Erforderliches Deck muss vollständig aufgelöst und gültig sein; fehlende Karten dürfen nicht als leeres automatisch abgeschlossenes Deck gelten. **Soll.** M6 für authored Deckintegrität; RT für individuellen Abschluss **Ist und Lücke.** REVIEW/RT getrennt. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X27	**Pflicht.** Beschriebener SRS-Prozess hält Intervall, Wiederholungszähler, Ease und nächste Fälligkeit; ohne Zustand fällig, erfolgreiche Übung verlängert, unzureichende Übung setzt Folge zurück. Zeitplanung ersetzt keinen verifizierten Abruf. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Dokumentierter Prozess, kein M6-Beweis seiner Laufzeitkonformität; kein Masteryentzug daraus ableiten. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X28	**Pflicht.** Kontrollierter Abruf darf beim aktiven Memoryziel trotz offener SRS-Warteschlange beginnen. Zuerst Frage, eigenständige Antwort, dann erwartete Antwort und Abrufbewertung. Bestehen aktualisiert Übungsspur; Fehlschlag betrifft Kartenprozess. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kartenprozess und Zielabschluss sind getrennte Aussagen. Bloße spätere Fälligkeit nimmt einen Abschluss nicht zurück; ein neuer Masteryentzug wird hier nicht eingeführt. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X29	**Pflicht.** Examziel hat Aufgabe, Lösung und Raster; gültige Schrittpunkte ergeben $score = \min(\sum_j p_j, maxPoints)$, bestanden ab PassingPoints. Formel legitimiert weder erfundene/negative Punkte noch Inhaltsänderung. **Soll.** M4/M5 für authored examData; RT für Bewertung **Ist und Lücke.** EXAM prüft begrenzte Readiness/Metadaten; tatsächliche Bewertung ist kein M-Gate. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X30	**Pflicht.** Normaler Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen. Bewusst gewählter direkter Prüfungsversuch wird durch fehlende Vorbereitungsmastery nicht gesperrt; Aufgabe, Scope und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Direkter Zugang ist keine globale Anerkennung. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Keine M7-Zusage; ganzheitliches späteres Sperrprofil bleibt offen. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X31	**Pflicht.** Prüfung zeigt vollständige unveränderte Aufgabe, ohne inhaltliche Hilfe; vollständige Abgabe nach Raster. Erfolg sofort speichern/Bestätigung abwarten. Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorherige Mastery bestehen. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Metadatenchecks beweisen keine Sitzungskonformität. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X32	**Pflicht.** Feedback enthält Ergebnis/Punkte/Begründung/Lösung; neues Material nach Entscheidung. Unbegrenzte Wiederholung bleibt möglich; bekannte Lösung erzeugt keine neue Ergebnisstufe. Höhere Anwendungsanerkennung benötigt geprüften lokalen Inhaltsvertrag, keinen zweiten Personstatus oder Folgeprüfung. **Soll.** RT/KONZEPT; unabhängige Inhaltsprüfung separat **Ist und Lücke.** EXAM/CQR-303 sind kein Vollbeleg der neuen Anerkennungsbedeutung. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X33	**Pflicht.** Zeitplan bindet Zielumfang, Curriculumrevision, Kalender, Kapazität und Planversion. Absolute Daten gehören nicht auf kanonische Ziele/Cluster/Placements; andere Zeitplanung ändert Identität nicht. **Soll.** OPTIONAL/RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X34	**Pflicht.** Zeitplanung ist zusätzliche Ausführungsplanung, keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie priorisiert verfügbare Ziele, erzeugt weder prerequisites noch Frontier oder Ergebnisse; Erwerb muss vor geplanter Verwendung liegen. **Soll.** OPTIONAL/RT **Ist und Lücke.** Kein neuer Zugangsvalidator dadurch behauptet. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X35	**Pflicht.** Tatsächliche Minuten nach Kalenderausfällen; Aktivitäten, Reserve und verbindliche Fachbudgets ohne Doppelzählung einpassen. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Ausführliche Formeln GD-P07–P09, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X36	**Pflicht.** Plan-Soll und IST benutzen denselben benannten Umfang. Explizite und gültig implizite Ergebnisse bilden Gesamt-IST; manuelle Unterrichtsabdeckung ersetzt/versteckt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse erkennbar, Revisionen deuten Historie nicht um. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Neuer globaler IST nicht durch M7 bestätigt. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X37	**Pflicht.** Lokaler Planungspilot und angestrebte backendverantwortete Architektur getrennt; Einheitendefinition behauptet keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung. **Soll.** OPTIONAL/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Lokaler Pilot und Zielarchitektur sind als unterschiedliche Implementierungsstände auszuweisen. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X38	**Pflicht.** Offizielle Quelle begründet Ziel, eigenes Bild erklärt, Material unterstützt Erwerb. Keines davon ist persönlicher Kompetenznachweis. **Soll.** M1/M2 Quellen; M7 Bild-QA; RT-Grenze **Ist und Lücke.** QUELLE/REVIEW liefern verschiedene Nachweise. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X39	**Pflicht.** Materialien referenzieren Curriculum, nicht umgekehrt Anbieterwahl. Neue optionale externe Materialien in getrennten Paketen mit stabilen Ziel-IDs; Paketwahl ändert weder Scope noch prerequisites/Mastery/Abschluss; Materiallücken sperren Lernen nicht. **Soll.** ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für gesamten Paket-/Runtimevertrag. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“
GD-X40	**Pflicht.** Quellen/Mappings/Provenienz bleiben am Curriculum; eigene Bilder behalten kanonischen Qualitätsvertrag. Legacylinks begründen keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Linklieferung beweist keinen gelesenen Inhalt. **Soll.** M1/M2/M7 jeweilige Evidenz; ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Keine generelle Gateaussage für Inhaltszugriff des Coaches. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“
GD-X41	**Pflicht.** Nachvollziehbare Herkunftskette: Ziel → Quelle → konkreter Abschnitt → Extraktion → geprüfte Mappingentscheidung. 1:1, teilweise, aggregierend oder aufgeteilt begründen; nicht fälschlich alles wortgleich. **Soll.** M1/M2 **Ist und Lücke.** QUELLE; technische Vollständigkeit ist nicht allein fachliche Quellenprüfung. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X42	**Pflicht.** Bei requires/contains zwischen ausdrücklich belegter Quelle und fachlicher Modellierungsentscheidung unterscheiden. Keine erfundene Provenienz; ungeklärte/veraltete/widersprüchliche Evidenz bleibt sichtbar. **Soll.** M2-Soll für Provenienz; M3 für Sequenzierungsreview **Ist und Lücke.** Kein heutiges CQR-Gate belegt automatisch jede einzelne Kantenbegründung. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X43	**Pflicht.** Menschenlesbare Begründung ist abgeleitete Sicht strukturierter Evidenz, kein zweites führendes Register. Referenzen/Fingerprints konsistent in Dokument/Export/Runtime; MEM/FWU-Abgleich ersetzt Quellenroute nur mit geprüftem Scopevertrag. **Soll.** M1/M2 + ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Kein pauschaler Ersatznachweis durch weiteres Austauschformat. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X44	**Pflicht.** Parser-, Referenz-, Zyklus-, Projektions-, Routen- und Inhaltsprüfungen haben verschiedene Aussagen und benötigen benannten Umfang. Einzelnes Migrationsgate oder Strukturpass bestätigt nicht alles. **Soll.** Stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS/ROUTE/SICHT/REVIEW ausdrücklich getrennt. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X45	**Pflicht.** Fünf aktuelle Inhaltsnachweise: D fachlich klare Beschreibung, P beobachtbare Verständnisleistung, A angemessener Zuschnitt, M begründeter Memorybedarf, V fachlich passendes gebundenes Bild. **Soll.** M5 A, M6 M, M7 gleichzeitiger D/P/A/M/V-Abschluss **Ist und Lücke.** REVIEW; keine Addition/Mittelung unabhängiger Erfüllungszahlen als Vollabschluss. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X46	**Pflicht.** M7 ist vollständiger geltender maschineller Abschluss samt unteren Reifegraden für erklärten Scope. Keine Humanfreigabe, menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit; KI-Übereinstimmung ersetzt verpflichtende Menschenentscheidung nicht. **Soll.** M7-Grenze; menschliche Evidenz außerhalb M0–M7 **Ist und Lücke.** CQR-303 bestätigt nur seinen maschinellen Anspruch. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X47	**Pflicht.** Reviews binden genaue Gegenstandsrevision; alter Bildhash bestätigt neues Bild nicht. Inhalts-/Prerequisiteänderungen können Evidenz entwerten, technischer Umzug braucht eng begründete Kompatibilität; kein pauschales Hashauffrischen. **Soll.** M5/M6/M7 je Reviewart **Ist und Lücke.** REVIEW prüft aktuelle Bindungen; fachliche Änderungsbewertung nicht aus bloßem Hashersatz ableiten. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X48	**Pflicht.** Fachliche Änderungen in kanonischen Autorenquellen, Artefakte neu erzeugen; veröffentlichte historische Archive unverändert. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate, keine Publikationsautorisation aus diesem Dokument. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X49	**Pflicht.** JSON-/Ontologiepakete aus gleichem fachlichen Stand; JSON-Runtime normativ. Roundtrip erhält Identitäten, Relationen, Rollen, Texte und fachliche Felder gemäß Gleichheitsvertrag: Texte semantisch gleich, binäre Assets bytegleich. Keine abweichende Laufzeitsemantik. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Eigenständiger Roundtrip-/Releasebeleg; M7 allein prüft ihn nicht. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X50	**Pflicht.** Externe Zielreferenzen vollständig schließen, auch fachübergreifende Voraussetzungen; keine leeren Platzhalter. Vollständige Paketclosure bestimmt noch keine Personal-Curriculum-Targets. **Soll.** M0-Basis für Referenzen + ARTEFAKT/SICHT **Ist und Lücke.** Referenzcheck und auslieferbare fachliche Closure sind nicht gleichbedeutend. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X51	**Pflicht.** Prüf-/Releaseaussage nennt Artefakt, Scope, Version und Quellenbindung. Lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch Wirkung; Kompendium erteilt keine Release-/Produktionsfreigabe. **Soll.** ARTEFAKT/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Außerhalb Curriculum-M-Gates. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X52	**Pflicht.** Funktion bestimmt Lizenz: Software/technische Schemas/Devdoku/funktionale Coachanweisung Apache-2.0; eigene Landschaft/Inhalte/didaktische Medien CC-BY-4.0. Keine pauschale Doppellizenz. Drittrechte bleiben; Quelle/KI-Herkunft beweist Rechte/Qualität nicht; Export führt Lizenz/Herkunft/Änderungen mit. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein M-Gate ersetzt Rechteprüfung. *Fundstelle:* „Lizenzen und private Lernergebnisse“
GD-X53	**Pflicht.** Private Ergebnisse, Sitzungen und Gespräche fallen weder unter öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen-/Reviewpakete. **Soll.** ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Datenschutz-/Exportvertrag stufenübergreifend; kein M7-Beleg. *Fundstelle:* „Lizenzen und private Lernergebnisse“

A.5 U – Rekursive Lerneinheiten

Quelle: graph-learning-units.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U01	**Pflicht.** LearningUnit verbindet Lernversprechen, eigene Ziele und optionale Untereinheiten rekursiv. Kalenderabschnitte sind keine Synonyme; Personalisierung, QA-Reife und Schwierigkeit behalten eigene Bedeutungen. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Kein behauptetes Runtimefeature. *Fundstelle:* „Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss“
GD-U02	**Pflicht.** Motivation erklärt Nutzen vor Einzelangeboten. Nur echtes Orientierungsziel nutzt dessen Ergebnisvertrag; synthetische Überschrift ist kein Ziel. Abgeleiteter Abschluss behauptet kein tatsächlich geführtes Motivationsgespräch. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Keine neue Orientierungs-Mastery aus Unit-Anzeige. *Fundstelle:* „Motivation und eigener fachlicher Anspruch“
GD-U03	**Pflicht.** Aggregat braucht keine neue Prüfung. Zusätzlicher Integrationsanspruch kann Syntheseprüfung benötigen; eigene neue Kompetenz braucht Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung. Reine Synthese erzwingt keine künstlichen gewöhnlichen Ziele oder erneutes Bestehen der Kinder. **Soll.** KONZEPT; Inhaltsprüfung eigenständig **Ist und Lücke.** EXAM/M7 beweisen keinen vollständigen Unit-Vertrag. *Fundstelle:* „Motivation und eigener fachlicher Anspruch“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U04	**Pflicht.** `Own(U)` sind eigene atomare Ziele, `Children(U)` verpflichtende Kinder nach aufgelöster Wahl. $T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V)$ ist nicht leer. Strukturmarker keine Ziele; Aggregat darf leeres Own bei nichtleerem Kinderumfang haben. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Eigener künftiger Strukturvertrag, kein heute vorhandener CQR-Gate. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U05	**Pflicht.** Ersterwerb gehört eindeutig zur kleinsten zuständigen autoritativen Einheit. Elternsicht macht Kindziele nicht zu eigenen Erwerbszielen; überlappende Referenzen werden mengenweise vereint, Fokuswechsel verändert Zuordnung/Anerkennungsvertrag nicht. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein zweiter Fortschritts-/Erwerbszähler aus Mehrfachsicht. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U06	**Pflicht.** Jede eigene gewöhnliche Kompetenz benötigt lokalen Prüfungsverbraucher und unabhängig geprüfte Anwendungsdeckung in realer Aufgabe/normaler Rubrik. Ohne Deckung ungültiger Vertrag; freie Anerkennungsmaske ersetzt sie nicht. **Soll.** KONZEPT; Struktur-/Inhaltsprüfung getrennt **Ist und Lücke.** ROUTE/EXAM prüfen verwandte, aber nicht diese vollständige Pflicht. Kein erfundenes M7-Gate. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U07	**Pflicht.** Autoritative Program-/Placement- oder geprüfte Composition-Struktur definiert Einheit. Aufgeklappter oder beliebiger contains-Cluster tut dies nicht; allgemeine Clustererfüllung bleibt gesondert. **Soll.** KONZEPT/SICHT **Ist und Lücke.** Keine automatische Runtimeklassifikation aller Cluster als Unit. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U08	**Pflicht.** Complete(U) genau bei eigenen Zielen in M_{eff} und allen Pflichtkindern abgeschlossen. Keine zusätzlich gespeicherte UnitMastery und kein Rückwärtsschreiben auf Kinder. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Dokumentmodellprüfung ist kein Runtime- oder M-Gate. *Fundstelle:* „Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery“
GD-U09	**Pflicht.** Prüfung und Memory bleiben explizit; Elternprüfung ersetzt weder Kindprüfung noch verifizierten Abruf. Syntheseprüfung ist eigene Zusatzpflicht; reine Kartensammlung beweist keine Anwendung. Kind-Recallpflicht darf nicht zum künstlichen Kindabschluss auf Eltern verschoben werden. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Nicht aus M6-Kartenreview oder M7-Inhaltsstatus als erfüllt ableiten. *Fundstelle:* „Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U10	**Pflicht.** Eigene gewöhnliche Kompetenzen können vor unabhängigem Memory-/Kind-/Elternabschluss anerkannt werden. Nur eigene Ziele des lokalen Vertrags anerkennen; kein zweiter Elternvertrag über gesamten Nachfahrenumfang. Offene Synthese nimmt gültige Kindanerkennung nicht zurück. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Globale Wirkung noch nicht implementiert; siehe GD-A10–A14. *Fundstelle:* „Anerkennung vor dem Gesamtabschluss“
GD-U11	**Pflicht.** Ausdrücklich autorisierte ganze Unit-Voraussetzung meint Vollabschluss und liegt außerhalb C/R. Atomare Voraussetzung fordert nur Kompetenz, nicht ganze fremde Einheit; Compiler/Coach dürfen dies nicht vermischen. **Soll.** KONZEPT; Zugangspolitik OPTIONAL **Ist und Lücke.** Keine neue harte Sperre durch atomare Kante. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“
GD-U12	**Pflicht.** Einheitshierarchie azyklisch. Behauptete ungeteilte Unit-Abschlussfolge zusätzlich auf Blockzyklen prüfen; atomarer DAG reicht nicht. Zyklische Gruppierung verlangt andere Gruppierung oder feineren Ablauf, erzeugt keine implizite Ganzheitssperre. **Soll.** KONZEPT / bedingter Strukturvertrag **Ist und Lücke.** Endliches Dokumentmodell prüft Beispiele, kein produktiver Unit-Validator behauptet. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“
GD-U13	**Pflicht.** Gemeinsame transitive Minimalität bleibt für verfasste prerequisites verbindlich, in Übereinstimmung mit atomarer Zielregel/Migrationsfolge. Keine neue Minimalitätsregel für erst zu beschließende Ganzheitszugangsrelation. **Soll.** M0-Basis/Soll vor M1 wie GD-C11/GD-C16; Unitrelation OPTIONAL **Ist und Lücke.** Der gemeinsame Minimalitätsverweis autorisiert keine Atomkantenlöschung zugunsten verbliebener geerbter Clusteranforderungen. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“
GD-U14	**Pflicht.** Hartes Unit-Zugangsprofil und direkter Examzugriff sind unentschieden. Beispiel $\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V)$ und $\mathrm{Cleared} = \mathrm{Open} \wedge \mathrm{Complete}$ gilt nur bei später autorisiertem Profil. Complete ist Nachweisstand, Cleared Kurspolitik; keines vergibt Mastery. Formel entscheidet Exam-Ausnahme nicht. **Soll.** OPTIONAL, kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Keine technische Sperre autorisiert oder implementiert behaupten. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“

A.6 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung

Quelle: graph-planning.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-P01	**Pflicht.** Optionaler Zeitplan ordnet Unit-Erwerb Kalenderstufen zu; definiert Units nicht, verändert weder Grundgraphgültigkeit noch Mastery und führt keine Ganzheitssperren oder pauschalen Jahresabschlusszwang ein. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein neuer produktiver Budgetvalidator behauptet. *Fundstelle:* „Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget“
GD-P02	**Pflicht.** Plan: atomare Erwerbsziele T, disjunkte erklärte Eintrittsbasis B, positive Stufenzahl, eindeutige Erststufe je Ziel; Stufen/Präfixe aus ℓ. Spätere Übung/Anwendung ist Aktivität, keine neue ID. B schreibt keine Ergebnisse; persönliche Basislücken brauchen Diagnose/Zeit. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb“
GD-P03	**Pflicht.** Hypothetische Relation entfernt ausgehende Anforderungen nur an erklärter Eintrittsbasis B. Sonst volle transitive Hülle einschließlich früherer Stufen; Ausnahme ist keine Erlaubnis, reale Mastery-Zwischenziele als Traversierungsstopp zu verwenden. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Reine Planungsrekonstruktion, kein Runtime-Masteryvertrag. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P04	**Pflicht.** Abschlusszeuge ordnet sämtliche Stufenziele so, dass jedes in globaler Frontier mit B, früheren Stufen und bisherigen Zeugenatomen liegt. Geerbte, Cluster- und fachübergreifende Anforderungen erhalten; keine Normalmodusausblendung, direkten Examsprünge oder vorweggenommene Anerkennung. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate; nicht durch aktuellen UI-Lernpfad belegt. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P05	**Pflicht.** Benötigte Atome sind volle Hülle der Planrelation. Notwendig: Bedarf jedes Ziels liegt in B oder spätestens eigener Stufe. Außerhalb ungeplant, höhere Stufe Reihenfolgefehler, gleiche Stufe erlaubt. Graph-/Expansionsgültigkeit vor Closureprüfung erforderlich. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Voraussetzung ist Strukturprüfung, nicht schon Zeitmachbarkeit. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P06	**Pflicht.** Endlicher Fixpunkt startet B+frühere Stufen und fügt jeweils verfügbare aktuelle Ziele hinzu; erfolgreich genau bei ganzer Stufe. Verfügbarkeit monoton, parallele Menge sequenzierbar; hypothetischer Test ohne Lernerdatenänderung. Atomarer DAG hat topologische Ordnung als Spezialfall. **Soll.** OPTIONAL/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Algorithmische Spezifikation, kein behaupteter Produktionsvalidator. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-P07	**Pflicht.** Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintritt, Ziel-/Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode, Unsicherheit; gleiche kalibrierte Zeiteinheit. Work≥0, Reserve≥0, Budget>0; Work+Reserve≤Budget. Reserve geschützt, Null offengelegt, kein doppelt verbuchter Prüfungs-/Wiederholungsaufwand. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Ohne belastbare Schätzung keine Zeitgültigkeit, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“
GD-P08	**Pflicht.** Aktivitätenmodell zählt tatsächlichen Aufwand einmal: Erwerb, Übung, Abruf, Prüfung, weitere Arbeit. Gemeinsames kanonisches Atom nicht fachübergreifend doppelt erwerben; zusätzliche Anwendung kann Zeit kosten. `weight`/unkalibrierte Zielpunkte sind keine Minuten. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Modell-/Datengrundlage muss separat belegt werden. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“
GD-P09	**Pflicht.** Rechenbeispiel ist keine empirische Curriculumsdauer. Zusätzlich bindende Fach-/Raum-/Terminbudgets erfüllen, geteilte Zeit nicht doppelt zählen; konkrete Voraussetzung vor geplanter Anwendung bereitstellen. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Gesamtbudget allein genügt bei weiteren Grenzen nicht. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“
GD-P10	**Pflicht.** Gültigkeit des optionalen Plans verlangt strukturelle und zeitliche Machbarkeit unter gebundenen Annahmen. Ohne belastbare Zeitdaten nur Strukturbehauptung; Claim bindet Plan/Revision/Scope/Schätzannahmen und garantiert keine gleiche Lerngeschwindigkeit. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein M7-/Wirksamkeitsnachweis. *Fundstelle:* „Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen“
GD-P11	**Pflicht.** Unit-Abschluss folgt eigenen und Kinderpflichten; Units und Kalenderabschnitte können sich überkreuzen. Zeitprofil erzeugt keine Volljahresvoraussetzung für spätere Ziele. **Soll.** OPTIONAL/KONZEPT **Ist und Lücke.** Zugangspolitik bleibt separat. *Fundstelle:* „Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen“

A.7 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge

Quelle: graph-assessment.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A01	**Pflicht.** Ausdrücklicher gewöhnlicher Erfolg belegt Verstehen, gültige lokale Prüfung selbstständige Anwendung; beide global wirksam. Ein binärer gespeicherter Zustand, keine Rückwärtsschreibungen, Zusatzqualifikation, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfung. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben explizit. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Neue Semantik ausdrücklich noch nicht implementiert; bestehende Tests nicht umdeuten. *Fundstelle:* „Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen“
GD-A02	**Pflicht.** Lokaler Vertrag bindet autoritative eigene Unit-Ziele, kanonische IDs, Curriculumrevision und geprüfte Bedeutung eigener Exams. Gesamter Kinderumfang ist kein vergrößerter Elternanerkennungsvertrag; Anzeige/Fokus/Planwurzeln ändern Zuordnung nicht. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Künftiger Vertrags-/Versionsnachweis, kein CQR-401- oder M7-Ersatz. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“
GD-A03	**Pflicht.** Prüfungs- und Memorierziele autoritativ bestimmen; $P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}$ schützt alle eigenen Ziele dieser Typen vor implizitem Bestehen. Orientierung ist keine Schutzklasse, aber ihr abgeleiteter Marker behauptet weder Kompetenz noch Gespräch. Externe Unterstützung vergrößert Abschlussnenner nicht und fremde Own-Ziele werden lokal nicht anerkannt. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Memory-Inhaltsreview allein belegt diese Anerkennungslogik nicht. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“
GD-A04	**Pflicht.** Vollständig atomar expandierte/geerbte Relation einschließlich versteckter und fachübergreifender Unterstützung; alle Referenzen auflösbar, normalisierter Graph azyklisch. Gesamte Hülle vor Anzeigeeinschränkung. **Soll.** M0-Basis/Soll für Eingaben; KONZEPT für Nutzung **Ist und Lücke.** BASIS ist kein Vollbeleg des Anerkennungsnormalisierers. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“
GD-A05	**Pflicht.** $N_U = \mathrm{Reach}^{*}_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M)$ enthält offene geschützte Wurzeln selbst und alle Voraussetzungen, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen. $I_U = \mathrm{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U)$; I disjunkt von M und P. Redundante Kanten ändern bei gleicher Hülle das Ergebnis nicht. **Soll.** KONZEPT; Formelprüfung DOKUMENT **Ist und Lücke.** Bisherige Freistellungslogik ist kein Beleg dieser Formel. *Fundstelle:* „Transitive offene Nachfrage und implizite Menge“
GD-A06	**Pflicht.** Nachfragealgorithmus besucht die erreichbaren Atome V_U^{reach} und deren ausgehende R_{at}-Kanten E_U^{reach} höchstens einmal. Für das gesamte I_U kommt die Verarbeitung von $\mathrm{Own}(U)$ hinzu: $O(\lvert \mathrm{Own}(U)\rvert + \lvert V_U^{\mathrm{reach}}\rvert + \lvert E_U^{\mathrm{reach}}\rvert)$. Keine explizite quadratische Closure erforderlich. **Soll.** KONZEPT / algorithmischer Vertrag **Ist und Lücke.** Dokumentmodellprüfung, kein gemessener Produktionsleistungsnachweis. *Fundstelle:* „Transitive offene Nachfrage und implizite Menge“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A07	**Pflicht.** Formel nur unter gültigem Fachvertrag. Jede eigene gewöhnliche Kompetenz braucht lokalen Pfad zu eigener Abschlussprüfung; Memorypfad allein oder isoliertes Endziel genügt nicht. Fehlender späterer Verbraucher beweist nichts; keine frei gewählte Anerkennungsmaske. **Soll.** KONZEPT; spätere Strukturvalidierung eigenständig **Ist und Lücke.** ROUTE ist strukturell verwandt, nicht gleichbedeutend mit lokalem Unit-Vertrag. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“
GD-A08	**Pflicht.** Aufgaben/Rubriken müssen beanspruchte Anwendung tragen; keine wesentliche Kompetenz vollständig durch fremde Punkte kompensierbar. Requires-Pfad/Titel/coveredGoalIds/Punkteschwelle/DAG beweisen das nicht. Unabhängiges Review aller Aufgaben/Lösungen/Raster und jeder freigebenden Bestehenskombination, nicht bloß Gesamtinhaltsunion. **Soll.** KONZEPT; unabhängige Inhaltsprüfung außerhalb bestehender vollständiger M-Zuordnung **Ist und Lücke.** EXAM/REVIEW prüfen Teilbelege, kein vorhandenes M7-Gate für diese Gesamtpflicht. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“
GD-A09	**Pflicht.** Regulärer Prüfungserfolg bleibt ein binärer Gesamterfolg. Stärkere Bedeutung sitzt im vorab geprüften Inhalt, nicht zweiter Personstatus; historische ungeprüfte Prüfung wird nicht durch Diagramm/Software nachträglich qualifiziert. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Die stärkere Prüfungsbedeutung sitzt im geprüften Inhalt; daraus folgt kein zweiter gespeicherter Personstatus. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“
GD-A10	**Pflicht.** Die gültige Vertragsmenge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ ist personen-/revisionsgebunden und dauerhaft; nicht nur aktuelle Ansicht/Plan oder alle neuesten Fassungen. $M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U$; Vertrag/Revision/Bedeutung bleiben nach Auswahlwechsel verfügbar. Ableitung nur aus expliziten Ergebnissen, keine Rückfütterung früherer impliziter Mengen. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Noch nicht produktiv behauptet; kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“
GD-A11	**Pflicht.** Spätere Prüfung/Unit öffnet anerkanntes Ziel nicht wieder. Bei festen Verträgen kann zusätzliche explizite Mastery M_{eff} nur vergrößern; Zielwechsel von I nach M verliert keine Erfüllung. **Soll.** KONZEPT; Monotonieformel DOKUMENT **Ist und Lücke.** Endliche Modellprüfung $\neq$ Runtimekonformität. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“
GD-A12	**Pflicht.** Stabile Exam-ID hat stabile Anerkennungsbedeutung, Varianten erfüllen gleichen Vertrag. Neue Ansprüche brauchen neue Assessmentidentität oder geprüfte Migration; ungeklärte historische Bedeutung lässt expliziten Erfolg erhalten, erfindet keine höhere Anwendung. Berechtigte Korrektur getrennt von bloßem Plan-/Verbraucherwechsel. **Soll.** KONZEPT/RT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein zusätzlicher personeller Qualifikationsdatensatz; kein stilles historisches Upgrade. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A13	**Pflicht.** Vollabschluss rekursiv; bei vollständiger Zielpflichtrepräsentation äquivalent zu $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, eigene P dann in M. Eigene bestandene Prüfungs- und Memorierziele machen N leer und können eigene gewöhnliche Ziele anerkennen, nicht Kinder abschließen. Offene Elternsynthese widerruft Kindanerkennung nicht; Elternpass ersetzt keine Prüfungs- oder Memorierziele der Kinder. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Dokumentformel, kein bestehendes M7-Feature. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“
GD-A14	**Pflicht.** Offenes eigenes Memory blockiert Gesamtabschluss, aber andere Anerkennung nur bei transitivem Bedarf an ihr. Gemeinsame Grundlage bleibt benötigt, solange irgendein lokaler offener geschützter Verbraucher sie fordert. Späterer Verbraucher in anderem Vertrag hebt bestehende Anerkennung nicht auf. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Lokaler Vertrag und spätere Unit nicht zusammenwerfen. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“
GD-A15	**Pflicht.** Direkter Examzugriff bleibt Ausgangspunkt mit Aufgabe/Auth/Sitzung/ausdrücklicher Auswahl. Optionale Ganzheitssperre unentschieden, Unitkonzept schafft weder Sperre noch Umgehung. Normaler Lernzugang nutzt M_eff und volle effektive Transitivität mit separater Normal-/Strict-Fokusregel. **Soll.** RT/KONZEPT/OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein M-Gate und keine Zugangsentscheidung in dieser Dokuänderung. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“
GD-A16	**Pflicht.** Gesamt-IST zählt $\lvert T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}} \rvert$, vorher Union zur Vermeidung doppelter expliziter/impliziter/Vertragsbeiträge. Nur-explizit braucht eigenen Nenner/Zählerhinweis. Laufende Periode zählt tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse, keine neu abgeleiteten Beiträge, Vorarbeit oder spätere Scopeausweitung. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** M7 prüft keine personelle Plan-/Periodenstatistik. *Fundstelle:* „Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse“
GD-A17	**Pflicht.** Statische Vertragsdaten revisionsgebunden cachebar; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige/ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung sichtbar. Maschinenformeltests ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch Humantrial/Wirkung. **Soll.** KONZEPT/DOKUMENT; Evidenzgrenze stufenübergreifend **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für gesamte Persistenz-/Kommunikationspflicht. *Fundstelle:* „Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse“

A.8 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss

Quelle: graph-appendix.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D01	**Pflicht.** Implementierungsstatus an benannten gelesenen Stand binden. Historischer Commit 616324e857 und Manifest sind keine Aussage zum heutigen HEAD. Dokumentbuild beweist keine Runtimekonformität/Deployment; globale Anerkennung bleibt als unimplementiert gekennzeichnet. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Datierte Implementierungsbefunde sind keine aktuelle Konformitätsprüfung. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“
GD-D02	**Pflicht.** Historische Abweichungen einzeln ausweisen: Completion-Traversierungsstopp, neue Schutzmenge und lokale Deckung, bisher kontextbezogene Freistellung statt globaler Vertragsmenge, unvollständige Gültigkeitsbelege, core-bevorzugende Clusteraggregation statt aller Atome. Keine Testexistenz als Lösung ausgeben. **Soll.** DOKUMENT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Datierte Befunde, nicht automatisch aktuelle Fehler-/Passliste. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“
GD-D03	**Pflicht.** Der Memory-Zieltyp hat einen eigenen ausdrücklichen Abschlussnachweis; Wiederholungsfälligkeit ist keine Rücknahme abgeschlossener Mastery. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine solche Fälligkeit. Units bleiben nicht implementiertes Konzept; Ganzheitssperren und Examzugriff darunter sind offen, Zeitplanung bleibt gesondert. **Soll.** DOKUMENT/KONZEPT/OPTIONAL **Ist und Lücke.** Die bindende Memoryentscheidung bleibt von datierten Implementierungsbefunden getrennt. Eigener Kartenabschluss, Wiederholungsprozess und offene Unit-Zugangspolitik sind gesonderte Verträge. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“
GD-D04	**Pflicht.** Modellchecker ist mathematische Referenzprüfung, liest keine Lernerdaten und verändert keine Runtime. Endliche DAG-/Mastery-/Schutzmengenprüfung gilt nur unter lokal vollständiger Assessmentabdeckung; angegebene 5.222 Fälle sind ein datierter Dokumentbefund. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate, keine vollständige Produktionsverifikation. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D05	**Pflicht.** Reduktions-/Closure- und Vererbungsgegenbeispiele belegen genau ihre Formelaussagen. Vorhandener roher Kanten-/Vererbungstest beweist die neue atomare Priorität nicht. Bericht muss neue Norm und begrenzten Modelltest auseinanderhalten. **Soll.** DOKUMENT; G17-Sollbasis vor M1 bleibt separat, M3 betrifft zusätzliche Routen **Ist und Lücke.** Der begrenzte Modelltest belegt seine benannten Formelaussagen, keinen implementierten Gate für die neue atomare Reihenfolge. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D06	**Pflicht.** Monotonie, Schutz der Prüfungs- und Memorierziele, rekursive Unitfälle, Blockgruppierung, spätere Verträge/externe Unterstützung und Fehlerfälle sind getrennte mathematische Prüfaussagen. 128/948 Fälle sind keine vollständige Curriculum-/Runtimekonformität; Blockprüfung erzeugt keine Sperrpolitik. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Historische Modellzahlen nur als solche, kein frischer Run behauptet. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D07	**Pflicht.** Diagrammprüfung vergleicht gezeigte Mengen und bei –check PNG-Bytes. Das beweist weder Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit/Identitätskontrolle/Wirkung. Unabhängiges Inhaltsreview und künftige Runtime-/Sicherheits-/Concurrency-/UI-Prüfungen separat. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Kein M7-, Host- oder Humantrial-Beleg. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D08	**Pflicht.** Symboltabelle konsistent halten: K sind strukturelle Cluster, A_{mem} und $A_{\text{mem},U}$ Memorierziele, Cards(g) deren Karten. R_{at} ist die atomare Relation, M/M_{eff} explizit/effektiv, Own/T direkt/gesamt. $m = 0$ schließt implizit nicht aus. Begriffsdefinitionen begründen keine zusätzlichen Ergebnisarten. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Konsistenzverweis auf GD-C/U/A, keine neue eigenständige Inhaltsregel. *Fundstelle:* „Begriffe und Symbole“
GD-D09	**Pflicht.** Kapitelquellen benennen fachliche Verantwortung; Querverweis ist keine Implementierungsbehauptung optionaler Konzepte. Keine Norm aus nicht gelesener externer Quelle im Register stillschweigend ergänzen. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Quellenregister, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Quellenzuordnung und Abbildungen“
GD-D10	**Pflicht.** Ursprungsabbildungen/zusätzliche deterministische PNGs korrekt zuordnen; Formeln/Legenden maßgeblich, Bilder erzeugen keine extra Kanten. Technischer Text/Build Apache, didaktische Bilder CC-BY bei vorhandenen Rechten; Herkunft/Version kenntlich. **Soll.** DOKUMENT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Bildbyte-/Lizenzgrenzen unabhängig von Curriculum-M7. *Fundstelle:* „Quellenzuordnung und Abbildungen“
GD-D11	**Pflicht.** Wrapper bindet Kapitel/PNG; Buildvoraussetzungen und benannte Befehle dokumentieren. Mehrfachlauf löst Referenzen; Manifest bindet Eingaben/PDF per SHA-256 samt Datum/Tools. Verschiedene TeX-Versionen garantieren keine identischen PDF-Bytes. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Buildkonformität, kein Runtime-/Inhaltspass. *Fundstelle:* „Dokument bauen und prüfen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D12	**Pflicht.** Dokumentabschluss: fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, keine ungeprüften überbreiten/-hohen Boxen, visuelle PDF-Sichtung. Formelprüfung ergänzt, ersetzt weder Runtime- noch unabhängige fachliche/empirische Validierung. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Dokumentbezogene Abschlusskriterien, außerhalb Curriculum-M0–M7. *Fundstelle:* „Dokument bauen und prüfen“

Vollständigkeits- und Aussagegrenze. Das Register enthält 36 Kern-, 53 Kontext-, 14 Unit-, 11 Planungs-, 17 Anerkennungs- und 12 Dokumentgruppen, insgesamt 143. Eigenständige Unterpflichten bleiben in den Zeilen erhalten; wiederholte Erläuterungen und Beispiele gehören zu denselben Pflichten. Die Zuordnung behauptet weder vollständige Durchsetzung noch einen aktuellen CI-, Runtime-, Release- oder Wirkungsnachweis.

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen

Dieser Anhang hält fest, an welchen Ständen die Aussagen des Dokuments geprüft wurden und wo die gelesene Implementierung vom beschriebenen Modell abweicht.

Stand dieser Fassung. Diese Fassung ergänzt die Konzeptkorrektur vom 4. November um die Festlegung der atomaren Normalform und die Meilensteinzuordnung vom 8. November sowie die Präzisierung des Projektionsvertrags vom 9. November und den persönlichen Lernumfang vom 10. November 2026. Backend und WebGUI verwenden nun die feste atomare Voraussetzungshülle; der Hüllencompiler verwendet die vorhandene kanonische Normalisierung. Lokale Regressionen prüfen Lernbarkeit, Planung, Fokus, Referenzfehler und die Auslieferung fachfremder Grundlagen. Vollständige native, Curriculum- und Remote-CI- Abnahme sowie die Anpassung der Anwendbarkeits-/Migrationsprüfung bleiben getrennt erforderlich. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist **noch nicht implementiert**. Ein lesbarer Beleg oder ein erfolgreicher Dokumentbuild beweist weder Laufzeitkonformität noch Deployment.

Verbindliche Entscheidungen. Der Text verweist an den genannten Stellen auf diese Entscheidungen des Product Owners:

Datum (2026)	Entscheidung	Behandelt in
4. November	Implizite Beherrschung: Bestandene Prüfungen eines gültigen lokalen Vertrags belegen selbstständige Anwendung und wirken global. Die transitive Minimalität bleibt Pflicht.	Abschnitte 13 und 3
7. November	Jede erreichbare Voraussetzung eines sichtbaren Ziels braucht in der Kompositionssicht des Personal Curriculum eine ausdrückliche Rolle.	Abschnitt 7.2
8. November	Atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ als Zielzustand, verbindliche Migrationsreihenfolge und Zuordnung der Regeln zu Meilensteinen.	Abschnitte 2 und 3, Anhang A
9. November	Projektionen erhalten die vollständige Voraussetzungshülle; ein kanonischer Cluster wird durch eine Sicht nicht zum Atom.	Abschnitte 5 und 6.3
Klarstellung ohne Datum	Memorierziele: Der eigene Abschlussabruf begründet den Zielabschluss; eine spätere Kartenfälligkeit nimmt ihn nicht zurück.	Abschnitt 8

Gelesene Stände. Die Befunde beziehen sich auf drei benannte Stände des Repositorys:

Stand	Was daran geprüft wurde
`616324e857`	Historischer Implementierungsabgleich der Tabelle am Ende dieses Anhangs; er ist kein neuer vollständiger Abnahmelauf der Laufzeit.
`3b71ee9370`	Aktuelle Gatezuordnung in Anhang A, geprüft gegen die Hauptlinie.
`68db5bf499`	Gesonderter Projektionsbefund vom 9. November 2026.

Gesonderter Projektionsbefund vom 9. November 2026. Am gelesenen Stand `68db5bf499` lädt `CompletionCanonicalGraphResolver` Voraussetzungsketten rekursiv. Die View-Projektion in `LearnerService` und der Resolver behandeln direkte `goalEntry`-Referenzen auf kanonische Cluster jedoch weiterhin als atomare Laufzeitziele ohne deren Kinder. Der historische Nachweis zum paketgebundenen Runtime-Katalog, zu Offerings und Kompositionssichten (Implementierungsarbeitspaket DPK-006c-c) beschreibt diese Altimplementierung; er belegt nicht die nun ausdrücklich geforderte Erhaltung der kanonischen atomaren Zielbasis. Die Korrektur und ihr nativer Nachweis stehen aus. Dieser gezielte Leseabgleich aktualisiert nicht die übrigen historischen Implementierungsbefunde der folgenden Tabelle.

Gegenstand	Nachprüfbare Grenze
Abschlussrechnung	`CompletionEvaluator.evaluateAutomaticGraph` stoppt an gemeisterten Zwischenzielen. In $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ mit nur B gemeistert wird A dort entlassen. Die neue Formel lässt A für die offene Prüfung Q benötigt. Der historische Profilpfad im selben Service ist ein anderer Algorithmus; auch seine Existenz beweist keine Umsetzung des neuen Vertrags.
Geschützte Ziele	Der bisherige automatische Pfad beginnt bei offenen Prüfungszielen; der neue Vertrag schützt zusätzlich alle ausgewählten Memorierziele und verlangt eigene fachliche Prüfungsdeckung für jedes eigene Inhaltsziel. Aggregation und Synthese werden dadurch nicht zu künstlichen neuen lokalen Verträgen.

Gegenstand	Nachprüfbare Grenze
Globale Wirkung	Kontextbezogene bisherige Freistellung ist nicht schon die dauerhaft vertragsgebundene globale Menge M_{eff}. Folge-Frontier, Gesamt-IST, Vertragsrevision und historische Bedeutung müssen gemeinsam implementiert und gesondert geprüft werden.
Graphgültigkeit	Die atomare Normalform, also vollständig atomar verfasste Anforderungen, und die transitive Minimalität sind verbindliche Basis vor dem Reifegrad M1. Heutige lokale oder profilbegrenzte Checks ersetzen den vollständigen Zielnachweis nicht. Die Matrix in Anhang A weist die fehlenden Gates aus.
Clustererfüllung	Der normative Kern verwendet alle atomaren Nachfahren. Die gelesenen Backendpfade wählen rekursiv mit der privaten Hilfsmethode `isCoreForPrereqs`: Ein vorhandenes Ziel ohne Tags oder mit dem Tag `GK` erfüllt ihr Kriterium. Gibt es solche Kinder, werden nur diese berücksichtigt, andernfalls alle vorhandenen Kinder. Die Methode liest kein boolesches `core`-Attribut. Das ist nicht dieselbe Aggregation.
Memorierung	Der eigene erfolgreiche Abschlussabruf begründet den Zielabschluss. Kartenfälligkeit ist kein automatischer Mastery-Entzug; die ältere Fälligkeits-Sollformel ist überholt. Historische Ableitung aus Abrufflags belegt nicht den vollständigen Laufzeitvertrag.
Lerneinheiten	Rekursive Ziel- und Kinderstruktur mit eindeutigem Ersterwerb und abgeleitetem Abschluss; noch keine behauptete Laufzeitfunktion. Technische Einheitssperren und der direkte Prüfungszugang unter einem solchen Profil sind unentschieden. Zeit und Budget bleiben zusätzliche Planung, kein Synonym für die Einheit.

Prüfbare Codeanker. CompletionEvaluator.java; LearnerService.java; useSrsMastery.ts; validateGraph.ts; Mastery.java. Die verlinkte Hauptlinie entwickelt sich weiter. Das Build-Manifest bindet die bei dieser Dokumentfassung tatsächlich gelesenen Dateien per SHA-256.

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung

Das begleitende `latex/check-assessment-model.py` ist eine mathematische Referenzprüfung mit Python-Standardbibliothek. Es prüft die Formeln aus Abschnitt 13 an kleinen Modellen, liest keine Lernerdaten und ändert keinen Laufzeitzustand.

Prüfbereich	Geprüfte Aussage
Endliche Modellprüfung	Alle DAGs bis vier Knoten in topologischer Ordnung mit jeder Belegung von Mastery- und Schutzmenge, soweit die lokalen Inhaltsziele vollständig durch Prüfungen gedeckt sind: 5 222 gültige Fälle. Traversierung und statische transitive Hülle liefern dieselbe implizite Menge.

Prüfbereich	Geprüfte Aussage
Minimalität	Transitive Reduktion ist minimal und erhält die Hülle. Redundante Kanten der normalisierten Relation ändern die Anerkennung nicht. Der ältere Vererbungsgegenfall ist eine Diagnose des Übergangsbestands; dieser Modelltest belegt nicht die neue atomare Migrationspriorität.
Globale Monotonie	Zusätzliche ausdrückliche Mastery öffnet bei festen gültigen Verträgen keine effektiv beherrschte Arbeit erneut. Prüfungs- und Memorierziele werden nie implizit bestanden.
Rekursive Einheiten	128 Belegungen des Mechanikbeispiels prüfen Abschluss, eigene Anerkennung und explizite Kindpflichten. Ein Aggregat braucht keine eigene Prüfung; eine reine Synthese braucht keine neuen Inhaltsziele.
Einheitsgruppierung	948 Gruppierungsfälle vergleichen den Block-DAG mit einer vollständigen Blockreihenfolge. Ein Gegenbeispiel zeigt einen atomaren DAG mit zyklischer Zusammenfassung; keine technische Sperrpolitik wird daraus abgeleitet.
Konkrete Gegenbeispiele	Kein Stopp an gemeisterten Zwischenzielen; lokale Anerkennung trotz späterer Prüfung; dauerhafte Vertragsvereinigung, künftige Voraussetzungen, Schnitt mit der Plan-Zielmenge und externe Unterstützung.
Ungültige Eingaben	Zyklen, unbekannte Referenzen und isolierte Inhaltsziele sind Fehler, keine automatische Beherrschung.

Die Diagrammerzeugung prüft die konkret gezeigten Mengen und vergleicht mit `--check` die neu gerenderten PNG-Bytes. Diese Tests prüfen weder reale Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit, Identitätskontrolle oder pädagogische Wirkung. Die geforderte unabhängige Inhaltsprüfung bleibt ein eigener Schritt. Laufzeitintegration und deren Sicherheits-, Nebenläufigkeits- und Oberflächentests sind künftige Implementierungsarbeit.

D Begriffe und Symbole

Die erste Tabelle erklärt die Begriffe in der Reihenfolge, in der das Dokument sie einführt, und nennt die englischen Bezeichnungen der Quellspezifikation. Die zweite Tabelle listet die Formelzeichen. Keine dieser Definitionen begründet eine zusätzliche Ergebnisart: Gespeichert wird je atomarem Ziel allein das binäre Ergebnis m.

D.1 Begriffe

Begriff (englisch)	Bedeutung in diesem Dokument
Lernziel, Ziel (*goal*)	Knoten des Graphen mit stabiler UUID-Identität.
atomares Ziel, Atom (*atomic goal*)	Ziel ohne `contains`-Kinder. Nur Atome tragen ein gespeichertes Ergebnis.
Cluster (*cluster goal*)	Ziel mit `contains`-Kindern; gliedert, wird aber nicht selbst gemeistert.
Containment	Die Hierarchie der verfassten `contains`-Kanten.

Begriff (englisch)	Bedeutung in diesem Dokument
Anforderung, Voraussetzung (*requires*, *prerequisite*)	Die Kante $(g, p) \in R$ ist eine Anforderung von g; das Ziel p ist eine Voraussetzung von g.
verfasst, abgeleitet (*authored*, *derived*)	Verfasst sind nur die gespeicherten Kanten in C und R. Alles andere wird daraus berechnet.
geerbte, effektive Anforderung (*inherited*, *effective*)	Geerbt ist eine Anforderung, die ein Ziel von einem `contains`-Vorfahren übernimmt. Effektiv sind eigene und geerbte Anforderungen zusammen.
atomare Basis (*atomic basis*)	Bei einem Atom das Ziel selbst, bei einem Cluster seine atomaren Nachfahren.
atomarer Bedarf (*atomic demand*)	Alle Atome, die ein Ziel direkt oder transitiv voraussetzt; unabhängig vom Lernzustand.
atomare Normalform (*atomic normal form*)	Die Eigenschaft $R \subseteq A \times A$: Alle verfassten Anforderungen verbinden Atome.
Zielzustand, Übergangsbestand (*target state*, *transitional data*)	Zielzustand ist der angestrebte Zustand der kanonischen Daten: atomare Normalform und transitive Minimalität. Übergangsbestand sind Daten mit Clusteranforderungen.
transitive Minimalität (*transitive minimality*)	Keine verfasste Anforderung ist über die übrigen bereits erreichbar.
Orientierungsanker, terminales Autonomieziel (*motivation anchor*, *terminal autonomy goal*)	Anfangs- und Endpunkte einer didaktischen Route.
Mastery (*explicit mastery*)	Das gespeicherte ausdrückliche Ergebnis eines Atoms: geschafft oder noch nicht geschafft.
implizite Beherrschung (*implicit mastery*)	Aus bestandenen Prüfungen eines gültigen lokalen Vertrags abgeleitete Beherrschung; bei Inhaltszielen belegt sie selbstständige Anwendung.
effektiv beherrscht (*effective mastery*)	Ausdrücklich gemeistert oder implizit beherrscht. Beide wirken gleich.
Erfüllung (*satisfaction*)	Ein Ziel oder Cluster ist erfüllt, wenn seine atomare Basis effektiv beherrscht ist.
Frontier	Die nächsten verfügbaren Atome: selbst offen, Bedarf erfüllt.
Filter, Fokus (*filter*, *focus*)	Ein Filter wählt einen Ausschnitt des Graphen. Der Fokus ist der vorübergehende Arbeitsbereich einer Person (Level 3).
Normalmodus, strikter Modus (*optimistic*, *strict* oder *pessimistic mode*)	Der Normalmodus prüft Voraussetzungen innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle.
Personalisierungsstufe, Level (*level of personalization*)	Vier Stufen: Basiscurriculum, Personal Curriculum, Fokus mit aktivem Ziel, Mastery.
Personal Curriculum (*personal curriculum*)	Verbindliche persönliche Zielauswahl einschließlich ihrer notwendigen atomaren Voraussetzungen auf Level 2; bei fester Konfiguration unabhängig von Mastery. Vorhandene Anerkennung zählt als erfüllt.
Projektion, Kompositionssicht (*projection*, *composition view*)	Eine Projektion leitet für einen aufgelösten Kontext den sichtbaren Baum ab. Die Kompositionssicht legt dessen oberen Aufbau geprüft fest.
Projektionsrolle (*projection role*)	`target`: Lernziel der Sicht. `prerequisiteOnly`: fachlokale Voraussetzungshilfe; notwendige Atome haben dennoch ein Erwerbsziel im vollständigen Personal Curriculum.
Anwendbarkeit (`applicability`)	Kompilierte Angabe, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist.

Begriff (englisch)	Bedeutung in diesem Dokument
Programmeinheit, Platzierung (`programUnits`, `goalPlacements`)	Organisatorischer Abschnitt wie Jahrgang oder Semester; Zuordnung eines Ziels zu einem solchen Abschnitt.
Zieltyp (*node type*)	Pädagogische Art eines Atoms: Inhaltsziel, Orientierungsziel, Memorierziel oder Prüfungsziel.
Inhaltsziel (*ordinary subject goal*)	Das gewöhnliche fachliche Lernziel; in Abbildungen „gewöhnlich“.
verifizierter Abruf, Abschlussabruf (*verified recall*)	Kontrollierter Abruf einer Karte ohne Kartenhilfe; im Projektglossar auch „geprüfter Abruf“. Der Abschlussabruf über alle erforderlichen Karten schließt ein Memorierziel ab.
direkter Prüfungszugang (*direct assessment access*)	Ein bewusst gewählter Prüfungsversuch wird durch fehlende Vorbereitung nicht gesperrt.
Lerneinheit, Kindeinheit, Pflichtkind (*learning unit*, *child unit*, *required child*)	Autorisierte fachliche Einheit mit Lernversprechen; ihre Untereinheiten; die verpflichtenden unter ihnen.
Aggregat, Synthese (*aggregate*, *synthesis*)	Ein Aggregat fasst Kindeinheiten nur zusammen. Eine Syntheseeinheit prüft zusätzlich deren Integration.
lokaler Vertrag (*local recognition contract*)	Bindet die eigenen Ziele einer Lerneinheit, ihre Revision und die fachlich geprüfte Bedeutung ihrer Prüfungen; in anderen Quellen auch Anerkennungs- oder Erwerbsvertrag.
geschütztes Ziel (*protected goal*)	Prüfungs- oder Memorierziel; wird nie implizit bestanden.
offene Nachfrage	Die noch offenen geschützten Ziele einer Lerneinheit samt ihrem atomaren Bedarf.
Verbraucher (*consumer*)	Ein Ziel, das ein anderes voraussetzt, aus Sicht dieser Voraussetzung.
Einheitsvoraussetzung, Einheitssperre (*whole-unit prerequisite*, *entry lock*)	Ausdrücklich autorisierte Voraussetzung zwischen ganzen Lerneinheiten; eine daraus abgeleitete harte Zugangssperre. Ob es solche Sperren gibt, ist nicht entschieden.
Planungsstufe, Eintrittsbasis, Abschlusszeuge (*period*, *entry basis*, *witness*)	Zeitraum eines optionalen Zeitplans; als vorhanden angenommene Kompetenzen; Reihenfolge, die den Erwerb einer Planungsstufe als möglich belegt.
Plan-Soll, IST, Gesamt-IST	Das Soll ist der geplante Stand eines benannten Umfangs, der IST der erreichte. Der Gesamt-IST zählt die effektiv beherrschten Ziele eines Plans.
Profil	Benannter Satz zusätzlicher Regeln, der nur dort gilt, wo er ausdrücklich gewählt ist; etwa ein Routen-, Validator- oder Planungsprofil.
Scope, QA-Scope	Der benannte Prüfumfang einer Regel oder eines Profils.
Gate	Automatische Prüfung, deren Scheitern einen Meilenstein oder einen Build blockiert.
Reifegrad, Meilenstein (*maturity level*)	Stufe M0 bis M7 der maschinellen Curriculum-QA; Anhang A nennt sie Meilensteine. M7 ist kein menschlicher Wirksamkeitsnachweis.

D.2 Symbole

Zeichen	Bedeutung
Graph (Abschnitte 1 bis 3)	
G, A, K	Ziele, strukturelle Atome, Cluster; $K = G \setminus A$.

Zeichen	Bedeutung
C, R	Verfasste Kanten: Enthaltensein und direkte Anforderungen.
X^+, X^{-1}	Nichtleere transitive Hülle und Umkehrrelation einer Relation X.
$\mathrm{Anc}(g)$, $\mathrm{Desc}(g)$	Vorfahren und Nachfahren entlang `contains`.
$\mathrm{Atoms}(g)$	Atomare Basis; bei einem Atom die einelementige Menge.
R_{eff}, $R_{\mathrm{inherited}}$	Effektive Anforderungen und ihr geerbter Anteil; $\mathrm{Pre}_{\mathrm{eff}}(g)$ sind die effektiven Voraussetzungen von g.
R_{at}	Vollständig atomar expandierte effektive Relation, auch in den Abschlussformeln.
R_A	Direkt atomar verfasste Anforderungen $R \cap (A \times A)$.
$B(g)$, $\mathrm{RequiredAtoms}(g)$	Atomare Basis der effektiven Voraussetzungen von g und atomarer Bedarf. Die Quellspezifikation schreibt $D(g)$.
O, Z, E_{route}	Orientierungsanker, terminale Autonomieziele und ausgenommene Unterstützungsziele. Die Quellspezifikation schreibt M und T für O und Z.
Lernzustand und Filter (Abschnitte 4 und 5)	
m, M	Ein gespeicherter binärer Zustand je Atom und die Menge seiner ausdrücklichen Erfolge. $m(a) = 0$ schließt implizite Beherrschung nicht aus. Die Quellspezifikation und die Abbildungen 8 und 9 schreiben M_A.
M_{eff}	Globale Vereinigung ausdrücklicher und gültig abgeleiteter impliziter Beherrschung.
$\mathrm{Sat}(g, M_{\mathrm{eff}})$	Erfüllung eines Ziels oder Clusters.
Frontier, $\mathrm{Frontier}_K$	Nächste verfügbare Atome; abgeleitete Clusterverfügbarkeit.
$P(S)$, $w(a)$	Gewichteter Fortschritt über eine Zielmenge S; Fortschrittsgewicht.
F, G_F, A_F	Filterprädikat, ausgewählte Ziele, ausgewählte Atome.
Applicability, D, V_d	Anwendbarkeit, Dimensionsmenge und Vokabular einer Dimension. In Abschnitt 5 ist Q die aktive Filterauswahl.
$\mathrm{Closure}(T)$	Ausgewählte Atome T samt ihrem atomaren Bedarf. Die Quellspezifikation schreibt $U(T)$.
$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}$, $\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}$	Frontier im Normalmodus und im strikten Modus.
Missing, MissingAtoms	Unerfüllte effektive Voraussetzungsknoten; fehlende Atome des Bedarfs.
Zieltypen (Abschnitt 8)	
$\mathrm{Cards}(g)$	Vollständig aufgelöste gültige Menge der erforderlichen Karten des Memorierziels g.
$\mathrm{RecallPassed}(g)$	Ausdrücklich festgestellter erfolgreicher Abschlussabruf über $\mathrm{Cards}(g)$.
score, *passed*	Punktzahl und Bestehen eines Prüfungsziels; *maxPoints* und *passingPoints* stammen aus dem Bewertungsraster.
Lerneinheiten und implizite Beherrschung (Abschnitte 11 und 13)	
U, $\mathrm{Own}(U)$, $T(U)$	Lerneinheit, eigene atomare Erwerbsziele und Gesamtumfang einschließlich der Kinder; $\mathrm{Children}(U)$ sind die Pflichtkinder.
$\mathrm{Complete}(U)$	Rekursiv abgeleiteter Abschluss; keine zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery.
Q, A_{mem}	In Abschnitt 13 die Mengen der atomaren Prüfungsziele und der atomaren Memorierziele.
Q_U, $A_{\mathrm{mem},U}$, P_U	Eigene Prüfungs-, Memorier- und gemeinsame Schutzmenge; $A_{\mathrm{mem},U} = \mathrm{Own}(U) \cap A_{\mathrm{mem}}$.
$\mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(X)$	Die Menge X samt allem, was ihre Elemente direkt oder transitiv voraussetzen.

Zeichen	Bedeutung
N_U	Offene Nachfrage: vollständige transitive Nachfrage der offenen eigenen geschützten Ziele, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen.
I_U	Implizite Menge: eigene nicht geschützte Ziele außerhalb von M und N_U. Bei Inhaltszielen belegt sie lokal abgeleitete Anwendung. Keine zusätzliche gespeicherte Ergebnisart.
$\mathcal{U}_{\text{valid}}$	Personen- und revisionsgebundene, dauerhaft anwendbare autoritative lokale Verträge; nicht nur aktuell sichtbare Einheiten oder deren neueste Fassungen.
T_{Plan}, H_{gesamt}	Plan-Zielmenge und Zahl ihrer effektiv beherrschten Ziele.
Planung (Abschnitt 12)	
T_π, B_π, ℓ_π	Geplante Erwerbsziele, Eintrittsbasis und optionale kalenderbezogene Planungsstufen; n_π ist ihre Anzahl, S_i die Zielmenge der Stufe i.
R^π_{at}, Frontier_π, RequiredAtoms_π	Planrelation ohne die Anforderungen der Eintrittsbasis; zugehörige Frontier und zugehöriger Bedarf.
$W^{(r)}$	Hypothetischer Stand des Prüfalgorithmus nach r Schritten.
Θ_π, $\widehat{t}_h(\Theta_\pi)$	Deklarierte Schätzannahmen des Plans und darunter geschätzte nichtnegative Dauer der Aktivität h; $\mathcal{H}_i$ sind die Aktivitäten der Stufe i.
Work, Reserve, Budget	Arbeitsaufwand, geschützte Reserve und verfügbare Zeit einer Planungsstufe.

E Quellenzuordnung und Abbildungen

Die Kapitel sind eine redaktionell zusammengeführte deutsche Darstellung der folgenden Repositoryquellen. Querverweise nennen die jeweilige fachliche Verantwortung; sie sind keine Behauptung, dass alle optionalen Konzepte bereits implementiert seien.

Inhalt	Maßgebliche Quelle
Formaler Kern und Filter	Graph Definition, Abschnitte 1–11.
Schichten und Migration	General Goal System and Migration; Canonical Gymnasium Rollout.
Sichten und persönliche Auswahl	View Projection and Goal Placement; Levels of Personalization.
Zieltypen und Evidenz	Node Types; AGENTS.md, insbesondere Orientierung und Mastery.
Rekursive Lerneinheiten	Learning Units; Learning Unit Progression; Graph Definition, Abschnitt 12.
Optionale Zeitplanung	Curriculum Time Axis and Pacing.
Impliziter Abschluss	Assessment-Gated Completion; Exam Preparation Planning.
Herkunft und Materialien	Source and Resource Links; Content Integration; Human-Readable Source Rationales.
Bilder und Zielbücher	Atomic Goal Visualizations; Learning-Goal Book and Evidence-Review Pipeline.
Validierung und QA	Graph Validation Rules; Curriculum Quality Maturity and Routes; Semantic Atomicity Review.

Inhalt	Maßgebliche Quelle
Austausch und Rechte	Dual Curriculum Package Releases; MEM/FWU Roundtrip Plan; LICENSING.md.

Die sieben englisch beschrifteten didaktischen Graphabbildungen (Abbildungen 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 9) stammen aus SkillPilot: Graph Definition, Abbildungsbestand und werden unverändert mit deutschen Erläuterungen verwendet. Die zusätzlichen Diagramme auf dem Titelblatt sowie zu Zeitplanung, atomarer Expansion, effektiver Minimalität, transitivem Bedarf, lokaler Anerkennung, rekursiven Lerneinheiten und Planstand werden deterministisch mit Matplotlib als PNG erzeugt. Maßgeblich sind die Formeln und Bildlegenden; die Bilder behaupten keine zusätzlichen Kanten oder Anforderungen.

Technischer Text, Formelspezifikation und Build-Werkzeuge stehen unter Apache-2.0; die didaktischen Illustrationen unter CC BY 4.0, soweit die entsprechenden Rechte vorliegen. Lizenztexte und Abgrenzung: LICENSE, LICENSES/CC-BY-4.0.txt und LICENSING.md. Quellenhinweis für die Illustrationen: SkillPilot, enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH, Graph Definition, Fassung vom 29. Oktober 2026. Zusammenführung und deutsche Erläuterungen: diese Dokumentfassung.

F Dokument bauen und prüfen

Die Hauptdatei `skillpilot-graph-definition.tex` bindet die Kapitel aus `latex/` und die PNG-Abbildungen aus `assets/graph-definition/` ein. Alle eingebundenen Abbildungen einschließlich Titelbild sind Bitmap-PNGs.

Vom Repositorywurzelverzeichnis aus:

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/generate-completion-diagrams.py --check

python3 docs/concept/skill-graph/latex/build-document.py

python3 docs/concept/skill-graph/latex/check-assessment-model.py
```

Benötigt werden Python 3, Matplotlib und LuaLaTeX mit deutscher Sprachunterstützung und den Präambelpaketen. Hilfsdateien liegen unter `tmp/skill-graph-document/`, das PDF neben der Hauptdatei. Der Build löst Verweise in mehreren Läufen auf und bindet Eingabedateien und PDF durch SHA-256 im Build-Manifest samt Datum und Werkzeugversion. Über unterschiedliche TeX-Versionen hinweg ist Byteidentität nicht garantiert.

Zum Abschluss gehören ein fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, die Prüfung auf überbreite beziehungsweise überhohe Boxen und eine visuelle Sichtung des erzeugten PDF. Die Formelprüfung ergänzt diese Dokumentprüfungen, ersetzt aber weder Laufzeittests noch unabhängige fachliche und empirische Validierung.